SAN-Hosts und Cloud-Clients

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/index.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

SAN-Hosts und Cloud-Clients . . . 1
ÜBERSICHT über DIE SAN-Host-Konfiguration . . . 2
Installieren Sie die SAN-Hostdienstprogramme . . . 3
- Überblick . . . 3
- AIX Host Utilitys . . . 3
- HP-UX Host Utilities . . . 11
- Linux Unified Host Utilities . . . 19
- Solaris Host Utilitys . . . 30
- Windows Unified Host Utilities . . . 37

Konfigurieren Sie Hosts mit FCP und iSCSI . . . 54
- Überblick . . . 54
- AIX und PowerVM/VIOS . . . 54
- CentOS . . . 65
- Citrix . . . 198
- ESXi . . . 208
- HP-UX ERHÄLTLICH . . . 233
- Oracle Linux . . . 238
- RHEL . . . 416
- Solaris . . . 614
- SLES . . . 626
- Ubuntu . . . 699
- Veritas . . . 704
- Windows . . . 722

Hosts mit NVMe-of konfigurieren . . . 740
- Überblick . . . 740
- NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP . . . 740
- ESXi . . . 747
- Oracle Linux . . . 761
- RHEL . . . 893
- SLES . . . 1025
- Windows . . . 1098
- Fehlerbehebung . . . 1122

Rechtliche Hinweise . . . 1127
- Urheberrecht . . . 1127
- Marken . . . 1127
- Patente . . . 1127
- Datenschutzrichtlinie . . . 1127
- Open Source . . . 1127

SAN-Hosts und Cloud-Clients

ÜBERSICHT über DIE SAN-Host-Konfiguration

Dieser Content bietet Host- und versionsspezifische Best Practices zur schnellen Konfiguration von SAN-Hosts, die mit ONTAP Storage verbunden sind.

Ihre SAN-Hosts und ONTAP-Storage können sich entweder vor Ort, in der Cloud oder beides befinden.

> In einer Cloud-Umgebung werden Hosts normalerweise als Clients bezeichnet. Alle hostspezifischen Informationen in diesem Inhalt gelten auch für Cloud Clients.

So lässt sich beispielsweise lokaler ONTAP Storage konfigurieren, um eine Verbindung zu lokalen SAN-Hosts herzustellen oder eine Verbindung zu SAN-Cloud-Clients herzustellen. Sie könnten auch konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Oder "Amazon FSX für ONTAP" Herstellen einer Verbindung zu lokalen SAN-Hosts oder zur Verbindung mit SAN-Cloud-Clients:

Die richtige Konfiguration ist für die beste Performance und ein erfolgreiches Failover von großer Bedeutung.

Verwandte Informationen

- Der "ONTAP-SAN-Konfiguration" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "E-Series Dokumentation" Um die Dokumentation zu SANtricity zu finden.

Installieren Sie die SAN-Hostdienstprogramme

Überblick

Entdecken Sie die neuesten Informationen zu SAN Host Utility-Versionen und greifen Sie auf das Installationsverfahren für Ihre Host-Konfiguration zu.

> Für einen zuverlässigen Betrieb nach der Installation verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Überprüfen Sie, ob Ihr Host die gesamten NVMe over Fabrics (einschließlich NVMe over TCP und NVMe over Fibre Channel)-, iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfigurationen unterstützt.

AIX Host Utilitys

AIX Host Utilities 6.1 – Versionshinweise

In den Versionshinweisen werden neue Funktionen und Verbesserungen, in der aktuellen Version behobene Probleme, bekannte Probleme und Einschränkungen sowie wichtige Hinweise zur Konfiguration und Verwaltung Ihres spezifischen AIX-Hosts mit Ihrem ONTAP-Speichersystem beschrieben.

Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Was ist neu

Die AIX Host Utilities 6.1-Version enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:

- AIX Host Utilities 6.1 bietet Unterstützung für das Speicherfehlerproblem, das in früheren Versionen des AIX-Host-Betriebssystems aufgetreten ist. Mit AIX Host Utilities 6.1 hat sich nur die sanlun-Binärdatei geändert. Die MPIO- und die zugehörige ODM bleiben unverändert.

In dieser Version behoben

BUGID	Titel	Beschreibung
"872113"	`sanlun lun show -p` Befehl kann bei einigen Versionen des AIX Host OS einen Speicherfehler verursachen	Intermittierende Instanzen von AIX coredump werden während der Ausführung des gemeldet `sanlun lun show -p` Befehl. Sanlun's `lun show -p` Option bietet Multipathing-Informationen für alle LUNs, die auf einem Host ermittelt wurden. Er ordnet die Informationen an, welches SCSI-Gerät von welcher LUN, dem Pfadstatus (primäres oder sekundäres) sowie weiteren Details stammt. Auf einigen AIX Hosts jedoch läuft die `sanlun lun show -p` Befehl kann einen Speicherfehler verursachen. Dieses Problem wird nur beobachtet, wenn Sie den Befehl sanlun mit dem ausführen `-p` Option.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Sie sollten sich der folgenden bekannten Probleme und Einschränkungen bewusst sein, die die Performance auf Ihrem spezifischen Host beeinträchtigen könnten.

Fehler-ID	Titel	Beschreibung
"1069147"	AIX HU Sanlun meldet eine falsche HBA-Geschwindigkeit	Instanzen von Sanlun mit falschen HBA-Geschwindigkeiten werden während der Ausführung von gemeldet `sanlun fcp show adapter -v` Befehl. Der `sanlun fcp show adapter -v` Mit dem Befehl werden die HBA-Karten-Informationen angezeigt, z. B. die unterstützten und vereinbarten Geschwindigkeiten für die Adapter. Dies scheint nur ein Problem der Berichterstattung zu sein. Um die tatsächliche Geschwindigkeit zu bestimmen, verwenden Sie den `fcstat fcsx` Befehl.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich. Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP Allgemein: Zeigt FC- und HBA-Fehler an, die nicht mit einem bestimmten Host verknüpft sind.
- FCP – AIX

Installieren Sie AIX Host Utilities 6.1

Die AIX Unified Host Utilities unterstützen Sie beim Management von NetApp ONTAP-Speicher mit Anbindung an einen AIX-Host.

AIX Host Utilities unterstützen die folgenden Protokolle:

- FC
- FCoE
- ISCSI

AIX Host Utilities unterstützen die folgenden Umgebungen:

- AIX MPIO (NATIVES BETRIEBSSYSTEM)
- PowerVM

  Weitere Informationen zu PowerVM finden Sie im IBM PowerVM Live Partition Mobility Red Book.

Was Sie benötigen

- Stellen Sie für einen zuverlässigen Betrieb sicher, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

  Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

- Das dynamische Tracking muss für alle FC- und FCoE-Initiatoren aktiviert sein.

> Das Software-Paket NetApp AIX Host Utilities finden Sie auf der "NetApp Support Website" In einer komprimierten Datei von tar.gz. Sie müssen das AIX Host Utilities Kit installieren, während Sie AIX MPIO mit NetApp ONTAP-Speicher verwenden.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.
   - Melden Sie sich auf einem AIX-Host als **root** an.
   - Melden Sie sich auf einem PowerVM-Host als **padmin** an, und geben Sie dann das ein `oem_setup_env` Befehl zum Root werden.
2. Wechseln Sie zum "NetApp Support Website" Und laden Sie die komprimierte Datei mit den Host Utilities in ein Verzeichnis auf Ihrem Host herunter.
3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Dekomprimieren Sie die Datei und extrahieren Sie das SAN Toolkit-Softwarepaket.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Das folgende Verzeichnis wird beim Dekomprimieren der Datei erstellt: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Dieses Verzeichnis verfügt über eines der folgenden Unterverzeichnisse: MPIO, NON_MPIO oder SAN_Tool_Kit.

5. Installieren Sie AIX MPIO:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   ```

```
NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
```

6. Installieren Sie das SAN-Toolkit:

```
installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
NetApp.SAN_toolkit
```

7. Starten Sie den Host neu.
8. Überprüfen Sie die Installation:

```
`sanlun version`
```

SAN Toolkit

AIX Host Utilities ist eine NetApp-Host-Software, die ein Kommandozeilen-Toolkit auf Ihrem IBM AIX-Host bereitstellt. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen zurückgegeben.

```
#sanlun lun show all
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> Dieses Toolkit ist für alle Host Utilities-Konfigurationen und -Protokolle üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung. Das SAN Toolkit wird auf den Versionen AIX und PowerVM/VIOS unterstützt.

Beispiel-Befehlsreferenz für AIX Host Utilities 6.1

Sie können die Beispielbefehlsreferenz für den AIX Host Utilities 6.1 verwenden, um die

NetApp-Speicherkonfiguration mithilfe des Host Utilities-Tools vollständig zu validieren.

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste der Host-Initiatoren abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Beispielausgabe

```
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Beispielausgabe

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs, die einem Host zugeordnet sind, von einer angegebenen SVM abrufen.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix
```

Beispielausgabe

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
--------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Attribute einer angegebenen LUN abrufen, die einem Host zugeordnet ist.

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
```

Beispielausgabe

```
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
------------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Liste der ONTAP-LUN-Attribute nach Dateiname des Hostgeräts

Sie können eine Liste der ONTAP-LUN-Attribute abrufen, indem Sie einen Dateinamen für das Hostgerät angeben.

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

Sie können eine Liste aller mit einem Host verbundenen logischen SVM-Ziel-WWPNs abrufen.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
-------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

HP-UX Host Utilities

HP-UX Host Utilities 6.0 – Versionshinweise

In den Versionshinweisen werden neue Funktionen und Verbesserungen, in der aktuellen Version behobene Probleme, bekannte Probleme und Einschränkungen sowie wichtige Hinweise zur Konfiguration und Verwaltung Ihres spezifischen HP-UX-Hosts mit Ihrem ONTAP-Speichersystem beschrieben.

Die HP-UX Host Utilities 6.0 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen:

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Es gibt keine neuen Funktionen, Verbesserungen, bekannten Einschränkungen oder Vorsichtshinweise für die HP-UX-Hostdienstprogramme 6.0-Version.

HP-UX Host Utilitys 6.0

Mit den HP-UX Host Utilities können Sie einen HP-UX-Host mit NetApp-Speicher verbinden.

Die HP-UX Host Utilities unterstützen mehrere Protokolle und die folgenden Umgebungen:

- Native MPIO

- Veritas Dynamic Multipathing (DMP)

> Um anzugeben, welche Umgebung verwendet wird, gibt dieses Dokument manchmal „DMP“ für die Veritas DMP-Umgebung und „MPIO“ für die native HP-UX-Umgebung an. In einigen Fällen können die von Ihnen verwendeten Befehle von den Treibern abweichen. In diesen Fällen werden sowohl die Umgebung als auch die Treibertypen angegeben.

Was Sie benötigen

- Stellen Sie für einen zuverlässigen Betrieb sicher, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

Über diese Aufgabe

Das NetApp HP-UX Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer komprimierten Datei. Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, müssen Sie sie vor der Installation dekomprimieren.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.
2. Laden Sie die Datei HP-UX Host Utilities herunter `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` Von "NetApp Support Website" Auf Ihren HP-UX-Host.
3. Dekomprimieren Sie die `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` Datei:

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   Das System legt die extrahierte Software in das Verzeichnis, in dem Sie die Depotdatei unkomprimiert haben.

4. Installieren der Software:

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` Gibt den Pfad und den Namen der Depotdatei an.

   Der `swinstall` Mit dem Befehl wird ein Installationsskript ausgeführt, das den Status des HP-UX-Setups überprüft. Wenn Ihr System die Anforderungen erfüllt, installiert dieses Skript das `sanlun` Dienstprogramme und Diagnoseskripte im `/opt/NetApp/santools/bin` Verzeichnis.

5. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

SAN Toolkit

HP-UX Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem HP-UX Host ein Befehlszeilen-Tool Kit enthält. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm, das Sie beim Verwalten der LUNs und Hostbus-Adapter unterstützt. (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen zurückgegeben.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                    filename
adapter    protocol   size   mode
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

Dieses Toolkit ist für alle Host Utilities-Konfigurationen und -Protokolle üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

HP-UX Host Utilities 6.0 Befehlsreferenz

Sie können die Beispielbefehlsreferenz für HP-UX Unified Host Utilities 6.0 verwenden, um die NetApp Storage-Konfiguration mit dem Host Utilities Tool vollständig zu validieren.

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Host-Initiatoren abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Beispielausgabe

```
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Beispielausgabe

```
\
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                            LUN: 55
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk718
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs, die dem Host zugeordnet sind, von einer bestimmten SVM abrufen.

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
```

Beispielausgabe

```
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                            LUN: 55
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk718
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Attribute einer angegebenen LUN abrufen, die einem Host zugeordnet ist.

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
```

Beispielausgabe

```
                     ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                            LUN: 49
                       LUN Size: 15g
                    Host Device: /dev/rdisk/disk712
                           Mode: C
                             VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Liste der ONTAP-LUN-Attribute nach Dateiname des Hostgeräts

Sie können eine Liste der ONTAP-LUN-Attribute anhand eines angegebenen Dateinamens für das Hostgerät abrufen.

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
```

Beispielausgabe

```
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

Sie können eine Liste aller mit einem Host verbundenen logischen SVM-Ziel-WWPNs abrufen.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode)/
vserver(Cmode)        target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
---------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilities 7.1 – Versionshinweise

In den Versionshinweisen werden neue Funktionen und Verbesserungen, bekannte Probleme und Einschränkungen sowie wichtige Hinweise zur Konfiguration und Verwaltung Ihres spezifischen Hosts mit Ihrem ONTAP-Speichersystem beschrieben.

Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Was ist neu

Die Version Linux Host Utilities 7.1 enthält die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:

- Linux Host Utilities heißt jetzt *Linux Unified Host Utilities*, da sie NetApp E-Series Storage-Systeme mit SANtricity sowie AFF, FAS und ASA Systeme mit ONTAP unterstützen.

> Jede Nennung der Host Utilities oder Linux Host Utilities in diesem Dokument bezieht sich auf Linux Unified Host Utilities.

- Folgende Betriebssysteme werden jetzt unterstützt:
  - SUSE Linux Enterprise Server 15-Serie
  - Oracle VM 3.2-Serie
  - Oracle Linux 6 und 7 Serien
  - Red hat Enterprise Linux 6 und 7 Series
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM und XEN, RHEV 6.4 und 6.5
  - Citrix XenServer
- Auf Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6- und RHEL 7-Hosts wird nun ein abgestimmtes Paket zur Festlegung von Serverprofilen unterstützt. Sie können das verwenden `tuned-adm` Befehl zum Festlegen verschiedener Profile, je nach Umgebung. Sie können beispielsweise das virtuelle Gastprofil auch als virtuelle Gastmaschine verwenden und das Unternehmensspeicherprofil für Konfigurationen verwenden, bei denen LUNs aus Enterprise-Speicherarrays verwendet werden. Mithilfe dieser optimierten Pakete können Sie den Durchsatz und die Latenz in ONTAP verbessern.
- Unterstützt 32-GB-FC-Adapter von Broadcom Emulex und Marvell Qlogic.

> NetApp arbeitet weiterhin mit den Host Utilities zusammen, um nach der ersten Version Unterstützung für Funktionen hinzuzufügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Funktionen und die neuen Funktionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

In dieser Version behoben

Das zeitweise auftretende Problem mit dem Host-Betriebssystem, das beim Ausführen des auftritt `sanlun lun show -p` Der Befehl in SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 und RHEL 6.8 ist in dieser Version behoben.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Die Linux Host Utilities 7.1-Version weist die folgenden bekannten Probleme und Einschränkungen auf.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung
1457017	`sanlun` Installationsprobleme mit Warnmeldungen im Zusammenhang mit `libdevmapper.so` Und `libnl.so` Bibliotheken. Diese Warnungen wirken sich nicht auf die Funktionalität von aus `sanlun` Kit.	Wenn Sie den Linux Unified Host Utilities CLI-Befehl „sanlun fcp show Adapter -V“ auf einem SAN-Host ausführen, schlägt der Befehl mit der Fehlermeldung fehl, die anzeigt, dass die für die Erkennung eines Host Bus Adapters (HBA) erforderlichen Bibliotheksabhängigkeiten nicht sein können Standort: [Root@hostname ~]# sanlun fcp show Adapter -V Die Bibliothek /usr/lib64/libHBAAPI.so konnte nicht gefunden werden Stellen Sie sicher, dass das Paket, das die Bibliothek installiert und geladen ist, installiert ist Siehe öffentlichen Bericht 1508554.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich.

Installieren Sie Linux Unified Host Utilities 7.1

Die Linux Unified Host Utilities (LUHU) unterstützt Sie beim Management von mit einem Linux-Host verbundenen NetApp ONTAP-Storage. NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Die folgenden Linux-Distributionen werden unterstützt:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer

Was Sie benötigen

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- oder 64-Bit-.rpm-Datei.

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

  Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

- Sie müssen die auf der Support-Website des Anbieters verfügbaren Verwaltungspakete für den Host Bus

Adapter (HBA) installieren.

Die Managementsoftware aktiviert die SAN-Toolkit-Befehle, um Informationen über FC HBAs, z. B. deren WWPNs, zu erfassen. Für das `sanlun fcp show adapter` Befehl zum Arbeiten, überprüfen Sie, ob die folgenden Pakete korrekt installiert sind:

- Marvell QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
- Broadcom Emulex HBA – OneCommand Manager-CLI für die Kernanwendung
- Marvell Brocade HBA – Brocade Command Utility CLI

- RPM Pakete "libhbaapi" und "libhbalinux", die für jede Linux-Distribution zur Verfügung stehen, sollten auf dem Host-Betriebssystem installiert werden.

> Die Linux Unified Host Utilities Software unterstützt keine NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC)- und NVMe over TCP (NVMe/TCP)-Host-Protokolle.

Schritte

1. Wenn derzeit eine Version der Linux Unified Host Utilities installiert ist, entfernen Sie diese mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Bei älteren Versionen von Linux Host Utilities wechseln Sie zum Verzeichnis, in dem die Host Utility-Software installiert ist, und geben den Deinstallationsbefehl ein, um das installierte Paket zu entfernen.

2. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
3. Rufen Sie das Verzeichnis auf, in dem Sie das Softwarepaket heruntergeladen haben, und installieren Sie es mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

Beispielausgabe

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

Empfohlene Treibereinstellungen mit Linux-Kernel

Wenn Sie eine FC-Umgebung konfigurieren, die native Inbox-Treiber verwendet, die mit dem Linux-Kernel gebündelt sind, können Sie die Standardwerte für die Treiber verwenden.

SAN Toolkit

Linux Unified Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem Linux Host ein Befehlszeilen-Tool Kit bereitstellt.

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

- Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.
- Das SAN Toolkit wird auf Citrix XenServer, Oracle VM und Red hat Enterprise Virtualization Hypervisor nicht unterstützt.

Befehlsreferenz für Linux Unified Host Utilities 7.1

Sie können die Beispielbefehlsreferenz für Linux Unified Host Utilities 7.1 verwenden, um die NetApp Storage-Konfiguration mit dem Host Utilities Tool vollständig zu validieren.

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Host-Initiatoren abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Beispielausgabe

```
adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Beispielausgabe

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs, die einem Host zugeordnet sind, von einer bestimmten Storage-VM (SVM) abrufen.

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot
```

Beispielausgabe

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Attribute einer angegebenen LUN abrufen, die einem Host zugeordnet ist.

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

Beispielausgabe

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Geben Sie die ONTAP-SVM-Identität an, aus der eine bestimmte LUN dem Host zugeordnet ist

Sie können eine Liste der ONTAP SVM-Identität abrufen, von der eine bestimmte LUN einem hist zugeordnet ist.

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

Beispielausgabe

```
                                                                    device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                          filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun                  /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Liste der ONTAP-LUN-Attribute nach Dateiname des Hostgeräts

Sie können eine Liste der ONTAP-LUN-Attribute anhand eines Dateinamens des Hostgeräts abrufen.

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode/E-Series)/                          device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

Sie können eine Liste aller mit einem Host verbundenen logischen SVM-Ziel-WWPNs abrufen.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Nennen Sie ONTAP-LUNs, die vom Host durch einen bestimmten SVM Ziel-LIF-WWPN erkannt wurden

Sie können eine Liste der auf einem Host bemerkten ONTAP LUNs durch einen angegebenen SVM Ziel-LIF-WWPN abrufen.

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Solaris Host Utilitys

Solaris Host Utilities 6.2 – Versionshinweise

In den Versionshinweisen werden neue Funktionen und Verbesserungen, in der aktuellen

Version behobene Probleme, bekannte Probleme und Einschränkungen sowie wichtige Hinweise zur Konfiguration und Verwaltung Ihres spezifischen Solaris-Hosts mit Ihrem ONTAP-Speichersystem beschrieben.

Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Sie sollten sich der folgenden bekannten Probleme und Einschränkungen bewusst sein, die die Performance auf Ihrem spezifischen Host beeinträchtigen könnten.

Fehler-ID	Titel	Beschreibung
"1385189"	Solaris 11.4 FC-Treiberverbindungsänderungen sind in HUK 6.2 erforderlich	Empfehlungen für Solaris 11.4 und HUK: Die Bindung des FC-Treibers wird von geändert `ssd(4D)` Bis `sd(4D)`. Verschieben Sie die Konfiguration in `ssd.conf` Bis `sd.conf` Wie bereits in Oracle erwähnt (Doc-ID 2595926.1). Das Verhalten variiert je nach neu installierten Solaris 11.4-Systemen und Systemen, die von 11.3 oder älteren Versionen aktualisiert wurden.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich. Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP Allgemein: Zeigt FC- und HBA-Fehler (Host Bus Adapter) an, die keinem bestimmten Host zugeordnet sind.
- FCP – Solaris

Installieren Sie Solaris Host Utilities 6.2

Die Solaris Unified Host Utilities unterstützen Sie bei der Verwaltung von NetApp ONTAP-Speicher, der mit einem Solaris-Host verbunden ist.

Solaris Host Utilities 6.2 unterstützt mehrere Solaris Umgebungen und Protokolle. Die primären Host-Utilities-Umgebungen sind:

- Natives Betriebssystem mit MPxIO mit Fibre Channel (FC) oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC-Prozessor oder x86/64-Prozessor.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) mit dem FC- oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC Prozessor oder dem iSCSI-Protokoll auf einem System mit x86/64-Prozessor.

Solaris Unified Host Utilities 6.2 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Solaris:

- Solaris 11.x-Serie

- Solaris 10.x-Serie

Was Sie benötigen

- Stellen Sie für einen zuverlässigen Betrieb sicher, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

> Das Software-Paket NetApp Solaris Host Utilities steht auf der zur Verfügung "NetApp Support Website" In einem komprimierten Dateiformat für Ihren Prozessor. Sie können das Host Utilities Software-Paket für Ihre Umgebung von der Support-Website herunterladen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host als Root an.
2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Zu einem Verzeichnis auf Ihrem Host.

   Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation wurden die komprimierten Dateien aufgerufen:

   - SPARC CPU: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`
   - X86/x64-CPU: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`
3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Entpacken Sie die Datei mithilfe des `gunzip` Befehl:

   ```
   # gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   ```

5. Entpacken Sie die Datei. Sie können das verwenden `tar xvf` Befehl um dies zu tun.

   ```
   # tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
   ```

6. Fügen Sie die Pakete, die Sie aus tar-Datei extrahiert haben, zu Ihrem Host hinzu. Sie können das verwenden `pkgadd` Befehl um dies zu tun.

   Die Pakete werden dem hinzugefügt `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` Verzeichnis. Im folgenden Beispiel wird das verwendet `pkgadd` Befehl zum Installieren des Solaris Installationspakets:

   ```
   # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
   ```

7. Bestätigen Sie, dass das Toolkit erfolgreich mit dem installiert wurde `pkginfo` Befehl oder das `ls - al` Befehl.

```
# ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
/opt/NTAP/SANToolkit:
total 1038
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
-r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

/opt/NTAP/SANToolkit/bin:
total 7962
drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
-r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
-r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
-r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
-r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

# (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
-r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
-r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
```

8. Konfigurieren Sie anschließend die Host-Parameter für Ihre Umgebung mithilfe der `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` Befehl:
   - Mpxio
   - Veritas DMP
9. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

SAN Toolkit

Solaris Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem Oracle Solaris Host ein Befehlszeilen-Toolkit bietet. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Verwalten von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen zurückgegeben.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

Dieses Toolkit ist für alle Host Utilities-Konfigurationen und -Protokolle üblich. Daher können einige Toolkit-Inhalte auf eine Konfiguration angewendet werden, aber nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Solaris Host Utilities 6.2-Befehlsreferenz

Sie können die Beispielbefehlsreferenz für Solaris Host Utilities 6.2 für eine End-to-End-Validierung der NetApp-Speicherkonfiguration mit dem Host Utilities-Tool verwenden.

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller Host-Initiatoren abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

Beispielausgabe

```
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs abrufen, die einem Host zugeordnet sind.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

Beispielausgabe

```
                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind/Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

Sie können eine Liste aller LUNs, die einem Host zugeordnet sind, von einer bestimmten SVM abrufen.

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
```

Beispielausgabe

```
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Liste der ONTAP-LUN-Attribute nach Dateiname des Hostgeräts

Sie können eine Liste aller ONTAP-LUN-Attribute abrufen, indem Sie einen Dateinamen für das Hostgerät angeben.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe

```
controller(7mode/E-Series)/                                        device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Windows Unified Host Utilities

=
:allow-uri-read:

Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.2

Mit den Windows Unified Host Utilities (WUHU) können Sie einen Windows Hostcomputer an NetApp Speichersysteme anschließen.

Die Windows Unified Host Utilities unterstützen die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Windows Registry- und Host Bus Adapter (HBA)-Parameter festlegt, damit ein Windows Host die Storage-Systemverhalten von NetApp ONTAP und E-Series Plattformen korrekt verarbeiten kann.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, legt das Installationsprogramm die erforderlichen Windows Registry- und HBA-Parameter fest.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programm	Zweck
`emulexhba.reg`	Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Wird vom Installationsprogramm zum Einstellen der HBA-Parameter verwendet.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Wird vom Installationsprogramm zum Einstellen der HBA-Parameter verwendet.
`\NetAppQCLI*.*`	Wird vom Installationsprogramm zum Festlegen der QLogic FC HBA-Parameter verwendet.
`san_version.exe`	Zeigt die Version der Host Utilities und FC HBAs an.

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Weitere Informationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Host- und Storage-Systems

Bevor Sie die Host-Dienstprogramme installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Host-Dienstprogramme-Version Ihre Host- und Speichersystem-Konfiguration unterstützt, damit die Software korrekt installiert wird.

Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes im "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

> Der "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Das Dokument enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows-Servern.

3. Fügen Sie die iSCSI-, FCP- oder NVMe-of-Lizenz hinzu und starten Sie den Zielservice.

> FC- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit dem SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie die Verkabelung.

   Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für Ihre Version von ONTAP oder "Hardwareverkabelung der E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-Hostbusadapter (HBAs) für FC-Verbindungen zum Speichersystem.

Das Windows Host Utilities-Installationsprogramm legt die erforderlichen FC HBA-Einstellungen fest.

> Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

Schritte

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-HBAs gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
3. Verbinden Sie die HBAs mit Ihren FC-Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem FC-Switch Zonen gemäß Ihrer FC-Switch-Dokumentation.
5. Wenn ONTAP verwendet wird, Zonen Sie den Switch mit dem WWPN. Vergewissern Sie sich, dass Sie den WWPN der logischen Schnittstellen (LIFs) und nicht den WWPN der physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für weitere Informationen.

Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host-Dienstprogramme-Paket und legt die Windows-Registrierung und HBA-Einstellungen fest.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie zur Eingabe der folgenden Optionen auf. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

Multipathing-Unterstützung

- Wählen `MPIO` Wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder der virtuellen Maschine zum Speichersystem haben.

- Wählen `no MPIO` Nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Storage-System verwenden.

Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt. Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

Sie können die Host-Dienstprogramme interaktiv oder über die Befehlszeile installieren. Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum interaktiven Installieren der Host Utilities oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv installieren

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Host Utilities-Installationsprogramm ausführen und den Aufforderungen folgen.

Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei vom herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installation über eine Befehlszeile

Sie können eine (unbeaufsichtigte) Installation der Hostdienstprogramme durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an der Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl an der Windows-Eingabeaufforderung ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Die zulässigen Werte sind „0“ für „Nein“ und „1“ für „Ja“.
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host-Dienstprogramme-Dateien installiert sind. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An der Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel: Der `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` Befehl zeigt Protokollinformationen an.

Installieren Sie Windows Unified Host Utilities 7.1

Mit den Windows Unified Host Utilities (WUHU) können Sie einen Windows Hostcomputer an NetApp Speichersysteme anschließen.

Die Windows Unified Host Utilities unterstützen die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Windows Registry- und Host Bus Adapter (HBA)-Parameter festlegt, damit ein Windows Host die Storage-Systemverhalten von NetApp ONTAP und E-Series Plattformen korrekt verarbeiten kann.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, legt das Installationsprogramm die erforderlichen Parameter für die Windows Registrierung und den Host Bus Adapter (HBA) fest.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programm	Zweck
`emulexhba.reg`	Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.
`\NetAppQCLI*.*`	Wird vom Installationsprogramm zum Festlegen der QLogic FC HBA-Parameter verwendet.
`san_version.exe`	Zeigt die Version der Host Utilities und FC HBAs an.

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Hier finden Sie die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen.

Überprüfen Sie Ihre Host- und Speichersystemkonfigurationen

Bevor Sie die Host Utilities installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Version der Host Utilities die Konfiguration des Host- und Speichersystems unterstützt, damit die Software ordnungsgemäß installiert wird.

Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes auf der "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

> Der "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Das Dokument enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows-Servern.

3. Fügen Sie die iSCSI- oder FCP-Lizenz hinzu und starten Sie den Ziel-Service.

> FC- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit dem SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung

   Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für Ihre Version von ONTAP oder "Hardwareverkabelung der E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-Host-Bus-Adapter (HBAs) für FC-Verbindungen zu einem Speichersystem.

Das Windows Host Utilities-Installationsprogramm legt die erforderlichen FC HBA-Einstellungen fest.

> Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

Schritte

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte FC-HBAs gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
3. Verbinden Sie die HBAs mit Ihren FC-Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem FC-Switch Zonen gemäß Ihrer FC-Switch-Dokumentation.
5. Wenn ONTAP verwendet wird, Zonen Sie den Switch nach dem Worldwide Port Name (WWPN). Stellen Sie sicher, dass Sie den WWPN der LIFs und nicht die physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Siehe "Referenz zur SAN-Konfiguration" Dokumentation für weitere Informationen.

Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host Utilities-Paket und setzt die Windows-Registry- und HBA-Einstellungen.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, die folgende Auswahl zu treffen. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

Multipathing-Unterstützung

- Wählen `MPIO` Wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder der virtuellen Maschine zum Speichersystem haben.
- Wählen `no MPIO` Nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Storage-System verwenden.

Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt. Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine

RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

Sie können die Host-Dienstprogramme interaktiv oder über die Befehlszeile installieren. Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum interaktiven Installieren der Host Utilities oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv installieren

Schritte

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei vom herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installation über eine Befehlszeile

Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Schritte

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
   [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Für Ihre CPU-Architektur
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind „0“ für „Nein“, „1“ für „Ja“
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Mit dem Befehl`msiexec /i install.msi /quiet /l*V <install.log> LOGVERBOSE=1` werden Protokollinformationen angezeigt.

Aktualisieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zur interaktiven Installation

der Host Utilities oder über die Windows-Befehlszeile, um das Installationspaket zu aktualisieren.

Interaktives Upgrade

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu aktualisieren, müssen Sie das Host Utilities-Installationsprogramm ausführen und den Aufforderungen folgen.

Schritte

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
2. Führen Sie die ausführbare Datei aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Überprüfen Sie nach dem Neustart die Version des Host-Dienstprogramms:
   a. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.
   b. Gehen Sie zu **Programm und Features** und überprüfen Sie die Version des Host-Dienstprogramms.

Upgrade von einer Befehlszeile aus

Sie können ein stille (unbeaufsichtigtes) Upgrade der neuen Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an der Windows-Eingabeaufforderung eingeben.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl an der Windows-Eingabeaufforderung ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1}
[INSTALLDIR=inst_path]
```

   - `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Die zulässigen Werte sind „0“ für „Nein“ und „1“ für „Ja“.
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An der Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel: Der `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` Befehl zeigt Protokollinformationen an.

Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Reparieren und entfernen Sie die Windows Unified Host Utilities

Sie können die Option **Repair** des Host Utilities-Installationsprogramms verwenden, um den Host Bus Adapter (HBA) und die Windows Registry-Einstellungen zu aktualisieren. Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen, entweder interaktiv oder über die Windows Befehlszeile.

Interaktiv reparieren oder entfernen

Die Option **Repair** aktualisiert die Windows-Registrierung und FC-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen. Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen.

Schritte

1. Öffnen Sie Windows * Programme und Funktionen * (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 und Windows 2022).
2. Wählen Sie **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Wählen Sie **Ändern**.
4. Wählen Sie je nach Bedarf * Repair* oder **Remove** aus.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Reparieren oder entfernen von der Befehlszeile

Die Option **Repair** aktualisiert die Windows-Registrierung und FC-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen. Sie können auch die Host Utilities vollständig von einer Windows-Kommandozeile entfernen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl in die Windows Befehlszeile ein, um Windows Host Utilities zu reparieren:

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/f` Repariert die Installation.
   - `installer.msi` Ist der Name des Windows Host Utilities-Installationsprogramms auf Ihrem System.
   - `/quiet` Unterdrückt alle Rückmeldungen und startet das System automatisch neu, ohne dass beim Abschluss des Befehls eine Aufforderung erforderlich ist.

Konfigurieren Sie die Registrierungseinstellungen

Die Host Utilities erfordern bestimmte Registry- und Parametereinstellungen, um zu überprüfen, ob der Windows Host das Verhalten des Storage-Systems korrekt verarbeitet.

Windows Host Utilities legt die Parameter fest, die sich auf die Reaktion des Windows-Hosts auf eine Verzögerung oder Datenverlust auswirken. Die bestimmten Werte wurden ausgewählt, um zu überprüfen, ob der Windows-Host Ereignisse wie das Failover eines Controllers im Speichersystem auf seinen Partner-Controller korrekt verarbeitet.

Nicht alle Werte gelten für das gerätespezifische Modul (DSM) für den SANtricity-Storage-Manager. Jede Überlappung der von den Host Utilities und den vom DSM für den SANtricity-Storage-Manager festgelegten Werte führt jedoch nicht zu Konflikten.

FC-, NVMe/FC- und iSCSI-HBAs verfügen auch über Parameter, die Sie festlegen müssen, um beste Performance zu gewährleisten und Storage-Systemereignisse erfolgreich zu behandeln.

Das mit Windows Unified Host Utilities gelieferte Installationsprogramm setzt die Windows-, FC- und

NVMe/FC-HBA-Parameter auf die unterstützten Werte.

Sie müssen die iSCSI-HBA-Parameter manuell festlegen.

Das Installationsprogramm legt unterschiedliche Werte fest, je nachdem, ob Sie beim Ausführen des Installationsprogramms die Unterstützung für Multipath I/O (MPIO) angeben.

> Sie sollten diese Werte nur dann ändern, wenn Sie vom technischen Support von NetApp dazu aufgefordert werden.

Von Windows Unified Host Utilities 7.2 festgelegte Registrierungswerte

Das Windows Unified Host Utilities-Installationsprogramm legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den bei der Installation getroffenen Entscheidungen basieren. Diese Registrierungswerte und die Betriebssystemversion sollten Sie kennen.

Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Werte in Dezimalform angegeben.

> HKLM ist die Abkürzung für `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 und Windows 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016, Windows 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C- Mode“ „NVMe NetApp ONTAO Con“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \LinkDownTime	10	Immer

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	30	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C- Mode“, „NVMe NetApp ONTAO Con“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecoveryInterval	30	Wenn Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\PDORemovePeriod	130	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben ist und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\RetryCount	6	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\RetryInterval	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\RetryInterval	1	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\UseCustomRecoveryIntervall	1	Wenn MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist

NVMe-Parameter

Die folgenden NVMe Emulex Treiberparameter werden beim Installieren von Windows Unified Host Utilities 7.2 aktualisiert:

- EnableNVMe = 1
- NVMEMode = 0
- LimTransferSize=1

Von Windows Unified Host Utilities 7.1 festgelegte Registrierungswerte

Der Windows Unified Host Utilities Installer legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den Auswahlmöglichkeiten basieren, die Sie während der Installation vornehmen. Diese Registrierungswerte, die Betriebssystemversion, sollten Sie kennen.

Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Werte in Dezimalform angegeben.

`HKLM` Ist die Abkürzung für `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Clas s {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clu sDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
	30	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathRecoveryInterval	40	Wenn es sich bei Ihrem Server nur um Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 handelt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameter\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount	6	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryIntervalI	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Disk\TimeOutValue	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
	60	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomRecoveryIntervalI	1	Wenn sich Ihr Server nur mit Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 befindet

Siehe "Microsoft-Dokumente" Für die Details des Registrierungsparameters.

Die von Windows Host Utilities eingestellten FC HBA-Werte

Auf Systemen, die FC verwenden, legt das Host Utilities-Installationsprogramm die erforderlichen Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs fest.

Für Emulex FC-HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest:

Wenn MPIO ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Wenn MPIO nicht ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Für QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest:

Wenn MPIO ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Wenn MPIO nicht ausgewählt ist

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

Die Namen der Parameter können je nach Programm leicht variieren.
Im QLogic QConvergeConsole-Programm wird beispielsweise der Parameter als angezeigt `Link Down Timeout`.
Die Host Utilities `fcconfig.ini` Datei zeigt diesen Parameter als entweder an `LinkDownTimeOut` Oder `MpioLinkDownTimeOut`, Abhängig davon, ob MPIO spezifiziert wird. Alle diese Namen beziehen sich jedoch auf denselben HBA-Parameter. Siehe "Emulex" Oder "QLogic" Um mehr über die Timeout-Parameter zu erfahren.

Informieren Sie sich über die Änderungen der Host Utilities zu den FC HBA-Treibereinstellungen

Während der Installation der erforderlichen Emulex- oder QLogic-HBA-Treiber auf einem FC-System werden mehrere Parameter überprüft und in manchen Fällen geändert.

Die Host Utilities legen Werte für die folgenden Parameter fest, wenn MS DSM für Windows MPIO erkannt wird:

- LinkTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, die der Host-Port wartet, bevor die I/O wieder aufgenommen wird, nachdem eine physische Verbindung getrennt ist.
- NodeTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, bevor der Host-Port erkennt, dass eine Verbindung zum Zielgerät ausgefallen ist.

Überprüfen Sie beim Beheben von HBA-Problemen, ob diese Einstellungen über die richtigen Werte verfügen. Die richtigen Werte hängen von zwei Faktoren ab:

- Der HBA-Anbieter
- Ob Sie Multipathing-Software (MPIO) verwenden

Sie können die HBA-Einstellungen korrigieren, indem Sie die Reparatur-Option des Windows Host Utilities-Installationsprogramms ausführen.

Emulex HBA-Treiber

Wenn Sie über ein FC-System verfügen, müssen Sie die Emulex HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie den OnCommand Manager.
2. Wählen Sie den entsprechenden HBA aus der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiberparameter**.

   Die Treiberparameter werden angezeigt.

   a. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
      - LinkTimeOut - 1
      - NodeTimeOut - 10
   b. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
      - LinkTimeOut - 30
      - NodeTimeOut - 120

QLogic HBA-Treiber

Auf FC-Systemen müssen Sie die QLogic-HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie QConvergeConsole, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf **Verbinden**.

   Das Dialogfeld **mit Host verbinden** wird angezeigt.

2. Wählen Sie den entsprechenden Host aus der Liste aus, und wählen Sie dann **Connect**.

   Im Bereich FC HBA wird eine Liste der HBAs angezeigt.

3. Wählen Sie den entsprechenden HBA-Port aus der Liste aus, und wählen Sie dann die Registerkarte **Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Einstellungen** > Einstellungen auswählen.
5. Wenn Sie MPIO-Software verwenden, überprüfen Sie, ob Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 1
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 10
6. Wenn Sie die MPIO-Software nicht verwenden, überprüfen Sie, ob Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 30
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 120

Fehlerbehebung

Sie können die allgemeinen Fehlerbehebungstechniken für Windows Host Utilities verwenden. Prüfen Sie in den aktuellen Versionshinweisen auf bekannte Probleme und Lösungen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Bereiche, die Sie auf mögliche Interoperabilitätsprobleme untersuchen können:

- Um potenzielle Interoperabilitätsprobleme zu ermitteln, vergewissern Sie sich, dass die Host Utilities Ihre Kombination aus Host-Betriebssystemsoftware, Host-Hardware, ONTAP-Software und Storage-System-Hardware unterstützen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie weitere Informationen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige iSCSI-Konfiguration haben.
- Wenn iSCSI-LUNs nach einem Neustart nicht verfügbar sind, überprüfen Sie, ob das Ziel auf der Registerkarte **Persistent Targets** der Microsoft iSCSI-Initiator-GUI als persistent aufgeführt ist.
- Wenn Anwendungen, die die LUNs verwenden, beim Start Fehler anzeigen, überprüfen Sie, ob die Anwendungen so konfiguriert sind, dass sie vom iSCSI-Dienst abhängen.
- Bei FC-Pfaden zu Storage-Controllern, die ONTAP ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass die FC-Switches mithilfe der WWPNs der Ziel-LIFs Zonen zugewiesen sind, nicht durch die WWPNs der physischen Ports auf dem Node.
- Überprüfen Sie die "Versionshinweise" Unter Windows Host Utilities können Sie nach bekannten Problemen suchen. Die Versionshinweise enthalten eine Liste bekannter Probleme und Einschränkungen.
- Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen im SAN-Administrationshandbuch für Ihre Version von ONTAP.
- Suche "NetApp Bugs Online" Für kürzlich entdeckte Probleme.
  - Wählen Sie im Feld Fehlertyp unter Erweiterte Suche **iSCSI - Windows** aus und wählen Sie dann **Go** aus. Sie sollten die Suche nach Bug Type **FCP -Windows** wiederholen.
- Sammeln Sie Informationen über Ihr System.
- Notieren Sie alle Fehlermeldungen, die auf der Host- oder Speichersystemkonsole angezeigt werden.
- Sammeln der Protokolldateien des Host- und Speichersystems.
- Notieren Sie die Symptome des Problems und sämtliche Änderungen, die am Host oder Speichersystem vorgenommen wurden, kurz bevor das Problem aufgetreten ist.
- Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp, um Unterstützung zu erhalten.

Konfigurieren Sie Hosts mit FCP und iSCSI

Überblick

Sie können bestimmte SAN-Hosts für FCP oder iSCSI mit ONTAP als Ziel konfigurieren. Zuerst installieren Sie das entsprechende Betriebssystem-Host-Utility-Paket, das das SAN-Tool-Kit enthält, und dann überprüfen Sie die Multipath-Einstellungen für die NetApp ONTAP-LUNs.

AIX und PowerVM/VIOS

Verwenden Sie IBM AIX 7.2 und/oder PowerVM (VIOS 3.1) mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um IBM AIX 7.2 und/oder PowerVM (VIOS 3.1) mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die AIX/VIOS-Hostdienstprogramme

Sie müssen das AIX Host Utilities Kit bei der Verwendung von AIX MPIO mit NetApp ONTAP Storage installieren.

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support Website". Nachdem Sie die Datei installiert haben, müssen Sie sie dekomprimieren, um die beiden Softwarepakete zu erhalten, die Sie zur Installation der Host-Dienstprogramme benötigen.

NetApp AIX Host Utilities 6.1 ist die neueste Version. Dieser Release behebt das Problem mit Speicherlecks, das in den vorherigen Versionen gemeldet wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Versionshinweisen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.
   - Melden Sie sich auf einem AIX-Host als **root** an.
   - Melden Sie sich auf einem PowerVM-Host als **padmin** an, und geben Sie dann das ein `oem_setup_env` Befehl zum Root werden.
2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von der NetApp Support Site in ein Verzeichnis auf Ihrem Host herunter.
3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Dekomprimieren Sie die Datei und extrahieren Sie das SAN Toolkit Softwarepaket.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Das folgende Verzeichnis wird beim Dekomprimieren der Datei erstellt: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Dieses Verzeichnis verfügt über eines der folgenden Unterverzeichnisse: MPIO, NON_MPIO oder SAN_Tool_Kit.

5. Installieren Sie AIX MPIO:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installieren Sie das SAN Toolkit:
   `installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit`
7. Starten Sie den Host neu.

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host       lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0       FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0       FCP       20g
C
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

BEIM Booten VON SAN wird eine SAN-Attached Disk (eine LUN) als Boot-Gerät für einen AIX/PowerVM-Host eingerichtet. Sie können eine SAN-Boot-LUN einrichten, um in einer AIX MPIO-Umgebung zu arbeiten, in der AIX Host Utilities entweder mit dem FC- oder FCoE-Protokoll ausgeführt werden. Die Methode, die Sie zum Erstellen einer SAN-Boot-LUN und zur Installation eines neuen OS-Images darauf in einer AIX MPIO-Umgebung verwenden, kann je nach verwendetem Protokoll variieren.

Multipathing

Multipathing ermöglicht Ihnen die Konfiguration mehrerer Netzwerkpfade zwischen dem Host und dem Storage-System. Falls ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt. Die AIX- und PowerVM-Umgebungen der Host Utilities verwenden die native Multipathing-Lösung (MPIO) von AIX.

Für AIX ist Path Control Module (PCM) die Steuerung mehrerer Pfade verantwortlich. PCM ist ein Code des vom Storage-Anbieter bereitgestellten, der das Pfadmanagement unterstützt. Dies wird im Rahmen der Installation der Host Utilities installiert und aktiviert.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

> Alle SAN Arrays (ASA) Konfigurationen werden ab ONTAP 9.8 für AIX Hosts unterstützt.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                      AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

Empfohlene Einstellungen

Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Parametereinstellungen für ONTAP LUNs. Die wichtigen Parameter für ONTAP LUNs werden nach der Installation des NetApp Host Utilities Kit automatisch festgelegt.

Parameter	Umgebung	Wert für AIX	Hinweis
Algorithmus	MPIO	Round_Robin	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_cmd	MPIO	Anfrage	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_interval	MPIO	30	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_Mode	MPIO	Nicht aktiv	Festgelegt nach Host Utilities
lun_Reset_spt	MPIO / Non-MPIO	ja	Festgelegt nach Host Utilities
max_Transfer	MPIO / Non-MPIO	FC LUNs: 0x10000 Bytes	Festgelegt nach Host Utilities
Qfull_dly	MPIO / Non-MPIO	2 Sekunden Verzögerung	Festgelegt nach Host Utilities
Queue_depth	MPIO / Non-MPIO	64	Festgelegt nach Host Utilities
Reserve_Richtlinie	MPIO / Non-MPIO	Keine_Reserve	Festgelegt nach Host Utilities

Parameter	Umgebung	Wert für AIX	Hinweis
rw_Timeout (Festplatte)	MPIO / Non-MPIO	30 Sekunden	Verwendet BS-Standardwerte
Dyntrk	MPIO / Non-MPIO	Ja.	Verwendet BS-Standardwerte
fc_err_recov	MPIO / Non-MPIO	Fast_FAIL	Verwendet BS-Standardwerte
q_TYPE	MPIO / Non-MPIO	Einfach	Verwendet BS-Standardwerte
num_cmd_elems	MPIO / Non-MPIO	1024 für AIX 3072 für VIOS	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems	MPIO / Non-MPIO	1024 für AIX	FC EN0G

Empfohlene Einstellungen für MetroCluster

Das AIX-Betriebssystem erzwingt standardmäßig eine kürzere I/O-Zeitüberschreitung, wenn keine Pfade zu einer LUN verfügbar sind. Dies kann bei Konfigurationen wie Single-Switch-SAN-Fabric- und MetroCluster-Konfigurationen mit nicht geplanten Failover auftreten. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie unter "NetApp KB1001318"

AIX Unterstützung mit SM-BC

Ab ONTAP 9.11.1 wird AIX mit SM-BC unterstützt. Mit einer AIX-Konfiguration ist der primäre Cluster der „aktive“ Cluster.

In einer AIX-Konfiguration ist ein Failover mit Unterbrechungen verbunden. Bei jedem Failover müssen Sie einen Re-Scan am Host durchführen, um I/O-Vorgänge wiederaufzunehmen.

Informationen zum Konfigurieren von AIX für SM-BC finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So konfigurieren Sie einen AIX Host für SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Bekannte Probleme

Die IBM AIX 7.2 und/oder PowerVM (VIOS 3.1) mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Partner-ID
1416221	BEI AIX 7200-05-01 ist bei einem Storage Failover eine I/O-Unterbrechung auf virtuellen iSCSI-Festplatten (VIOS 3.1.1.x) aufgetreten	Eine I/O-Unterbrechung kann bei Storage Failover-Vorgängen auf AIX 7.2 TL5 Hosts auf den virtuellen iSCSI-Festplatten auftreten, die über das VIOS 3.1.1.x zugeordnet sind Standardmäßig wird der verwendet `rw_timeout` Der Wert der virtuellen iSCSI-Festplatten (hdisk) auf VIOC beträgt 45 Sekunden. Wenn während des Storage Failover eine mehr als 45 Sekunden Verzögerung auftritt, kann es zu einem I/O-Ausfall kommen. Um diese Situation zu vermeiden, schlagen Sie sich bitte in der in BURT erwähnten Behelfslösung vor. Nach IBM können wir nach der Anwendung von APAR - IJ34739 (kommende Version) den rw_Timeout-Wert mit dem dynamisch ändern `chdev` Befehl.	NA

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Partner-ID
1414700	AIX 7.2 TL04 hat bei einem Storage Failover eine I/O-Störung auf virtuellen iSCSI-Festplatten (VIOS 3.1.1.x) festgestellt	Eine I/O-Unterbrechung kann bei Storage Failover-Vorgängen auf AIX 7.2 TL4 Hosts auf den virtuellen iSCSI-Festplatten auftreten, die über das VIOS 3.1.1.x zugeordnet sind Standardmäßig wird der verwendet `rw_timeout` Der Wert des vSCSI-Adapters auf VIOC beträgt 45 Sekunden. Wenn während eines Storage Failover eine I/O-Verzögerung von mehr als 45 Sekunden auftritt, kann es zu einem I/O-Ausfall kommen. Um diese Situation zu vermeiden, schlagen Sie sich bitte in der in BURT erwähnten Behelfslösung vor.	NA
1307653	Erkennen von I/O-Problemen auf der VIOS 3.1.1.10 bei SFO-Fehlern und geraden I/O-Operationen	Bei VIOS 3.1.1 sind IO-Ausfälle möglicherweise auf NPIV Client-Festplatte zu sehen, die durch 16/32-GB-FC-Adapter unterstützt werden. Auch ein `vfchost` Der Treiber befindet sich möglicherweise in einem Zustand, in dem er die Verarbeitung von I/O-Anfragen vom Client beendet. Das Problem wird durch den Einsatz von IBM APAR IJ22290 behoben.	NA

Verwenden Sie IBM AIX 7.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um IBM AIX 7.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die AIX Host Utilities

Sie müssen das AIX Host Utilities Kit bei der Verwendung von AIX MPIO mit NetApp ONTAP Storage installieren.

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support

Website". Nachdem Sie die Datei haben, müssen Sie sie extrahieren, um die beiden Softwarepakete zu erhalten, die Sie zur Installation der Host Utilities benötigen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.
   - Melden Sie sich auf einem AIX-Host als **root** an.
2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von der NetApp Support Site in ein Verzeichnis auf Ihrem Host herunter.
3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Dekomprimieren Sie die Datei und extrahieren Sie das SAN Toolkit Softwarepaket.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.tgz
   ```

   Das folgende Verzeichnis wird beim Dekomprimieren der Datei erstellt: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Dieses Verzeichnis verfügt über eines der folgenden Unterverzeichnisse: MPIO, NON_MPIO oder SAN_Tool_Kit.

5. Installieren Sie AIX MPIO:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installieren Sie das SAN Toolkit:
   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   NetApp.SAN_toolkit
   ```
7. Starten Sie den Host neu.

SAN Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host       lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0       FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0       FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0       FCP       20g
C
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

BEIM Booten VON SAN wird eine SAN-Attached Disk (eine LUN) als Boot-Gerät für einen AIX-Host eingerichtet. Sie können eine SAN-Boot-LUN einrichten, um in einer AIX MPIO-Umgebung zu arbeiten, in der AIX Host Utilities entweder mit dem FC- oder FCoE-Protokoll ausgeführt werden. Die Methode, die Sie zum Erstellen einer SAN-Boot-LUN und zur Installation eines neuen OS-Images darauf in einer AIX MPIO-Umgebung verwenden, kann je nach verwendetem Protokoll variieren.

Multipathing

Multipathing ermöglicht Ihnen die Konfiguration mehrerer Netzwerkpfade zwischen dem Host und dem Storage-System. Falls ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt. Die AIX-Umgebung der Host Utilities verwenden die native AIX-Multipathing-Lösung MPIO.

Für AIX ist Path Control Module (PCM) die Steuerung mehrerer Pfade verantwortlich. PCM ist ein Code, der vom Anbieter bereitgestellt wird und das Pfadmanagement unterstützt. Dies wird im Rahmen der Installation der Host Utilities installiert und aktiviert.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

> Alle SAN Arrays (ASA) Konfigurationen werden ab ONTAP 9.8 für AIX Hosts unterstützt.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                      AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

Empfohlene Einstellungen

Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Parametereinstellungen für ONTAP LUNs. Die wichtigen Parameter für ONTAP LUNs werden nach der Installation des NetApp Host Utilities Kit automatisch festgelegt.

Parameter	Umgebung	Wert für AIX	Hinweis
Algorithmus	MPIO	Round_Robin	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_cmd	MPIO	Anfrage	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_interval	MPIO	30	Festgelegt nach Host Utilities
hcheck_Mode	MPIO	Nicht aktiv	Festgelegt nach Host Utilities
lun_Reset_spt	MPIO / Non-MPIO	ja	Festgelegt nach Host Utilities
max_Transfer	MPIO / Non-MPIO	FC LUNs: 0x10000 Bytes	Festgelegt nach Host Utilities
Qfull_dly	MPIO / Non-MPIO	2 Sekunden Verzögerung	Festgelegt nach Host Utilities
Queue_depth	MPIO / Non-MPIO	64	Festgelegt nach Host Utilities
Reserve_Richtlinie	MPIO / Non-MPIO	Keine_Reserve	Festgelegt nach Host Utilities

Parameter	Umgebung	Wert für AIX	Hinweis
Re_Timeout (Festplatte)	MPIO / Non-MPIO	30 Sekunden	Verwendet BS-Standardwerte
Dyntrk	MPIO / Non-MPIO	Ja.	Verwendet BS-Standardwerte
fc_err_recov	MPIO / Non-MPIO	Fast_FAIL	Verwendet BS-Standardwerte
q_TYPE	MPIO / Non-MPIO	Einfach	Verwendet BS-Standardwerte
num_cmd_elems	MPIO / Non-MPIO	1024 für AIX	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems	MPIO / Non-MPIO	500 für AIX (Standalone/Physical) 200 für VIOC	FC EN0G

Empfohlene Einstellungen für MetroCluster

Das AIX-Betriebssystem erzwingt standardmäßig eine kürzere I/O-Zeitüberschreitung, wenn keine Pfade zu einer LUN verfügbar sind. Dies kann bei Konfigurationen wie Single-Switch-SAN-Fabric- und MetroCluster-Konfigurationen mit nicht geplanten Failover auftreten. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie unter "NetApp KB1001318"

AIX Unterstützung mit SM-BC

Ab ONTAP 9.11.1 wird AIX mit SM-BC unterstützt. Mit einer AIX-Konfiguration ist der primäre Cluster der „aktive“ Cluster.

In einer AIX-Konfiguration ist ein Failover mit Unterbrechungen verbunden. Bei jedem Failover müssen Sie einen Re-Scan am Host durchführen, um I/O-Vorgänge wiederaufzunehmen.

Informationen zum Konfigurieren von AIX für SM-BC finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So konfigurieren Sie einen AIX Host für SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

CentOS

Versionshinweise

ASM Mirroring

Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

CentOS 8

Verwenden Sie CentOS 8.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 8.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.5 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

CentOS 8.5 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für das CentOS 8.5 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie CentOS 8.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 8.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.

2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.4 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

CentOS 8.4 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für CentOS 8.4 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie CentOS 8.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 8.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 8.3-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3.

Verwenden Sie CentOS 8.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 8.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.2 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 8.2 OS wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

     ```
     blacklist {
          wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
     }
     ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Verwenden Sie CentOS 8.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 8.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 8.1-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Verwenden Sie CentOS 8.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um

CentOS 8.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 8.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 8.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 8.0-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden

kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

CentOS 7

Verwenden Sie CentOS 7.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.

2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.9-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.9 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.8-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange

Parameter	Einstellung
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.8 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.7-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.7 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.6-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden

kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.6 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.5-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.5 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

CentOS 7.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie CentOS 7.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.3-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für CentOS 7.3 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie CentOS 7.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.2 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.2-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange

Parameter	Einstellung
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für CentOS 7.2 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie CentOS 7.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.1-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für CentOS 7.1 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie CentOS 7.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 7.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 7.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, aber Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 7.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 7.0-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange

Parameter	Einstellung
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für CentOS 7.0 mit ONTAP-Version.

CentOS 6

Verwenden Sie CentOS 6.10 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.10 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.10 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.10 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.10 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für die ASA- als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Verwenden Sie CentOS 6.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.9 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.

2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller

gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Verwenden Sie CentOS 6.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.8 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.

2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller

gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.8 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für die ASA- als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Verwenden Sie CentOS 6.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.7 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren:

rdloaddriver=scsi_dh_alua

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Verwenden Sie CentOS 6.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.6 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren:

rdloaddriver=scsi_dh_alua

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Verwenden Sie CentOS 6.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.5 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.

2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller

gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Verwenden Sie CentOS 6.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um CentOS 6.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für CentOS 6.4 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CentOS 6.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.

2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. CentOS 6x und höher verwenden entweder: Der Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller

gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das CentOS 6.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Für CentOS (Red hat kompatibler Kernel) bekannte Probleme siehe "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Citrix

Verwenden Sie Citrix Hypervisor mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts für die Betriebssystemversionen der Citrix Hypervisor 8-Serie mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen konfigurieren.

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Citrix Hypervisor (CH) 8.x der `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. CH 8.x wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. Sie können das verwenden `/sbin/mpathutil` Status Befehl zum Überprüfen der Einstellungen für Ihre ONTAP-LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA-Personas zugeordnet ist.

Konfiguration von All-SAN-Arrays (ASA

Für die gesamte SAN Array-(ASA-)Konfiguration sollte eine Gruppe von Pfaden mit einzelnen Prioritäten vorhanden sein. Alle Pfade sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden und

I/O wird an alle aktiven Pfade gesendet.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit vier aktiv/optimierten Pfaden angezeigt:

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Citrix Hypervisor 8.x wird mit allen Einstellungen kompiliert, die erforderlich sind, um ONTAP-LUNs zu erkennen und richtig zu verwalten. Für Citrix Hypervisor 8.x, eine leere Nullen `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen.

Aktivieren Sie den Host Multipath Service über das **XenCenter Management Portal** und überprüfen Sie, ob der Multipath-Dienst aktiviert ist und ausgeführt wird.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

Es besteht keine Anforderung, dem Inhalt hinzuzufügen `/etc/multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben. Sie können der Multipath.conf-Datei die folgende Syntax hinzufügen, um unerwünschte Geräte auszuschließen.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

> Ersetzen Sie **<Devid>** durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel für Citrix Hypervisor 8.x, `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

Beachten Sie die Laufzeitkonfiguration des Multipath-Parameters mithilfe des `$multipathd show config` Befehl. Sie sollten die ausgeführte Konfiguration immer auf ältere Einstellungen überprüfen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“.

Die folgende Tabelle zeigt die kritischen **multipathd** Parameter für ONTAP LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs von anderen Anbietern verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in **Multipath.conf** korrigiert werden, die sich speziell auf ONTAP LUNs beziehen. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Die folgenden Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
`detect_prio`	ja
`dev_loss_tmo`	„Unendlich“
`failback`	Sofort
`fast_io_fail_tmo`	5
`features`	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
`flush_on_last_del`	„ja“
`hardware_handler`	„0“
`path_checker`	„nur“
`path_grouping_policy`	„Group_by_prio“
`path_selector`	„Servicezeit 0“
`polling_interval`	5
`prio`	ONTAP
`product`	LUN.*
`retain_attached_hw_handler`	ja

Parameter	Einstellung
`rr_weight`	„Einheitlich“
`user_friendly_names`	Nein
`vendor`	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall definiert die Datei **Multipath.conf** Werte für **path_Checker** und **detect_prio**, die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Gerätstanza korrigiert werden.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Der Citrix Hypervisor empfiehlt die Nutzung von Citrix VM Tools für alle Gast-VMs unter Linux und Windows, um eine unterstützte Konfiguration zu erhalten.

Bekannte Probleme

Der Citrix Hypervisor mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Citrix Tracker-ID
"1242343"	Kernel-Unterbrechung auf Citrix Hypervisor 8.0 mit QLogic QLE2742 32 GB FC während eines Storage Failover-Betriebs	Kernel-Störungen können bei Storage Failover-Vorgängen auf Citrix Hypervisor 8.0 Kernel (4.19.0+1) mit QLogic QLE2742 32 GB HBA auftreten. Dieses Problem fordert einen Neustart des Betriebssystems auf und verursacht Anwendungsunterbrechungen. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die Ursache des Fehlers in der vmcore-Datei ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung neu starten.	"NETAPP-98"

Verwenden Sie Citrix XenServer mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen für den ONTAP-SAN-Host für die Betriebssystemversionen der Citrix XenServer 7 Serie mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen konfigurieren.

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Die Multipath-Unterstützung in Citrix XenServer basiert auf den Komponenten Device Mapper Multipathd. Device Mapper Nodes werden nicht automatisch für alle LUNs erstellt, die dem XenServer zur Verfügung stehen und werden nur bereitgestellt, wenn LUNs von der Storage Management Layer (API) aktiv genutzt werden. Das Citrix XenServer Storage Manager API-Plug-in steuert die automatische Aktivierung und Deaktivierung von Multipath-Knoten.

Aufgrund von Inkompatibilitäten mit der integrierten Multipath Management-Architektur empfiehlt Citrix, die Citrix XenCenter-Applikation für das Management der Storage-Konfiguration zu verwenden. Wenn Sie den Status von Device Mapper-Tabellen manuell abfragen oder aktive Device Mapper Multipath-Knoten auf dem System auflisten müssen, können Sie den verwenden `/sbin/mpathutil status` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Standardanbieter für Citrix XenServer.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit allen vier aktiv/optimierten Pfaden angezeigt:

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Citrix XenServer 7.x wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. Für Citrix XenServer 7.x, eine leere Nullen `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen.

Aktivieren Sie den Host Multipath Service über das **XenCenter Management Portal** und überprüfen Sie, ob der Multipath-Dienst aktiviert ist und ausgeführt wird.

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

Es besteht keine Anforderung, dem Inhalt hinzuzufügen `/etc/multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben. Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie **<Devid>** durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel für Citrix XenServer 7.x, `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   3600a0980383034587724507145353 17a
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der schwarzen Liste Stanza im hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

Beachten Sie die Laufzeitkonfiguration des Multipath-Parameters mithilfe des `$multipathd show config` Befehl. Sie sollten die ausgeführte Konfiguration immer auf ältere Einstellungen überprüfen, die möglicherweise die Standardeinstellungen überschreiben, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“.

Die folgende Tabelle zeigt die kritischen **multipathd** Parameter für ONTAP LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs von anderen Anbietern verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in **Multipath.conf** korrigiert werden, die sich speziell auf ONTAP LUNs beziehen. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Die folgenden Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
`detect_prio`	ja
`dev_loss_tmo`	„Unendlich“
`failback`	Sofort
`fast_io_fail_tmo`	5
`features`	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
`flush_on_last_del`	„ja“
`hardware_handler`	„0“
`path_checker`	„nur“
`path_grouping_policy`	„Group_by_prio“
`path_selector`	„Servicezeit 0“
`polling_interval`	5
`prio`	ONTAP
`product`	LUN.*
`retain_attached_hw_handler`	ja
`rr_weight`	„Einheitlich“
`user_friendly_names`	Nein
`vendor`	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall definiert die

Datei **Multipath.conf** Werte für **path_Checker** und **detect_prio**, die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Gerätstanza korrigiert werden.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

> Citrix XenServer empfiehlt für alle Gast-VMs auf Linux- und Windows-Basis den Einsatz von Citrix VM Tools, um eine unterstützte Konfiguration zu erhalten.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Citrix XenServer mit ONTAP-Version.

ESXi

Verwenden Sie VMware vSphere 8.x mit ONTAP

Sie können die ONTAP-SAN-Hosteinstellungen für die VMware vSphere 8.x-Version mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen konfigurieren.

Booten von Hypervisor-SAN

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

ESXi bietet ein erweiterbares Multipathing-Modul namens Native Multipathing Plug-in (NMP), das die Sub-Plugins, Storage Array Type Plugins (SATPs) und Path Selection Plugins (PSPs) verwaltet. Standardmäßig sind diese SATP-Regeln in ESXi verfügbar.

Für NetApp ONTAP-Storage, `VMW_SATP_ALUA` Plugin wird standardmäßig mit verwendet `VMW_PSP_RR` Als Pfadauswahl-Richtlinie (PSP). Sie können die Bestätigung mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`
```

Beispielausgabe:

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
---------------------------------------------------------------------------
-------
VMW_SATP_ALUA          LSI       INF-01-00
reset_on_attempted_reserve  system
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve  system

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
-----------------------------------------------------------------
tpgs_on        VMW_PSP_MRU                  NetApp E-Series arrays with
ALUA support
tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with ALUA
support
```

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# esxcli storage nmp device list -d naa.600a0980383148693724545244395855
```

Beispielausgabe:

```
naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L11, vmhba3:C0:T0:L11
   Is USB: false
```

```
# esxcli storage nmp path list -d naa.600a0980383148693724545244395855
```

Beispielausgabe:

```
fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-fc.2009d039ea3ab21f:2003d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-fc.2009d039ea3ab21f:2002d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
```

```
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-fc.2009d039ea3ab21f:2001d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=ANO,RTP_id=2,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-fc.2009d039ea3ab21f:2000d039ea3ab21f-
naa.600a0980383148693724545244395855
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L11
   Device: naa.600a0980383148693724545244395855
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a0980383148693724545244395855)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=ANO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453
```

Beispielausgabe:

```
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L14, vmhba4:C0:T1:L14, vmhba3:C0:T0:L14,
vmhba3:C0:T1:L14
   Is USB: false
```

```
# esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038314962485d543078486c7a
```

Beispielausgabe:

```
fc.200034800d756a75:210034800d756a75-fc.2018d039ea936319:2015d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=AO,RTP_id=2,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a75:210034800d756a75-fc.2018d039ea936319:2017d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
```

```
TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a74:210034800d756a74-fc.2018d039ea936319:2014d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1000,
TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.200034800d756a74:210034800d756a74-fc.2018d039ea936319:2016d039ea936319-
naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L14
   Device: naa.600a098038314962485d543078486c7a
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038314962485d543078486c7a)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config: {TPG_id=1001,
TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

VVol

Virtual Volumes (VVols) sind ein VMware Objekttyp, der einer Virtual Machine (VM)-Festplatte, ihren Snapshots und schnellen Klonen entspricht.

Die ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen den VASA Provider für ONTAP, der den Integrationspunkt für VMware vCenter zur Nutzung von VVols-basiertem Storage bietet. Wenn Sie die ONTAP-Tools Open Virtualization Appliance (OVA) bereitstellen, wird sie automatisch beim vCenter-Server registriert und aktiviert den VASA Provider.

Wenn Sie einen VVols Datastore über die vCenter Benutzeroberfläche erstellen, sind Sie damit in der Lage, FlexVols als Backup Storage für den Datastore zu erstellen. Auf VVols in VVols Datastores wird von ESXi Hosts über einen Protokollendpunkt (PE) zugegriffen. In SAN-Umgebungen wird auf jedem FlexVol im Datastore eine 4-MB-LUN zur Verwendung als PE erstellt. Ein SAN PE ist eine administrative logische Einheit (Alu). VVols sind subsidiäre logische Einheiten (SLUs).

Bei der Verwendung von VVols gelten Standardanforderungen und Best Practices für SAN-Umgebungen, darunter (aber nicht beschränkt auf) die folgenden:

- Erstellen Sie mindestens eine SAN-LIF auf jedem Node pro SVM, die Sie verwenden möchten. Als Best Practice empfiehlt es sich, mindestens zwei pro Node zu erstellen, aber nicht mehr als nötig.
- Keine Single Points of Failure mehr Nutzen Sie mehrere VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze, in denen bei Verwendung mehrerer virtueller Switches NIC-Teaming zum Einsatz kommt. Alternativ können Sie mehrere mit mehreren physischen Switches verbundene physische NICs nutzen, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen.
- Konfigurieren Sie Zoning, VLANs oder beides nach Bedarf für die Host-Konnektivität.
- Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Initiatoren bei den Ziel-LIFs auf der gewünschten SVM angemeldet sind.

> Um den VASA Provider zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Tools für VMware vSphere implementieren. Vasa Provider verwaltet alle iGroup-Einstellungen für Sie. Daher müssen iGroups in einer VVols-Umgebung nicht erstellt und gemanagt werden.

NetApp empfiehlt derzeit nicht, alle VVols-Einstellungen als Standard zu ändern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte Versionen der ONTAP Tools oder Legacy VASA Provider für Ihre spezifischen Versionen von vSphere und ONTAP.

Detaillierte Informationen zur Bereitstellung und zum Management von VVols finden Sie in der Dokumentation zu ONTAP Tools für VMware vSphere, "TR-4597", und "TR-4400".

Empfohlene Einstellungen

ATS-Verriegelung

ATS-Sperrung ist **obligatorisch** für VAAI-kompatiblen Speicher und aktualisierte VMFS5 und ist erforderlich für ordnungsgemäße Interoperabilität und optimale VMFS Shared Storage I/O-Performance mit ONTAP LUNs. Weitere Informationen zum Aktivieren der ATS-Sperrung finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
HardwareBeschleunigungsverriegelung	1	1	Ermöglicht die Verwendung von ATS-Verriegelung (Atomic Test and Set)
Festplatten-IOPS	1000	1	IOPS-Limit: Das Round Robin PSP-System erreicht standardmäßig ein IOPS-Limit von 1000. In diesem Standardfall wird ein neuer Pfad verwendet, nachdem 1000 I/O-Vorgänge ausgegeben wurden.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Die Anzahl der „QUEUE FULL“- oder „BUSY“-Bedingungen, die es dauert, bevor ESXi beginnt, zu drosseln.

Aktivieren `Space-alloc` Einstellung für alle LUNs, die VMware vSphere für zugeordnet sind `UNMAP` Zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der ONTAP-Dokumentation.

Timeouts für Gastbetriebssysteme

Sie können die virtuellen Maschinen manuell mit den empfohlenen Einstellungen für das Gastbetriebssystem konfigurieren. Nach den Tuning-Updates müssen Sie den Gast neu starten, damit die Updates wirksam werden.

GOS Timeout Werte:

Gastbetriebssystem-Typ	Zeitüberschreitungen
Linux-Varianten	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Windows	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Solaris	Disk-Timeout = 60 Taced Retry = 300 Not Ready retry = 300 RESET-Retry = 30 max.drossel = 32 min.drossel = 8

Validieren der abstimmbaren vSphere-Lösung

Sie können den mit dem folgenden Befehl überprüfen `HardwareAcceleratedLocking` Einstellung.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Überprüfen Sie die Einstellung für Festplatten-IOPS

Sie können die IOPS-Einstellung mit dem folgenden Befehl überprüfen.

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355
```

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config: {policy=rr,
iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Überprüfen Sie die QFullSampleSize

Sie können den folgenden Befehl verwenden, um die QFullSampleSize zu überprüfen.

```
esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize
```

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Bekannte Probleme

Die Version VMware vSphere 8.x mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung
1543660	I/O-Fehler tritt auf, wenn bei Linux VMs mit vNVMe Adaptern lange alle Pfade ausfallen (APD)	Linux-VMs, die vSphere 8.x und höher ausführen und virtuelle NVMe-Adapter (vNVME) verwenden, stoßen auf einen I/O-Fehler, da der vNVMe-Wiederholungsvorgang standardmäßig deaktiviert ist. Um eine Unterbrechung bei Linux VMs zu vermeiden, auf denen ältere Kernel während einer Alle Pfade unten (APD) ausgeführt werden, oder eine hohe I/O-Last zu vermeiden, hat VMware eine abstimmbare „VSCSIDisableNvmeRetry“ eingeführt, um den vNVMe-Wiederholungsvorgang zu deaktivieren.

Verwandte Informationen

- "TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
- "Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP mit NetApp SnapMirror Business Continuity (SM-BC) mit VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Verwenden Sie VMware vSphere 7.x mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts für die vSphere 7.x-Version mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.

Booten des Hypervisor-SAN

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

ESXi stellt ein erweiterbares Multipathing-Modul namens NMP (NMP) zur Verfügung, mit dem die Sub-Plug-ins

Storage Array Type Plugins (SATPs) und PSPs (Path Selection Plugins) verwaltet werden. Diese SATP-Regeln sind standardmäßig in ESXi verfügbar.

Für NetApp ONTAP Storage wird das VMW_SATP_ALUA Plug-in standardmäßig mit VMW_PSP_RR als Pfadauswahl-Richtlinie (PSP) verwendet. Dies kann mit dem folgenden Befehl bestätigt werden.

`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
-------------  ------  --------  ------------  ------  ---------
--------------------------
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve


Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
 ----------  -------------  -----------  --------------  -----------
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with
ALUA support
```

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
```

esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

```
fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453
```

```
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9,
vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
```

esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

```
fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

VVol

Virtual Volumes (VVols) sind ein VMware Objekttyp, der einer VM-Festplatte (Virtual Machine) entspricht, mit Snapshots und schnellen Klonen.

Die ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen den VASA Provider für ONTAP, der den Integrationspunkt für VMware vCenter zur Nutzung von VVols-basiertem Storage bietet. Bei der Implementierung der ONTAP Tools OVA wird sie automatisch beim vCenter Server registriert und aktiviert den VASA Provider.

Wenn Sie einen VVols Datastore über die vCenter Benutzeroberfläche erstellen, sind Sie damit in der Lage, FlexVols als Backup Storage für den Datastore zu erstellen. VVols in einem VVols-Datastore können über einen Protokollendpunkt (PE) von ESXi Hosts auf zugreifen. In SAN-Umgebungen wird auf jedem FlexVol im Datastore eine 4-MB-LUN zur Verwendung als PE erstellt. Ein SAN PE ist eine administrative logische Einheit (Alu). VVols sind subsidiäre logische Einheiten (SLUs).

Bei der Verwendung von VVols gelten Standardanforderungen und Best Practices für SAN-Umgebungen, darunter (aber nicht beschränkt auf) die folgenden:

1. Erstellen Sie mindestens eine SAN-LIF auf jedem Node pro SVM, die Sie verwenden möchten. Als Best Practice empfiehlt es sich, mindestens zwei pro Node zu erstellen, aber nicht mehr als nötig.
2. Keine Single Points of Failure mehr Nutzung mehrerer VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze, in denen bei Verwendung mehrerer virtueller Switches NIC-Teaming zum Einsatz kommt Alternativ können Sie mehrere physische NICs nutzen, die mit mehreren physischen Switches verbunden

sind, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen.

3. Konfiguration des Zoning und/oder VLANs entsprechend den Anforderungen der Host-Konnektivität
4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Initiatoren in den Ziel-LIFs auf der gewünschten SVM protokolliert werden.

> Um den VASA Provider zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Tools für VMware vSphere implementieren. Vasa Provider managt alle igroup-Einstellungen für Sie. Es müssen also keine Initiatorgruppen in einer VVols Umgebung erstellt oder gemanagt werden.

NetApp empfiehlt derzeit nicht, alle VVols-Einstellungen vom Standard zu ändern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte Versionen der ONTAP Tools oder Legacy VASA Provider für Ihre spezifischen Versionen von vSphere und ONTAP.

Weitere Informationen zum Bereitstellen und Verwalten von VVols finden Sie auch in der Dokumentation zu ONTAP-Tools für VMware vSphere "TR-4597-VMware vSphere with ONTAP" Und "TR-4400".

Empfohlene Einstellungen

ATS-Verriegelung

ATS-Sperrung ist **obligatorisch** für VAAI-kompatiblen Speicher und ein Upgrade auf VMFS5. Außerdem ist für ordnungsgemäße Interoperabilität und optimale VMFS-Shared Storage-I/O-Performance mit ONTAP LUNs erforderlich. Weitere Informationen zum Aktivieren der ATS-Sperrung finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
HardwareBeschleunigungsverriegelung	1	1	Ermöglicht die Verwendung von ATS-Verriegelung (Atomic Test and Set)
Festplatten-IOPS	1000	1	IOPS-Limit: Das Round Robin PSP-System erreicht standardmäßig ein IOPS-Limit von 1000. In diesem Standardfall wird ein neuer Pfad verwendet, nachdem 1000 I/O-Vorgänge ausgegeben wurden.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Die Anzahl der „QUEUE FULL“- oder „BUSY“-Bedingungen, die es dauert, bevor ESXi beginnt, zu drosseln.

> Aktivieren Sie die Space-Alloc-Einstellung für alle LUNs, die VMware vSphere zugeordnet sind, damit UNMAP funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in der ONTAP-Dokumentation.

Timeouts für Gastbetriebssysteme

Sie können die virtuellen Maschinen manuell mit den empfohlenen Einstellungen für das Gastbetriebssystem konfigurieren. Nach den Tuning-Updates müssen Sie den Gast neu starten, damit die Updates wirksam werden.

GOS Timeout Werte:

Gastbetriebssystem-Typ	Zeitüberschreitungen
Linux-Varianten	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Windows	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Solaris	Disk-Timeout = 60 Taced Retry = 300 Not Ready retry = 300 RESET-Retry = 30 max.drossel = 32 min.drossel = 8

Überprüfung der abstimmbaren vSphere-Lösung

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Einstellung HardwareAcceleratedLocking überprüfen.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Überprüfen der Festplatten-IOPS-Einstellung

Überprüfen Sie die IOPS-Einstellung mit dem folgenden Befehl.

```
esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355
```

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validieren der QFullSampleSize

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die QFullSampleSize zu überprüfen

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für VMware vSphere 7.x mit ONTAP-Version.

Verwandte Informationen

- "TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
- "Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP mit NetApp SnapMirror Business Continuity (SM-BC) mit VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Verwenden Sie VMware vSphere 6.5 und 6.7 mit ONTAP

Sie können ONTAP SAN-Hostkonfigurationseinstellungen für die vSphere 6.5.x- und 6.7.x-Versionen mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.

Booten des Hypervisor-SAN

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

ESXi stellt ein erweiterbares Multipathing-Modul namens NMP (NMP) zur Verfügung, mit dem die Sub-Plug-ins Storage Array Type Plugins (SATPs) und PSPs (Path Selection Plugins) verwaltet werden. Diese SATP-Regeln sind standardmäßig in ESXi verfügbar.

Für NetApp ONTAP Storage wird VMW_SATP_ALUA-Plugin standardmäßig mit verwendet `VMW_PSP_RR` Als Pfadauswahl-Richtlinie (PSP). Dies kann mit dem folgenden Befehl bestätigt werden:

`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`

```
Name           Device  Vendor    Model     Driver  Transport  Options
-------------  ------  ------    -------   ------  ---------  -------
VMW_SATP_ALUA           LSI      INF-01-00
reset_on_attempted_reserve
VMW_SATP_ALUA           NETAPP
reset_on_attempted_reserve

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options  Description
----------  -------------  -----------  -----------  ------------
system        tpgs_on         VMW_PSP_MRU       NetApp E-Series arrays
with ALUA support
system        tpgs_on          MW_PSP_RR          NetApp arrays with ALUA
support
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
```

```
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

In dem obigen Beispiel wurde die LUN aus NetApp Storage mit 4 Pfaden zugeordnet (4 aktiv-optimiert).

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

`esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
```

```
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

In dem obigen Beispiel wurde die LUN von NetApp Storage mit 4 Pfaden zugeordnet (2 aktiv-optimiert und 2 aktiv-nicht optimiert).

VVol

Virtual Volumes (VVols) sind ein VMware Objekttyp, der einer VM-Festplatte (Virtual Machine) entspricht, mit Snapshots und schnellen Klonen.

Die ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen den VASA Provider für ONTAP, der den Integrationspunkt für VMware vCenter zur Nutzung von VVols-basiertem Storage bietet. Bei der Implementierung der ONTAP Tools OVA wird sie automatisch beim vCenter Server registriert und aktiviert den VASA Provider.

Wenn Sie einen VVols Datastore über die vCenter Benutzeroberfläche erstellen, sind Sie damit in der Lage, FlexVols als Backup Storage für den Datastore zu erstellen. Auf VVols in einem VVols-Datastores wird von ESXi Hosts über einen Protokollendpunkt (PE) zugegriffen. In SAN-Umgebungen wird auf jedem FlexVol im Datastore eine 4-MB-LUN zur Verwendung als PE erstellt. Ein SAN PE ist eine administrative logische Einheit (Alu); VVols sind untergeordnete logische Einheiten (SLUs).

Bei der Verwendung von VVols gelten Standardanforderungen und Best Practices für SAN-Umgebungen, darunter (aber nicht beschränkt auf) die folgenden:

1. Erstellen Sie mindestens eine SAN-LIF auf jedem Node pro SVM, die Sie verwenden möchten. Als Best Practice empfiehlt es sich, mindestens zwei pro Node zu erstellen, aber nicht mehr als nötig.
2. Keine Single Points of Failure mehr Nutzung mehrerer VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze, in denen bei Verwendung mehrerer virtueller Switches NIC-Teaming zum Einsatz kommt oder mehrere physische NICs zum Einsatz kommen, die mit mehreren physischen Switches verbunden sind, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen.
3. Konfiguration des Zoning und/oder VLANs entsprechend den Anforderungen der Host-Konnektivität
4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Initiatoren in den Ziel-LIFs auf der gewünschten SVM protokolliert werden.

> Um den VASA Provider zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Tools für VMware vSphere implementieren. Vasa Provider verwaltet alle igroup-Einstellungen für Sie, sodass das Erstellen und Managen von iGroups in einer VVols-Umgebung nicht erforderlich ist.

NetApp empfiehlt derzeit nicht, alle VVols-Einstellungen als Standard zu ändern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte Versionen der ONTAP Tools oder Legacy VASA Provider für Ihre spezifischen Versionen von vSphere und ONTAP.

Weitere Informationen zum Bereitstellen und Verwalten von VVols finden Sie auch in der Dokumentation zu ONTAP-Tools für VMware vSphere "TR-4597" Und "TR-4400:"

Empfohlene Einstellungen

ATS-Verriegelung

ATS-Sperrung ist **obligatorisch** für VAAI-kompatiblen Speicher und aktualisierte VMFS5 und ist erforderlich für ordnungsgemäße Interoperabilität und optimale VMFS Shared Storage I/O-Performance mit ONTAP LUNs. Weitere Informationen zum Aktivieren der ATS-Sperrung finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
HardwareBeschleunigungsverriegelung	1	1	Ermöglicht die Verwendung von ATS-Verriegelung (Atomic Test and Set)

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
Festplatten-IOPS	1000	1	IOPS-Limit: Das Round Robin PSP-System erreicht standardmäßig ein IOPS-Limit von 1000. In diesem Standardfall wird ein neuer Pfad verwendet, nachdem 1000 I/O-Vorgänge ausgegeben wurden.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Die Anzahl der „QUEUE FULL“- oder „BUSY“-Bedingungen, die es dauert, bevor ESXi beginnt, zu drosseln.

Aktivieren Sie die Space-Alloc-Einstellung für alle LUNs, die VMware vSphere zugeordnet sind, damit UNMAP funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter "ONTAP-Dokumentation".

Timeouts für Gastbetriebssysteme

Sie können die virtuellen Maschinen manuell mit den empfohlenen Einstellungen für das Gastbetriebssystem konfigurieren. Nach den Tuning-Updates müssen Sie den Gast neu starten, damit die Updates wirksam werden.

GOS Timeout Werte:

Gastbetriebssystem-Typ	Zeitüberschreitungen
Linux-Varianten	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Windows	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Solaris	Disk-Timeout = 60 Taced Retry = 300 Not Ready retry = 300 RESET-Retry = 30 max.drossel = 32 min.drossel = 8

Überprüfung der abstimmbaren vSphere-Lösung

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die zu überprüfen `HardwareAcceleratedLocking` Einstellung:

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Überprüfen der Festplatten-IOPS-Einstellung

Überprüfen Sie die IOPS-Einstellung mit dem folgenden Befehl:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validieren der QFullSampleSize

Überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl die QFullSampleSize:

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Bekannte Probleme

VMware vSphere 6.5 und 6.7 mit ONTAP Version weist folgende bekannte Probleme auf:

Betriebssystemversion	NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung
ESXi 6.5 und ESXi 6.7.x	1413424	Die WFC RDM luns schlägt während des Tests fehl	Windows Failover Clustering der RAW Device Mapping zwischen Windows Virtual Machines wie Windows 2019 7, Windows 2016 und Windows 2012 über den VMware ESXi Host ist beim Storage Failover-Test auf allen C-Mode Cluster Controllern fehlgeschlagen.
ESXi 6.5.x und ESXi 6.7.x	1256473	PLOGI-Problem während der Tests auf Emulex-Adaptern gesehen	

Verwandte Informationen

- "TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
- "Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP mit NetApp SnapMirror Business Continuity (SM-BC) mit VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

HP-UX ERHÄLTLICH

Verwenden Sie HP-UX 11i v3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um HP-UX 11i v3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die HP-UX Host Utilities

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support Website". Nachdem Sie die Datei besitzen, müssen Sie sie dekomprimieren, um die Softwarepakete zu erhalten, die Sie zur Installation der Host Utilities benötigen.

Schritte

1. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Zu einem Verzeichnis auf Ihrem Host.
2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
3. Dekomprimieren Sie die Datei.

   ```
   gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Software zu installieren:

   ```
   swinstall -s /netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot NetApp_santoolkit
   ```

5. Starten Sie den Host neu.

SAN Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                            device
host     lun
vserver(Cmode)    lun-pathname               filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
------
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c11t0d0 fcd0   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c24t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c21t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c12t0d0 fcd0   FCP      150g   C
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

BEIM Booten VON SAN wird eine SAN-Attached Disk (eine LUN) als Boot-Gerät für einen HP-UX-Host eingerichtet. Host Utilities unterstützen das SAN-Booten mit FC- und FCoE-Protokollen in HP-UX-Umgebungen.

Multipathing

Multipathing ermöglicht Ihnen die Konfiguration mehrerer Netzwerkpfade zwischen dem Host und dem Storage-System. Falls ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt. Damit ein Host mehrere Pfade zu einer LUN besitzt, muss Multipathing aktiviert sein. Die HP-UX Host Utilities unterstützen je nach Konfiguration verschiedene Multipathing-Lösungen. Folgende Angaben gelten für die native Multipathing-Lösung.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                    ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk942
                          Mode: C
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
host    vserver     /dev/dsk                             HP A/A
path    path        filename          host    vserver   path failover
state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

> Alle SAN-Array-Konfigurationen (ASA) werden ab ONTAP 9.8 für HP-UX 11iv3 unterstützt

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun

                    ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                           LUN: 2
                      LUN Size: 30g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk25
                          Mode: C
            Multipath Provider: None
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
host     vserver    /dev/dsk
path     path       filename             host    vserver
state    type       or hardware path     adapter LIF
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
```

Empfohlene Einstellungen

Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Parametereinstellungen für HPUX 11i v3 und NetApp ONTAP LUNs. NetApp verwendet die Standardeinstellungen für HP-UX.

Parameter	Verwendet Den Standardwert
Transiente_Sek.	120
Leg_mpath_enable	RICHTIG
max_q_Tiefe	8
Pfad_FAIL_s	120
Load_BAL_Policy	Round_Robin
lua_Enabled	RICHTIG
esd_Sek.	30

Bekannte Probleme

Die HP-UX 11i v3 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Partner-ID
1447287	Das AUFO-Ereignis auf dem isolierten Master-Cluster in der SM-BC-Konfiguration führt zu einer vorübergehenden Unterbrechung des HP-UX-Hosts	Dieses Problem tritt auf, wenn ein automatisches ungeplantes Failover (AUFO) auf dem isolierten Master-Cluster in der SnapMirror Business Continuity (SM-BC)-Konfiguration auftritt. Es kann mehr als 120 Sekunden dauern, bis die I/O-Vorgänge auf dem HP-UX-Host fortgesetzt werden. Dies kann jedoch zu keinen I/O-Unterbrechungen oder Fehlermeldungen führen. Dieses Problem verursacht bei doppeltem Ereignis einen Ausfall, da die Verbindung zwischen dem primären und dem sekundären Cluster verloren geht und die Verbindung zwischen dem primären Cluster und dem Mediator verloren geht. Dies gilt im Gegensatz zu anderen AUFO-Ereignissen als ein seltenes Ereignis.	NA
1344935	HP-UX 11.31-Host meldet gelegentlich den Pfadstatus beim ASA-Setup falsch.	Probleme bei der Pfadberichterstellung bei der ASA-Konfiguration	NA

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Partner-ID
1306354	Bei der LVM-Erstellung von HP-UX wird I/O von Blockgrößen über 1 MB gesendet	Die maximale SCSI-Übertragungslänge von 1 MB wird in ONTAP All SAN Array durchgesetzt. Um die maximale Übertragungslänge von HP-UX-Hosts einzuschränken, wenn eine Verbindung zu ONTAP All SAN Array besteht, müssen Sie die maximale E/A-Größe festlegen, die vom HP-UX SCSI-Subsystem zulässig ist, auf 1 MB. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des HP-UX-Anbieters.	NA

Oracle Linux

Versionshinweise

ASM Mirroring

Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

OL 9

Verwenden Sie Oracle Linux 9.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 9.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für OL 9.2 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 9.2 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiel-Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 9.2-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine übergebene Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 9.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2.

KVM-Einstellungen

Sie können auch die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 9.2 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID

"1508554"	FÜR DAS SAN-LUN-Dienstprogramm mit Emulex HBA werden symbolische Links von Bibliothekspaketen benötigt	Wenn Sie den Linux Unified Host Utilities CLI-Befehl „sanlun fcp show Adapter -V“ auf einem SAN-Host ausführen, schlägt der Befehl mit der Fehlermeldung fehl, die anzeigt, dass die für die Erkennung eines Host Bus Adapters (HBA) erforderlichen Bibliotheksabhängigkeiten nicht gefunden werden können: `[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Keine Angabe

Verwenden Sie Oracle Linux 9.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 9.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für OL 9.1 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 9.1 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiel-Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und

zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 9.1-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine übergebene Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 9.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.1.

KVM-Einstellungen

Sie können auch die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 9.1 mit NetApp ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID

"1508554"	FÜR DAS SAN-LUN-Dienstprogramm mit Emulex HBA werden symbolische Links von Bibliothekspaketen benötigt	Wenn Sie den Linux Unified Host Utilities CLI-Befehl „sanlun fcp show Adapter -V“ auf einem SAN-Host ausführen, schlägt der Befehl mit der Fehlermeldung fehl, die anzeigt, dass die für die Erkennung eines Host Bus Adapters (HBA) erforderlichen Bibliotheksabhängigkeiten nicht gefunden werden können: `[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Keine Angabe

Verwenden Sie Oracle Linux 9.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 9.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 9.0 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 9.0 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und

zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 9.0-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für die ASA- und nicht-ASA-Konfiguration korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange

Parameter	Einstellung
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 9.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0.

KVM-Einstellungen

Sie können auch die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 9.0 mit NetApp ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID

"1508554"	FÜR DAS SAN-LUN-Dienstprogramm mit Emulex HBA werden symbolische Links von Bibliothekspaketen benötigt	Wenn Sie den Linux Unified Host Utilities CLI-Befehl „sanlun fcp show Adapter -V“ auf einem SAN-Host ausführen, schlägt der Befehl mit der Fehlermeldung fehl, die anzeigt, dass die für die Erkennung eines Host Bus Adapters (HBA) erforderlichen Bibliotheksabhängigkeiten nicht gefunden werden können:
		`[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v`
		`Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library`
		`Make sure the package installing the library is installed & loaded`
			Keine Angabe

OL 8

Verwenden Sie Oracle Linux 8.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.

2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.8 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.8 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Beispiele für Multipath-Ausgaben für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das OL 8.8-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur

Parameter	Einstellung
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine übergebene Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.8 RedHat Enterprise Kernel zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8.

KVM-Einstellungen

Sie können auch die empfohlenen Einstellungen verwenden, um eine Kernel-basierte virtuelle Maschine (KVM) zu konfigurieren. Zum Konfigurieren einer KVM sind keine Änderungen erforderlich, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.8 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

SAN-Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP       80.0g
cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP       80.0g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.7 ist der `/etc/multipath.conf` Datei muss vorhanden sein. Sie müssen keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen, da OL 8.7 mit allen Einstellungen kompiliert wird, die erforderlich sind, um ONTAP-LUNs zu erkennen und korrekt zu verwalten.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Beispiel-Multipath-Ausgabe für eine LUN, die Konfigurationen mit All-SAN-Arrays (ASA) und nicht-ASA zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Sie sollten nicht mehr als vier Pfade benötigen. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 8.7-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7.

KVM-Einstellungen

Sie können auch die empfohlenen Einstellungen verwenden, um die Kernel-basierte virtuelle Maschine (KVM) zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um die KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.7 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.

2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.6 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.6 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete, nicht-ASA-Personas.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Oracle Linux 8.6 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6.

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.6 mit ONTAP-Version.

> Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Abschnitt in der entsprechenden Red hat Enterprise Linux Release-Dokumentation.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.5 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete, nicht-ASA-Personas.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Oracle Linux 8.5 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5.

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.5 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Abschnitt in der entsprechenden Red hat Enterprise Linux Release-Dokumentation.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie

können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.4 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete, nicht-ASA-Personas.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Oracle Linux 8.4 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4.

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.4 mit ONTAP-Version.

> Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Abschnitt in der entsprechenden Red hat Enterprise Linux Release-Dokumentation.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.3 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs.

Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete, nicht-ASA-Personas.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Oracle Linux 8.3 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Verwenden Sie zum Konfigurieren von Oracle Linux 8.3 Red hat Enterprise Kernel (RHCK) den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.3 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Abschnitt in der entsprechenden Red hat Enterprise Linux Release-Dokumentation.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 8.2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 8.2 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem Oracle Linux 8.2 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	Unendlich

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	2 pg_init_retries 50
Flush_on_Last_del	ja
Hardware_Handler	0
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	tur
Path_Grouping_Policy	Group_by_prio
Pfad_Auswahl	Servicezeit 0
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	Einheitlich
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.2 mit ONTAP-Version.

> Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 8.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 8.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 8.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.1 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Verwenden Sie Oracle Linux 8.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 8.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 8.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 8.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 8.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Um Oracle Linux 8.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 8.0 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

OL 7

Verwenden Sie Oracle Linux 7.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 7.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 7.9 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034587724507145354 15a dm-15 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=40G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:5:7   sdbg 67:160  active ready running
| `- 12:0:13:7  sdlg 67:480  active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:8:7   sdck 69:128  active ready running
  |- 11:0:12:7  sddy 128:0   active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.9-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host

angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.9 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie die Zuordnung einer LUN aufheben oder zuordnen, ohne einen SCSI-erneuten Scan durchzuführen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen	Wenn Sie die einstellen `disable_changed_wwids` Multipath-Konfigurationsparameter auf JA wird der Zugriff auf das Pfadgerät im Falle einer Änderung der weltweiten Kennung (WWID) deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf der WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Siehe "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7" Finden Sie weitere Informationen.	Keine Angabe

Verwenden Sie Oracle Linux 7.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um

Oracle Linux 7.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux (OL) 7.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. OL 7.8 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN zugeordnete, nicht-ASA-Personas.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.8-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.8 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1311575"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen konnten während des Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit QLogic QLE2672 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17171"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1311576"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen können während des Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit Emulex LPe16002 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17172"
"1246134"	I/O-Verzögerungen beobachtete Verzögerungen und Berichte werden in blockierten Zustand verschoben; NICHT PRÄSENTIEREN bei Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G)	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in den Status „gesperrt“ ändert, was zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in den Status „Online“ zurückverschoben werden und bleiben weiterhin im Status „gesperrt“.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	I/O-Verzögerungen und Rports werden in blockierten Zustand verschoben, NICHT IM Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) und QLE2742(32G).	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Verwenden Sie Oracle Linux 7.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
--------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.7-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.7 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1311575"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen konnten während des Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit QLogic QLE2672 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17171"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1311576"	I/O-Verzögerungen aufgrund von Lese-/Schreiboperationen können während des Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G) nicht durch sekundäre Pfade wechseln.	I/O-Vorgänge können bei einem Storage Failover-Vorgang auf dem Oracle Linux 7.7 Kernel (5.4.17-2011.0.7.el7uek.x86_6) mit Emulex LPe16002 16G HBA nicht fortgesetzt werden. Wenn der I/O-Fortschritt aufgrund von blockierten primären Pfaden während des Storage Failovers unterbrochen wird, kann der I/O-Vorgang möglicherweise nicht über sekundäre Pfade fortgesetzt werden, was zu einer Verzögerung des I/O-Vorgangs führt. Der I/O-Vorgang wird erst fortgesetzt, nachdem die primären Pfade nach Abschluss des Storage-Failover-Giveback online geschaltet wurden.	"17172"
"1246134"	I/O-Verzögerungen beobachtete Verzögerungen und Berichte werden in blockierten Zustand verschoben; NICHT PRÄSENTIEREN bei Storage Failover mit Emulex LPe16002 (16G)	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in den Status „gesperrt“ ändert, was zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in den Status „Online“ zurückverschoben werden und bleiben weiterhin im Status „gesperrt“.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	I/O-Verzögerungen und Rports werden in blockierten Zustand verschoben, NICHT IM Storage Failover mit Qlogic QLE2672 (16G) und QLE2742(32G).	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Verwenden Sie Oracle Linux 7.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.6 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.6-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.6 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1202736"	LUNs sind während der Host-Erkennung möglicherweise nicht verfügbar, da Remote-Ports auf einem OL7U6-Host mit QLogic QLE2742 Adapter „nicht vorhanden“ sind	Während der Host-Erkennung kann der Status der Fibre Channel (FC) Remote-Ports auf einem OL7U6 Host mit einem QLogic QLE2742 Adapter in den Status „nicht vorhanden“ eintreten. Remote-Ports mit Status „nicht vorhanden“ können dazu führen, dass Pfade zu LUNs nicht mehr verfügbar sind. Während des Storage Failover kann die Pfadredundanz reduziert werden und zu einem I/O-Ausfall führen. Sie können den Status des Remote-Ports überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State: Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe an: Online Online nicht vorhanden Online Online	"16613"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204078"	Kernel-Störung tritt auf Oracle Linux 7.6 mit Qlogic(QLE2672) 16-GB-FC-HBA während eines Storage-Failover-Betriebs auf	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Qlogic QLE2672 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), tritt eine Kernel-Störung aufgrund einer Panik im Kernel auf. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16606"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204351"	Bei Oracle Linux 7.6 mit Qlogic (QLE2742) 32-GB-FC-HBA während eines Storage-Failover-Betriebs kann es zu Kernel-Störungen kommen	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Qlogic QLE2742 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) können eine Kernel-Störung aufgrund einer Panic im Kernel auftreten. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16605"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1204352"	Bei Oracle Linux 7.6 mit Emulex (LPe32002-M2) 32 GB FC HBA tritt möglicherweise eine Störung des Kernels auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Oracle Linux 7.6 mit einem Emulex LPe32002-M2 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) auftreten können, kann es zu einer Kernel-Störung kommen, da eine Panik im Kernel auftritt. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von Oracle Linux 7.6, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Nach einer Störung des Kernels können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie alle Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"16607"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"11246134"	Keine I/O-Fortschritte bei Oracle Linux 7.6 mit UEK5U2 Kernel, der mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G FC HBA während Storage Failover-Vorgängen ausgeführt wird	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf Oracle Linux 7.6 bei laufendem UEK5U2-Kernel mit einem Emulex LPe16002B-M6 16G Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA), kann der I/O-Fortschritt aufgrund blockierter Berichte gestoppt werden. Der Storage Failover-Vorgang meldet, dass sich der Status „Online“ in einen „blockierten“ Zustand ändert und zu einer Verzögerung bei Lese- und Schreibvorgängen führt. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs können die Berichte nicht wieder in einen „Online“-Zustand zurückverschoben werden und bleiben weiterhin in einem „blockierten“ Zustand.	"16852"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246327"	Der Remote-Port-Status auf QLogic QLE2672 16G Host wurde während eines Storage-Failover-Betriebs blockiert	Fibre-Channel-Remote-Ports (FC) können bei Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 mit dem QLogic QLE2672 16G-Host während Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Der I/O-Fortschritt wird möglicherweise aufgrund der blockierten Ports gestoppt, wenn Sie sowohl einen QLogic QLE2672 16G Host als auch einen QLE2742 32 GB Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) ausführen. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Die Remote-Ports sind jedoch möglicherweise immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit folgendem Befehl überprüfen: # CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_stat Sie sollten folgende Ausgabe sehen: Blocked Blocked Blocked Online	"16853"

Verwenden Sie Oracle Linux 7.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.5-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.5 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1177239"	Bei OL7.5 mit Qlogic QLE2672 16G FC beobachtete Kernel-Störung während des Storage-Failover-Betriebs	Während Speicher-Failover-Operationen auf Oracle Linux 7 (OL7.5) mit Kernel 4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64 und dem Qlogic QLE2672 HBA können Sie eine Kernel-Störung beobachten. Dies fordert einen Neustart des Betriebssystems auf, der eine Anwendungsunterbrechung verursacht. Wenn kdump konfiguriert ist, erstellt die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Diese Störung kann im Modul „kmem_Cache_alloc+118“ beobachtet werden, das in der vmcore-Datei protokolliert und mit dem String „Ausnahme RIP: Kmem_Cache_alloc+118“ identifiziert wird. Nach einer Kernel-Störung können Sie eine Wiederherstellung durchführen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung neu starten.	

Verwenden Sie Oracle Linux 7.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.4-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1109468"	Firmware-Dumps auf einem OL7.4 Hypervisor mit QLE8362-Karte	Während Speicher-Failover-Vorgänge auf einem OL7.4 Hypervisor mit QLE8362 Karte, werden die Firmware-Dumps gelegentlich beobachtet. Die Firmware-Dumps können zu einem I/O-Ausfall auf dem Host führen, der bis zu 500 Sekunden dauert. Nachdem der Adapter den Firmware-Dump abgeschlossen hat, wird der I/O-Vorgang auf normale Weise fortgesetzt. Auf dem Host ist keine weitere Wiederherstellung erforderlich. Um den Firmware-Dump anzuzeigen, wird die folgende Meldung in der Datei /var/log/message angezeigt: Qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:8: Firmware-Dump gespeichert in Temporär-Puffer (8/ffcc90008901000), Dump-Status-Flags (0x3f)	"16039"

Verwenden Sie Oracle Linux 7.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.3-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.3 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 7.3 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Oracle Linux 7.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist,

verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Oracle Linux 7.2 unterstützt Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 und UEK R4. Das OS startet standardmäßig mit UEK R3 Kernel.

Konfiguration von Oracle Linux 7.2 UEK R3

Erstellen Sie für Oracle Linux 7.2 UEK R3 eine leere Multipath.conf-Datei. Die Einstellungen für Oracle Linux 7.2 UEK mit und ohne ALUA Update werden standardmäßig automatisch eingestellt. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `dracut -f` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Konfiguration von Oracle Linux 7.2 UEK R4

Für Oracle Linux 7.2 UEK R4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.2 wird mit allen Einstellungen

zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.2-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 7.2 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Oracle Linux 7.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Oracle Linux 7.1 unterstützt Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) R3 und UEK R4. Das OS startet standardmäßig mit UEK R3 Kernel.

Konfiguration von Oracle Linux 7.1 UEK R3

Erstellen Sie für Oracle Linux 7.1 UEK R3 eine leere Multipath.conf-Datei. Die Einstellungen für Oracle Linux 7.1 UEK mit und ohne ALUA Update werden standardmäßig automatisch eingestellt. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `dracut -f` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Konfiguration von Oracle Linux 7.1 UEK R4

Für Oracle Linux 7.1 UEK R4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host

angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 7.1 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Oracle Linux 7.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 7.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 7.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 7.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Erstellen Sie das initrd-Image mit dem neu `dracut -f` Befehl.
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 7.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

  `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die

`multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 7.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 7.0 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"901558"	OL7.0 : Host verliert alle Pfade zur lun und hängt aufgrund des Fehlers „RSCN Timeout“ auf OL 7.0 UEK r3U5 Beta auf Emulex 8G(LPe12002) Host	Möglicherweise ist zu beachten, dass der Emulex 8G(LPe12002)-Host hängt und ein hoher I/O-Ausfall beim Storage Failover mit I/O-Vorgängen auftritt Sie können beobachten, dass Pfade nicht wiederhergestellt werden, was ein Ergebnis der RSCN-Zeitüberschreitung ist, aufgrund derer der Host alle Pfade verliert und hängt. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Problem zu lösen, ist hoch.	"14898"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"901557"	OL 7.0: Hoher I/O-Ausfall auf dem QLogic 8G FC (QLE2562) SAN-Host während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O	Sie können einen hohen I/O-Ausfall auf einem QLogic 8G FC-Host (QLE2562) während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O beobachten. Bricht den Vorgang ab und setzt das Gerät zurück, gibt es einen I/O-Ausfall des Hosts. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser I/O-Ausfall auftritt, ist hoch.	"14894"
"894766"	OL7.0: Dracut schließt scsi_dh_alua.ko-Modul in initramfs auf UEKR3U5 alpha nicht ein	das scsi_dh_alua-Modul wird möglicherweise auch nach dem Hinzufügen des Parameters „rdloaddriver=scsi_dh_alua“ in die Kernel-Kommandozeile und dem Erstellen von dracut nicht geladen. Aufgrund dessen ist ALUA nicht auf NetApp LUNs aktiviert, wie empfohlen.	"14860"
"894796"	Anaconda zeigt eine iSCSI-Anmeldefehler an, obwohl die Anmeldungen während der OL 7.0 OS-Installation erfolgreich waren	Wenn Sie OL 7.0 installieren, zeigt der Installationsbildschirm von Anaconda an, dass die iSCSI-Anmeldung bei mehreren Ziel-IPs fehlgeschlagen ist, obwohl die iSCSI-Anmeldungen erfolgreich sind. Anaconda zeigt die folgende Fehlermeldung an: "Node Login failed" Sie beobachten diesen Fehler nur, wenn Sie mehrere Ziel-IPs für die iSCSI-Anmeldung auswählen. Sie können die OS-Installation fortsetzen, indem Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken. Dieser Fehler erschwert weder die iSCSI- noch die OL 7.0 OS-Installation.	"14870"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"894771"	OL7.0 : Anaconda fügt nicht Bootdev Argument in Kernel cmd Zeile hinzu, um IP-Adresse für iSCSI SANboot OS Installation festzulegen	Anaconda fügt kein Bootdev-Argument in die Kernel-Befehlszeile hinzu, in der Sie die IPv4-Adresse während der OL 7.0 OS-Installation auf einer iSCSI Multipath LUN festlegen. Daher können Sie keine IP-Adressen zu einer der Ethernet-Schnittstellen zuweisen, die für die Einrichtung von iSCSI-Sitzungen mit dem Speichersubsystem während des OL 7.0-Starts konfiguriert wurden. Da iSCSI-Sitzungen nicht eingerichtet sind, wird die Root-LUN nicht erkannt, wenn das Betriebssystem gebootet wird und somit das Booten des OS fehlschlägt.	"14871"
"916501"	QLogic 10G FCoE (QLE8152) Host-Kernel-Absturz beim Storage Failover-Vorgang mit IO	Sie können einen Kernel-Absturz im Qlogic-Treibermodul auf 10G FCoE Qlogic (QLE8152)-Host beobachten. Der Absturz erfolgt während eines Storage Failover-Betriebs mit I/O. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Absturz erreicht wird, ist hoch, was zu einem längeren I/O-Ausfall auf dem Host führt.	"15019"

OL 6

Verwenden Sie Oracle Linux 6.10 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.10 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend

erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.10 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.10 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.10 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf.`

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“

Parameter	Einstellung
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.10 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 6.10 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.9 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 6.9 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1082780"	Firmware Dumps werden gelegentlich auf OL6.9 Hypervisor mit der QLE8362 Karte beobachtet	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem OL6.9 Hypervisor mit QLE8362 Karte werden die Firmware Dumps gelegentlich beobachtet. Die Firmware-Dumps können zu einem I/O-Ausfall auf dem Host führen, der bis zu tausend Sekunden in Anspruch nimmt. Nachdem der Adapter den Firmware-Dump abgeschlossen hat, wird der I/O-Vorgang auf normale Weise fortgesetzt. Auf dem Host ist keine weitere Wiederherstellung erforderlich. Um den Firmware-Dump anzuzeigen, wird die folgende Meldung in der Datei /var/log/message angezeigt: Qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:3: Firmware-Dump gespeichert in Temporär-Puffer (3/ffc90008901000), Dump-Status-Flags (0x3f).	"16039"

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
   root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
   rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
   rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
   KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
   rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.8 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5

Parameter	Einstellung
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.8 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 6.8 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

> Um Oracle Linux 6.7 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 6.7 mit ONTAP-Version.

> Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.6 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5

Parameter	Einstellung
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 6.6 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Oracle Linux 6.5 mit ONTAP-Version.

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5.

Verwenden Sie Oracle Linux 6.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Oracle Linux 6.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Oracle Linux 6.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Oracle Linux 6.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-3.8.13-68.1.2.el6uek.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m421096-lv_root
rd_NO_LUKSrd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_root LANG=en_US.UTF-8
rd_NO_MDSYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=256M KEYBOARDTYPE=pc
KEYTABLE=us rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m421096/lv_swap rd_NO_DM rhgb quiet
rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. Oracle 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist. Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller gewartet, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:26:37 sdje 8:384   active ready running
| |- 0:0:25:37 sdik 135:64  active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 0:0:18:37 sdda 70:128  active ready running
  |- 0:0:19:37 sddu 71:192  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Oracle Linux 6.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

`touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

```
# chkconfig multipathd on
# /etc/init.d/multipathd start
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die nicht von Multipath verwaltet werden sollen, oder Sie haben bereits Einstellungen, die die Standardeinstellungen außer Kraft setzen.
- Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte:
  - Ersetzen Sie die <DevId> durch die WWID-Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten:

    ```
    blacklist {
            wwid <DevId>
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
    }
    ```

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Fügen Sie diese WWID der "Blacklist"-Strophe in hinzu `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Hersteller verbunden ist und diese Parameter überschrieben werden, müssen sie durch spätere Strophen in korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Sie sollten diese Standardeinstellungen nur in Absprache mit NetApp und/oder dem OS-Anbieter außer Kraft setzen und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5

Parameter	Einstellung
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Um Oracle Linux 6.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK) zu konfigurieren, verwenden Sie den "Empfohlene Einstellungen" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

Bekannte Probleme

Die Oracle Linux 6.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"713555"	QLogic Adapter-Resets werden auf OL6.4 und OL5.9 mit UEK2 bei Controller-Fehlern wie Takeover/Giveback und Neustart erkannt	QLogic Adapter-Resets werden auf OL6.4 Hosts mit UEK2 (Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek) oder OL5.9 Hosts mit UEK2 (Kernel-uek-2.6.39 400.17.1.el5uek) angezeigt, wenn Controller-Fehler auftreten (wie Übernahme, Rückgabe und Neustart). Diese Rücksetzungen sind unterbrochen. Wenn dieser Adapter zurückgesetzt wird, kann es zu einem längeren I/O-Ausfall (manchmal mehr als 10 Minuten) kommen, bis der Adapter erfolgreich zurückgesetzt wurde und der Status der Pfade durch dm-Multipath aktualisiert wird. In /var/log/messages werden beim Treffer dieses Fehlers ähnliche Meldungen angezeigt: Kernel: Qla2xxx [0000:11:00.0]-8018:0: ADAPTER-RESET AUSGEGEBEN nexus=0:2:13. Dies wird bei der Kernel-Version beobachtet: Auf OL6.4: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek auf OL5.9: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el5uek	"13999"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"715217"	Verzögerung bei der Pfadwiederherstellung auf OL6.4- oder OL5.9-Hosts mit UEK2 kann zu verzögerter I/O-Wiederaufnahme bei Controller- oder Fabric-Fehlern führen	Wenn ein Controller-Fehler (Storage Failover oder Giveback, neu gestartet und so weiter) oder ein Fabric-Fehler (FC-Port deaktiviert oder aktiviert) mit I/O auf Oracle Linux 6.4 oder Oracle Linux 5.9 Hosts mit UEK2 Kernel auftritt, dauert die Wiederherstellung des Pfads von DM-Multipath sehr lange (4 Minuten. Bis 10 min). Manchmal werden während der Wiederherstellung der Pfade in den aktiven Status auch folgende lpfc-Treiberfehler angezeigt: Kernel: sd 0:0:8:3: [sdlt] Ergebnis: Hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVERBYTE _DRI_OK aufgrund dieser Verzögerung bei der Pfadwiederherstellung bei Fehlerereignissen verzögert sich auch die I/O-Wiederaufnahme. OL 6.4 Versionen: Device-Mapper-1.02.77-9.el6 Device-Mapper-Multipath-0.4.9-64.0.1.el6 Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek OL 5.9 Versionen: Device-Mapper-1.02.77-9.el5 Device-Mapper-Multipath-0.4.9-64.0.1.el5 Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el5uek	"14001"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"709911"	DM Multipath auf OL6.4 & OL5.9 iSCSI mit UEK2 Kernel benötigt lange Zeit, um den LUN-Pfadstatus nach Speicherfehlern zu aktualisieren	Auf Systemen mit Oracle Linux 6 Update4 und Oracle Linux 5 Update9 iSCSI mit Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 (UEK2) wurde ein Problem bei Lagerstörungen festgestellt, bei denen DM Multipath (DMMP) rund 15 Minuten benötigt, um den Pfadstatus von Device Mapper (DM)-Geräten (LUNs) zu aktualisieren. Wenn Sie während dieses Intervalls den Befehl „Multipath -ll“ ausführen, wird der Pfadstatus für dieses DM-Gerät (LUN) als „Fehlgeschlagen ausgeführt“ angezeigt. Der Pfadstatus wird schließlich als „aktiv bereit ausgeführt“ aktualisiert. Dieses Problem zeigt sich mit der folgenden Version: Oracle Linux 6 Update 4: UEK2 Kernel: 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 Multipath: Device-Mapper-Multipath-0.4.9-64.0.1.el6.x86_64 iSCSI-Initiator-6.2.0.873.2.0.64 Multipath-5.9.2.6-39.x86-400.17.1.0.4 64 16.0-9 6.2 64-64.0 0.872	"13984"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"739909"	Der Systemaufruf SG_IO ioctl auf dm-Multipath-Geräten schlägt nach einem FC-Fehler auf OL6.x- und OL5.x-Hosts mit UEK2 fehl	Auf Oracle Linux 6.x Hosts mit UEK2 Kernel und Oracle Linux 5.x Hosts mit UEK2 Kernel ist ein Problem aufgetreten. Die sg_*-Befehle auf einem Multipath-Gerät scheitern nach einem Fabric-Fehler mit EAGAIN-Fehlercode (errno), der alle Pfade in der aktiven Pfadgruppe nach unten führt. Dieses Problem tritt nur auf, wenn die Multipath-Geräte keine I/O-Vorgänge aufweisen. Im Folgenden ein Beispiel: # sg_inq -V /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 Anfrage cdb: 12 00 00 00 24 00 ioctl(SG_IO v3) fehlgeschlagen mit os_err (errno) = 11 Anfrage: Pass-through os Fehler: Ressource vorübergehend nicht verfügbar HDIO_GET_IDENTITY ioctl fehlgeschlagen: Ressource vorübergehend nicht verfügbar [11] sowohl SCSI-ANFRAGE als auch Abrufen von ATA-Informationen fehlgeschlagen auf /dev/mapper/3600a098041764937303f436c75324370 # Dieses Problem tritt auf, weil die Umschaltung der Pfadgruppe auf andere aktive Gruppen während ioctl()-Aufrufen nicht aktiviert ist, wenn auf dem DM-Multipath-Gerät keine I/O erfolgt. Das Problem wurde bei den folgenden Versionen der Kernel-uek- und Device-Mapper-Multipath-Pakete beobachtet: OL6.4 Versionen: Kernel-uek-2.6.39-400.17.1.el6uek Device-Mapper-Multipath-0.4.9-64.0.1.el6 OL5.9 Versionen: Kernel-uek-	"14082"

Informationen zu bekannten Problemen mit Oracle Linux (Red hat kompatibler Kernel) finden Sie im "Bekannte Probleme" Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4.

RHEL

Versionshinweise

ASM Mirroring

Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

RHEL 9

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 9.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 9.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Tool-Kit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
----------
vs_147_32glpe            /vol/vol1/lun   /dev/sdb   Host11  FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol1/lun   /dev/sdx   Host11  FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol2/lun   /dev/sdbt  host12 FCP        10g
cDOT
vs_147_32glpe            /vol/vol2/lun   /dev/sdax  host12  FCP        10g
cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Betriebssystem, HBA, HBA-Firmware und HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 ist der `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 9.3 ist mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP

LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038314359725d516c69733471 dm-22 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:3:0  sdau 66:224 active ready running
  |- 12:0:4:0  sdco 69:192 active ready running
  |- 12:0:0:0  sdav 66:240 active ready running
  `- 11:0:2:0  sdat 66:208 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383149783224544d334a644d dm-10 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 12:0:0:18 sdbj 67:208 active ready running
| `- 11:0:1:18 sdan 66:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:18 sdt  65:48  active ready running
  `- 12:0:3:18 sdcf 69:48  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 9.3-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

  ```
  # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
  360030057024d0730239134810c0cb833
  ```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 9.3 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1508554	Zur Unterstützung der Erkennung des Emulex Host Bus Adapters (HBA) ist für die NetApp Linux Host Utilities CLI eine zusätzliche Abhängigkeit vom Bibliothekspaket erforderlich	In RHEL 9.x ist die CLI der NetApp Linux SAN-Hostdienstprogramme `sanlun fcp show adapter -v` Schlägt fehl, da die Abhängigkeiten des Bibliothekspakets zur Unterstützung der Erkennung des Emulex Hostbusadapters (HBA) nicht gefunden werden können.	Keine Angabe

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 9.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 9.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

SAN-Tool-Kit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2 ist der `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 9.2 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zur Erkennung und korrekten Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi  130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml  69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 9.2-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 9.2 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1508554	Bei der NetApp Linux Host Utilities CLI sind zusätzliche Abhängigkeiten von Bibliothekspaketen erforderlich, um die Erkennung von Emulex HBA-Adaptern zu unterstützen	In RHEL 9.2 wird die CLI der NetApp Linux SAN-Hostdienstprogramme verwendet `sanlun fcp show adapter -v` Schlägt fehl, da die Paketabhängigkeiten für die Unterstützung der HBA-Erkennung nicht gefunden werden können.	Keine Angabe
1537359	Ein über Red hat Linux 9.2 SAN gestarteter Host mit Emulex HBA begegnet blockierten Aufgaben, die zu einer Kernelunterbrechung führen	Während eines Storage Failover-Giveback-Vorgangs kann ein über Red hat Linux 9.2 SAN gestarteter Host mit einem Emulex Host Bus Adapter (HBA) nicht mehr benötigte Aufgaben bewältigen, was zu einer Kernelunterbrechung führt. Die Kernelunterbrechung bewirkt, dass das Betriebssystem neu gestartet wird und wenn `kdump` Konfiguriert ist, wird der generiert `vmcore` Datei unter `/var/crash/` Verzeichnis. Das Problem wird mit dem in der Dreierstellung angezeigt `lpfc` Treiber, aber es kann nicht konsistent reproduziert werden.	"2173947"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 9.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 9.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

Die Installation der Linux Unified Host Utilities wird von NetApp dringend empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert ist, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und die neueste Version wie folgt installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:
   `rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64`

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.1 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 9.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 9.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 9.1 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1508554	Bei der NetApp Linux Host Utilities CLI sind zusätzliche Abhängigkeiten von Bibliothekspaketen erforderlich, um die Erkennung von Emulex HBA-Adaptern zu unterstützen	In RHEL 9.1 bietet die NetApp Linux SAN Host Utilities CLI `sanlun fcp show adapter -v` Schlägt fehl, da die Paketabhängigkeiten für die Unterstützung der HBA-Erkennung nicht gefunden werden können.	K. A.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 9.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 9.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 9.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 9.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 9.0 mit ONTAP-Version.

RHEL 8

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Tool-Kit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
-------------------
vs_161_32gLpe          /vol/vol19/lun    /dev/sdcd  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol20/lun    /dev/sdce  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol18/lun    /dev/sdcc  host15     FCP
10g     cDOT
vs_161_32gLpe          /vol/vol17/lun    /dev/sdcb  host15     FCP
10g     cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für RHEL 8.9 ist die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.9 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038314778375d53694b536e53 dm-16 NETAPP, LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 14:0:0:0   sda  8:0    active ready running
  |- 15:0:8:0   sdcf 69:48  active ready running
  |- 15:0:0:0   sdaq 66:160 active ready running
  `- 14:0:9:0   sdv  65:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem RHEL 8.9 erkennt ONTAP-LUNs und setzt automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt ein. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.9.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN-Tool-Kit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Managen von LUNs und Host Bus Adaptern (HBAs). Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
vs_163_32gQlc          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host14   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host14   FCP
10.0g  cDOT
vs_163_32gQlc          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
10.0g  cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 ist der `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.8 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G    features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi  130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml  69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.8-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden

empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.8 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.

2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.7 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.6 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.

2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.5 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.4 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.

2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.3 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.3 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-----------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.2 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die für die Erkennung und korrekte Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy   8:288    active ready running
  |- 11:0:10:1   sdml   69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1   sdpt   131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.2 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 8.2 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.

2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
  |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 8.1 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1275843"	Bei Red hat Enterprise Linux 8.1 mit QLogic QLE2672 16 Gbit FC HBA tritt möglicherweise eine Kernel-Störung auf	Bei einem Storage Failover auf dem Red hat Enterprise Linux 8.1 Kernel mit einem QLogic QLE2672 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) kann es zu Kernel-Störungen kommen. Die Kernel-Störung bewirkt, dass Red hat Enterprise Linux 8.1 neu gestartet wird, was zu Applikationsunterbrechungen führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis/var/Crash/Verzeichnis. Sie können die vmcore-Datei überprüfen, um die Ursache der Störung festzustellen.Ein Storage-Failover mit dem QLogic QLE2672 HBA-Ereignis wirkt sich auf das Modul „kmem_Cache_alloc+131“ aus. Sie können das Ereignis in der vmcore-Datei finden, indem Sie folgende Zeichenfolge suchen: „ [Ausnahme-RIP: Kmem_Cache_alloc+131] “nach der Kernel-Störung, starten Sie das Host-Betriebssystem neu und stellen Sie das Betriebssystem wieder her. Starten Sie dann die Applikationen neu	"1760819"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1275838"	Bei einem Storage Failover-Betrieb tritt bei Red hat Enterprise Linux 8.1 mit QLogic QLE2742 32 GB FC HBA eine Störung des Kernels auf	Kernel-Störung tritt bei Storage Failover-Vorgängen auf dem Red hat Enterprise Linux 8.1 Kernel mit einem QLogic QLE2742 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) auf. Die Kernel-Störung bewirkt, dass Red hat Enterprise Linux 8.1 neu gestartet wird, was zu Applikationsunterbrechungen führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis/var/Crash/Verzeichnis. Sie können die vmcore-Datei überprüfen, um die Ursache der Störung festzustellen. Ein Storage Failover mit dem QLogic QLE2742 HBA-Ereignis wirkt sich auf das „kmem_Cache_alloc+131“ -Modul aus. Sie können das Ereignis in der vmcore-Datei finden, indem Sie folgende Zeichenfolge suchen: „ [Ausnahme-RIP: Kmem_Cache_alloc+131] “nach der Kernel-Störung, starten Sie das Host-Betriebssystem neu und stellen Sie das Betriebssystem wieder her. Starten Sie dann die Applikationen neu.	"1744082"
"1266250"	Die Anmeldung bei mehreren Pfaden ist während der Installation von Red hat Enterprise Linux 8.1 auf iSCSI SAN LUN fehlgeschlagen	Während der Installation von Red hat Enterprise Linux 8.1 auf iSCSI SAN LUN Multipath-Geräten können Sie sich nicht mit mehreren Pfaden anmelden. Die Installation ist auf Multipath iSCSI-Geräten nicht möglich und der Multipath-Dienst ist auf dem SAN-Boot-Gerät nicht aktiviert.	"1758504"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 8.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 8.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 8.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 8.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 8.0 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1238719"	Kernel-Störung auf RHEL8 mit QLogic QLE2672 16GB FC während des Storage Failover-Betriebs	Bei Storage Failover-Vorgängen auf einem Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8 Kernel mit einem QLogic QLE2672 Host Bus Adapter (HBA) kann es zu Kernel-Störungen kommen. Die Kernel-Störung bewirkt, dass das Betriebssystem neu gestartet wird. Das Neubooten bewirkt eine Applikationsunterbrechung und generiert die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/Directory, wenn kdump konfiguriert ist. Verwenden Sie die vmcore-Datei, um die Ursache des Fehlers zu identifizieren. In diesem Fall befindet sich die Störung im Modul „kmem_Cache_alloc+160“. Sie wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: „[Ausnahme-RIP: Kmem_Cache_alloc+160]“. Starten Sie das Host-Betriebssystem neu, um das Betriebssystem wiederherzustellen, und starten Sie dann die Anwendung neu.	"1710009"
"1226783"	RHEL8 OS startet bis zum „Notfallmodus“, wenn mehr als 204 SCSI-Geräte auf allen Fibre Channel (FC) Host Bus Adaptern (HBA) abgebildet sind	Wenn ein Host während eines laufenden Systemneustarts mehr als 204 SCSI-Geräte zugeordnet ist, kann das RHEL8-Betriebssystem nicht in den „normalen Modus“ gestartet werden und wechselt in den „Notfallmodus“. Dies führt dazu, dass der Großteil der Host Services nicht mehr verfügbar ist.	"1690356"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1230882"	Das Erstellen einer Partition auf einem iSCSI Multipath-Gerät während der RHEL8-Installation ist nicht möglich.	ISCSI SAN LUN Multipath-Geräte werden während der RHEL 8-Installation nicht in der Festplattenauswahl aufgeführt. Folglich ist der Multipath-Service auf dem SAN Boot-Gerät nicht aktiviert.	"1709995"
"1235998"	Der Befehl „rescan-scsi-bus.sh -a“ scannt nicht mehr als 328 Geräte	Wenn ein Red hat Enterprise Linux 8-Host mit mehr als 328 SCSI-Geräten zuordnet, scannt der Host-Betriebssystem-Befehl „rescan-scsi-bus.sh -A“ nur 328 Geräte. Der Host entdeckt keine verbleibenden zugeordneten Geräte.	"1709995"
"1231087"	Remote-Ports werden beim Storage Failover-Betrieb in einen blockierten Status auf RHEL8 mit Emulex LPe16002 16 GB FC überführt	Remote-Ports werden beim Storage Failover in einen blockierten Status auf RHEL8 mit Emulex LPe16002 16 GB Fibre Channel (FC) überführt. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen	"1702005"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1231098"	Remote-Ports werden während des Storage Failover-Betriebs auf RHEL8 mit Emulex LPe32002 32 GB FC in blockierten Status versetzt	Remote-Ports werden beim Storage Failover in einen blockierten Status auf RHEL8 mit Emulex LPe32002 32 GBFibre Channel (FC) überführt. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen.	"1705573"

RHEL 7

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.9 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.8 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.8 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.7 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.
"1258856"	Remote-Ports werden beim Storage Failover in einen blockierten Status auf RHEL7U7 mit Emulex LPe16002 16 GB FC überführt	Remote-Ports können bei Storage-Failover-Vorgängen in einen blockierten Status auf einem RHEL 7.7 Host mit einem LPe16002 16-GB-FC-Adapter überführt werden. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen.	"1743667"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1261474"	Remote-Ports werden auf RHEL7U7 mit Emulex LPe32002 32 GB FC im blockierten Zustand versetzt	Remote-Ports können während eines Storage Failover-Betriebs zu einem blockierten Status auf einem RHEL 7.7 Host mit LPe32002 32-GB-FC-Adapter überführt werden. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht führen.	"1745995"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.6 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1186754"	Der Remote-Port-Status auf RHEL7U6 mit QLogic QLE2742 Host ist während der Host-Erkennung möglicherweise blockiert	Während der Host-Erkennung kann der Status des FC-Remote-Ports auf RHEL7U6-Hosts mit einem QLogic QLE2742-Adapter in einen blockierten Status eintreten. Diese blockierten Remote Ports können dazu führen, dass die Pfade zu LUNs nicht mehr verfügbar sind. Während des Storage Failover kann die Pfadredundanz reduziert werden und zu einem I/O-Ausfall führen. Sie können den Status des Remote-Ports überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:# CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State	"1628039"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1190698"	Der Remote-Portstatus auf RHEL7U6 mit QLogic QLE2672 Host ist während eines Storage Failover-Betriebs möglicherweise blockiert	FC-Remote-Ports können auf Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7U6 mit dem QLogic QLE2672-Host bei Storage-Failover-Vorgängen blockiert werden. Da bei einem Ausfall eines Storage-Node die logischen Schnittstellen ausfallen, setzen die Remote-Ports den Status des Storage-Node auf „gesperrt“. Wenn der Storage-Node wieder in seinen optimalen Status wechselt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt, und die Remote-Ports sollten online sein. Allerdings ist die abgelegene Portsmicht immer noch blockiert. Dieser blockierte Status wird als fehlerhaft für LUNS auf der Multipath-Ebene registriert. Sie können den Status der Remote-Ports mit dem folgenden Befehl überprüfen:# CAT /sys/class/fc_Remote_Ports/rport-*/Port_State	"1643459"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren

oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade

werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.5 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1139053"	Kernel-Störung tritt bei RHEL7.5 mit QLogic QLE2672 16 GB FC beim Storage Failover-Betrieb auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem RHEL7U5 Kernel mit QLogic QLE2672 16 GB Fibre Channel Host Bus Adapter, tritt die Kernel-Störung aufgrund einer Panic im Kernel auf. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von RHEL 7.5, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Panic die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/Directory. Die vmcore-Datei wird verwendet, um die Ursache des Fehlers zu verstehen. In diesem Fall wurde die Panik im Modul „get_next_timer_Interrupt +440“ beobachtet, das in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge angemeldet ist: " [Ausnahme RIP: Get_next_timer_Interrupt+ 440]" nach der Kernel-Störung können Sie das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung nach Bedarf neu starten.	"1542564"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1138536"	Kernel-Störung tritt bei RHEL7U5 mit QLogic QLE2742 32 GB FC während eines Storage Failover-Betriebs auf	Während Storage Failover-Vorgänge auf dem Red hat Enterprise Linux (RHEL) RHEL7U5 Kernel mit QLogic QLE2742 HBA treten Kernel-Unterbrechungen aufgrund einer Panikmache im Kernel auf. Die Kernel-Panic führt zu einem Neustart des Betriebssystems, was zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Panic die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/. Wenn der Kernel eine Panik gibt, können Sie die vmcore-Datei verwenden, um den Grund für den Ausfall zu ermitteln. Das folgende Beispiel zeigt eine Panik im bget_next_timer_Interrupt +440b Modul. Die Panik wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: " [Ausnahme-RIP: Get_next_Timer_Interrupt +440]" Sie können das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung nach Bedarf neu starten.	"1541972"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1148090"	Kernel-Störung tritt bei RHEL 7.5 mit QLogic QLE2742 32 GB FC HBA bei Storage Failover-Vorgängen auf	Bei Storage Failover-Vorgängen auf dem Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 Kernel mit einem QLogic QLE2742 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) tritt eine Kernel-Störung auf, da eine Panik im Kernel auftritt. Die Kernel-Panic bewirkt einen Neustart von RHEL 7.5, was zu einer Applikationsunterbrechung führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel Panic eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die vmcore-Datei analysieren, um die Ursache der Panik zu ermitteln. Wenn in dieser Instanz ein Storage Failover mit dem QLogic QLE2742 HBA-Ereignis auftritt, ist das Modul „native_warteschlange_spin_lock_langsampath+464 “ betroffen. Sie können das Ereignis in der vmcore-Datei finden, indem Sie die folgende Zeichenfolge finden: „ [Ausnahme-RIP: Native_quined_Spin_Lock_langsampath+464]“ nach der Kernel-Störung können Sie das Host-Betriebssystem neu starten und das Betriebssystem wiederherstellen. Anschließend können Sie die Anwendungen nach Bedarf neu starten.	"1559050"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1146898"	Bei einem Storage Failover tritt bei RHEL 7.5 mit Emulex HBAs eine Kernelunterbrechung auf	Bei Storage Failover-Vorgängen auf einem Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.5 System mit Emulex LPe32002-M2 32-GB FC-Host-Bus-Adaptern (HBAs) tritt eine Störung des Kernels auf. Die Kernel-Störung verursacht einen Neustart des Betriebssystems, was wiederum zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn Sie kdump konfigurieren, generiert die Kernel-Störung die vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Sie können die Ursache des Fehlers in der vmcore-Datei ermitteln. Im folgenden Beispiel sehen Sie die Störung im Modul „lpfc_hba_clean_txcmplq+368“. Diese Störung wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: „ [Ausnahme-RIP: Lpfc_hba_clean_txcmplq+368]“ nach der Kernel-Störung, starten Sie das Host-Betriebssystem neu, um das Betriebssystem wiederherzustellen. Applikation nach Bedarf neu starten.	"1554777"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der

Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie

können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1440718	Wenn Sie eine LUN ohne SCSI-erneute Zuordnung aufheben oder zuordnen, kann dies zu Datenbeschädigungen auf dem Host führen.	Wenn Sie den Multipath-Konfigurationsparameter 'disable_changed_wwids' auf YES setzen, wird der Zugriff auf das Pfadgerät bei einer WWID-Änderung deaktiviert. Multipath deaktiviert den Zugriff auf das Pfadgerät, bis die WWID des Pfads auf die WWID des Multipath-Geräts wiederhergestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Knowledge Base: Beschädigung des Dateisystems auf iSCSI LUN auf Oracle Linux 7".	K. A.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.3 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.3 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 7.3 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.2 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.2 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 7.2 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.1 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.1 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.1 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"799323"	Emulex FCoE (OCe102-FX-D) Host-Hängezustand oder Pfadausfälle während des I/O-Betriebs beim Storage Failover	Beim I/O mit Storage Failover-Operationen können Sie beispielsweise einen Host- oder Pfadausfall auf dem Emulex 10G FCoE-Host (OCe102-FX-D) beobachten. In solchen Szenarien wird die folgende Meldung angezeigt: "Der Pufferpool des Treibers ist leer, E/A-Bus und SCSI Layer I/O-Abort-Anforderungsstatus"	"1061755"
"836875"	Beim Booten eines RHEL 7.0 Betriebssystems, das auf einer iSCSI Multipath LUN installiert ist, werden IP-Adressen nicht immer zugewiesen	Wenn Sie den root(/) auf einer iSCSI Multipath-LUN installieren, wird die IP-Adresse für die Ethernet-Schnittstellen in der Kernel-Befehlszeile angegeben, so dass die IP-Adressen vor dem Start des iSCSI-Dienstes zugewiesen werden. Dracut kann jedoch vor dem Start des iSCSI-Dienstes nicht allen Ethernet-Ports IP-Adressen zuweisen. Dies führt dazu, dass die iSCSI-Anmeldung an Schnittstellen ohne IP-Adressen fehlschlägt. Sie werden feststellen, dass der iSCSI-Dienst mehrmals versucht, sich anzumelden, was zu einer Verzögerung beim Starten des Betriebssystems führt.	"1114966"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 7.0 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 7.0 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 7.0 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle’ hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj  8:144  active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr  65:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 11:0:0:0 sdb  8:i6   active ready running
  |- 12:0:0:0 sdz  65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 7.0 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 7.0 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"844417"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1131393"
"811587"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1079735"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"803071"	Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) stürzt während I/O mit Storage Failover-Vorgänge ab	Möglicherweise beobachten Sie einen 16-Gbit-FC-Emulex (LPe16002B-M6)-Host-Absturz während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen.	"1067895"
"820163"	QLogic Host-Hängevorgänge oder Pfadausfälle während der I/O-Vorgänge bei Storage Failover-Vorgängen	Beim Storage-Failover können Sie beispielsweise einen Host-Hang oder Pfadausfälle auf dem QLogic Host während der I/O beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "Mailbox cmd timeout aufgetreten, cmd=0x54, mb[0]=0x54 und Firmware-Dump gespeichert in Temp Buffer" Meldungen, die zu Host Hung/Pfad Fehler führt.	"1090378"
"799323"	Emulex FCoE (OCe102-FX-D) Host-Hängezustand oder Pfadausfälle während des I/O-Betriebs beim Storage Failover	Beim I/O mit Storage Failover-Operationen können Sie beispielsweise einen Host- oder Pfadausfall auf dem Emulex 10G FCoE-Host (OCe102-FX-D) beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "Der Pufferpool des Treibers ist leer, IO-busied und SCSI Layer I/O-Abort-Anforderungsstatus", was zu Host Hung/Pfad-Ausfällen führt.	"1061755"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"849212"	Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) Host-Hängefehler oder Pfadausfälle werden während des I/O-Betriebs beim Storage Failover beobachtet	Sie können beim I/O-Betrieb des Storage Failover einen Host-Hang oder Pfadfehler auf einem Emulex 16G FC-Host (LPe16002B-M6) beobachten. In solchen Szenarien sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung: "RSCN Timeout Data und iotag x1301 ist außerhalb des zulässigen Bereichs: max iotag" Meldungen, die zu Host Hung/Pfad-Ausfällen führen.	"1109274"
"836800"	Anaconda zeigt eine Fehlermeldung bei iSCSI-Login an, obwohl die Anmeldungen während der Installation von RHEL 7.0 OS erfolgreich waren	Wenn Sie den root(/) auf einer iSCSI Multipath-LUN installieren, wird die IP-Adresse für die Ethernet-Schnittstellen in der Kernel-Befehlszeile angegeben, so dass die IP-Adressen vor dem Start des iSCSI-Dienstes zugewiesen werden. Dracut kann jedoch vor dem Start des iSCSI-Dienstes nicht allen Ethernet-Ports IP-Adressen zuweisen. Dies führt dazu, dass die iSCSI-Anmeldung an Schnittstellen ohne IP-Adressen fehlschlägt. Sie werden feststellen, dass der iSCSI-Dienst mehrmals versucht, sich anzumelden, was zu einer Verzögerung beim Starten des Betriebssystems führt.	"1114966"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"836875"	Beim Booten eines RHEL 7.0 Betriebssystems, das auf einer iSCSI Multipath LUN installiert ist, werden IP-Adressen nicht immer zugewiesen	Wenn Sie RHEL 7.0 installieren, zeigt der Anaconda-Installationsbildschirm an, dass die iSCSI-Anmeldung bei mehreren Ziel-IPs fehlgeschlagen ist, obwohl die iSCSI-Anmeldungen erfolgreich sind. Anaconda zeigt die folgende Fehlermeldung an: „Knotenanmeldung fehlgeschlagen“ Sie beobachten diesen Fehler nur, wenn Sie mehrere Ziel-IPs für die iSCSI-Anmeldung auswählen. Sie können die OS-Installation fortsetzen, indem Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken. Dieser Fehler erschwert entweder die iSCSI- oder die RHEL 7.0 OS-Installation nicht.	"1114820"
"836657"	Anaconda fügt kein Bootdev Argument in der Kernel cmd Zeile hinzu, um die IP-Adresse für RHEL 7.0 OS festzulegen, die auf iSCSI Multipath LUN installiert sind	Anaconda fügt kein Boot-Argument in die Kernel-Befehlszeile hinzu, in der Sie die IPv4-Adresse während der RHEL 7.0 OS Installation auf einer iSCSI Multipath LUN festlegen. Dadurch wird verhindert, dass einer der Ethernet-Schnittstellen IP-Adressen zugewiesen werden, die für die Einrichtung von iSCSI-Sitzungen mit dem Speichersubsystem während des RHEL 7.0-Starts konfiguriert wurden. Da iSCSI-Sitzungen nicht eingerichtet sind, wird die Root-LUN nicht erkannt, wenn das Betriebssystem gebootet wird und somit das Booten des OS fehlschlägt.	"1114464"

RHEL 6

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.10 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.10 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.10 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.10 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 6.10 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.9 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.9 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.9 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

```
kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.9 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 6.9 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1067272"	Der Remote-Port-Status auf EMULEX LPe32002 Hosts befindet sich während eines Storage Failover-Betriebs möglicherweise im „blockierten“ Zustand	Bei Speicher-Failover-Vorgängen kann ein bestimmter Remote-Port-Status auf RHEL 6.9-Host mit LPe32002-Adapter in den Status „gesperrt“ gelangen. Da die logischen Schnittstellen bei Ausfall eines Storage Node ausfallen, setzt der Remote-Port den Status des Storage Node auf „gesperrt“. Wenn der Storage Node jedoch wieder in den optimalen Zustand zurückkehrt, werden auch die logischen Schnittstellen angezeigt und der Remote-Port-Status wird voraussichtlich „Online“ aufweisen. Aber bei bestimmten Gelegenheiten ist der Remote-Port weiterhin im Zustand „blockiert“. Dieser Status manifestiert sich als „fehlerhaft“ in LUNS in der Multipath-Schicht.	"427496"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1076584"	Firmware-Dumps treten bei einem Storage-Failover auf dem HBA von Red hat Enterprise Linux 6.9 QLogic QE8362 auf	Firmware-Dumps können bei Storage-Failover-Vorgängen auf Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 Hosts mit QLogic QLE8362 Host Bus Adaptern (HBA) auftreten, Firmware-Dumps werden gelegentlich festgestellt. Die Firmware-Dumps können als I/O-Ausfall auf dem Host auftreten, der bis zu 1200 Sekunden dauern kann. Nachdem der Adapter das Dumping der Firmware-Kerne abgeschlossen hat, wird der I/O-Vorgang normal fortgesetzt. Auf dem Host ist keine weitere Wiederherstellung erforderlich. Um den Firmware-Dump anzugeben, wird die folgende Meldung in der Datei /var/log/ message angezeigt: Kernel: Qla2xxx [0000:0c:00.3]-d001:3: Firmware-Dump in temporären Puffer gespeichert (3/ffcc90018b01000), dump-Status-Flags (0x3f)	"1438711"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.8 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.8 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren

oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.8 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.8 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 6.8 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.7 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.7 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.7 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.7 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.7 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter sowohl für ASA als auch für nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für RHEL 6.7 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.6 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.6 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.6 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.6 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 6.6 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"863878"	Kernel Crash tritt bei einem RHEL 6U6-Host bei Storage-Ausfällen auf	Möglicherweise beobachten Sie Kernel Crash auf RHEL 6U6 Host während Speicher/Fabric.	"1158363"
"1076584"	I/O-Stillstand bis zu 300 Sek. bei QLogic 16G FC-Host (QLE2672) bei Storage-Ausfällen in RHEL 6U4	Bei Storage-/Fabric-Ausfällen können Sie einen I/O-Stand von bis zu 300 Sek. auf QLogic 16G FC-Host (QLE2672) beobachten.	"1135962"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"795684"	RHEL6 U5 multipatd gruppieren Multipath-Maps bei Mod- und Storage Failover-Fehlervorgängen falsch	Sie beobachten möglicherweise eine falsche Pfadgruppierung auf LUNs, während das Verschieben von Pfaden bei Bedarf zusammen mit Storage-Fehlern erfolgt. Während der Verschiebung eines LUN ändern sich die Multipath-Pfads, und Multipath kann die Gerätetabelle aufgrund von Gerätefehlern, die durch Storage-Fehler verursacht wurden, nicht neu lädt. Dies führt zu einer falschen Pfadgruppierung.	"1151020"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.5 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 6.5 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"760515"	Bei einem RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN-Host wurden Pfadausfälle oder Host-hängt während eines Storage-Failover-Betriebs beobachtet	Bei einem RHEL 6.5 8G Qlogic FC SAN-Host wurden Pfadausfälle oder Host-hängt während eines Storage-Failover-Betriebs beobachtet.	"1033136"
"758271"	Bnx2-Firmware wird beim Booten mit Custom initrd nicht geladen (dracut -f)	Broadcom NetXtreme II Gigabit-Controller-Ports pingen nicht aufgrund bnx2-Firmware wird während des Starts mit benutzerdefinierter Initrd nicht geladen.	"1007463"
"799394"	RHEL 6U5: Host-Absturz durch Emulex 16G FC (LPe16002B-M6) wird bei I/O-Vorgängen bei Storage Failover beobachtet	Emulex (LPe16002B-M6) Host-Absturz wird während der I/O bei Storage Failover-Vorgängen beobachtet.	"1063699"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"786571"	QLogic FCoE-Host-Hänger-/Pfadausfälle, die bei einem Storage-Failover in RHEL 6.5 bei I/O-Vorgängen beobachtet wurden	QLogic FCoE (QLE8242) -Host-Ausfälle und -Pfade werden bei RHEL 6.5 während I/O-Vorgängen bei Storage-Failover beobachtet. In solchen Szenarien sehen Sie die folgende Meldung: "Mailbox cmd timeout aufgetreten, cmd=0x54, mb[0]=0x54. ISP-Planung abbrechen“-Nachrichten, die zu Host-Hung/Pfad-Fehler führen.	"1068619"
"801580"	QLogic 16G FC-Host-Hänger oder Pfadausfälle, die bei RHEL 6.5 bei I/O-Vorgängen bei Storage-Failover beobachtet werden	Die I/O-Verzögerungen von mehr als 600 Sekunden werden bei QLogic 16G FC-Host (QLE2672) bei Storage Failover-Vorgängen beobachtet. In solchen Szenarien wird die folgende Meldung angezeigt: „Failed mbx[0]=54, mb[1]=0, mb[2]=76b9, mb[3]=5200, cmd=54“	"1068622"

Verwenden Sie Red hat Enterprise Linux 6.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Red hat Enterprise Linux 6.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 6.4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. RHEL 6.4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Managen von ONTAP-LUNs erforderlich sind. So aktivieren Sie ALUA Handler:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Backup des initrd-Images.
2. Hängen Sie den folgenden Parameterwert an den Kernel an, damit ALUA und Non-ALUA funktionieren: `rdloaddriver=scsi_dh_alua`

   ```
   kernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/
   vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root
   LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD
   SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us
   rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
   ```

3. Verwenden Sie die `mkinitrd` Befehl zum Neuerstellen des initrd-Image. RHEL 6x und neuere Versionen verwenden entweder: Den Befehl: `mkinitrd -f /boot/ initrd-"uname -r".img uname -r`Oder den Befehl: `dracut -f`
4. Starten Sie den Host neu.
5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `cat /proc/cmdline` Befehl, um sicherzustellen, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
|- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
|- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
|- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
|- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das RHEL 6.4 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Round Robin 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Die RHEL 6.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"673009"	Wenn ext4 Dateisystem auf LV erstellt wurde, das über 15 oder mehr verwirft und über Thin Provisioning bereitgestellte Multipath-Geräte verteilt ist, werden Kernel-Fehler „Request botched“ ausgelöst	Es wurden Kernel-Fehler mit „request Blotched“ festgestellt, wenn Benutzer versuchen, ein ext4-Dateisystem auf verworfenen, Thin Provisioning-Multipath-Geräten zu erstellen. Daher kann das Erstellen des ext4-Dateisystems etwas länger dauern, bis gelegentlich Unterbrechungen auftreten. Dieses Problem tritt nur auf, wenn Benutzer versuchen, das ext4-Dateisystem auf einem LV zu erstellen, der über 15 oder mehr discard-fähige Multipath-Geräte auf Systemen mit Red hat Enterprise Linux 6.x und Data ONTAP 8.1.3 und höher in 7-Mode verteilt ist. Das Problem tritt auf, weil der Kernel fälschlicherweise versucht, die Verwerfen-Anforderungen zusammenzuführen, die derzeit auf Red hat Enterprise Linux 6.x nicht unterstützt werden. Wenn dieses Problem auftritt, werden mehrere Instanzen der folgenden Meldung in syslog (/var/log/messages) geschrieben: Kernel: blk: Request botched. Dies führt dazu, dass die Erstellung eines Dateisystems länger dauert als erwartet.	"907844"

Solaris

Verwenden Sie Solaris 11.4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Solaris 11.4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Solaris Host Utilities

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support Website". Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, müssen Sie die ZIP-Datei extrahieren, um die Softwarepakete zu erhalten, die Sie zur Installation der Host Utilities benötigen.

Schritte

1. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Zu einem Verzeichnis auf Ihrem Host.
2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
3. Dekomprimieren Sie die Datei.

   Im folgenden Beispiel werden Dateien für ein SPARC System dekomprimiert. Verwenden Sie für x86-64-Plattformen den `x86/x64` Paket.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Verwenden Sie die `tar xvf` Befehl, um die Datei zu extrahieren.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Fügen Sie die Pakete hinzu, die Sie aus der tar-Datei extrahiert haben, und fügen Sie sie Ihrem Host hinzu.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   Die Pakete werden dem hinzugefügt `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` Verzeichnis.

   Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die Hostparameter für Ihre Umgebung (in diesem Fall Oracle Solaris I/O Multipathing oder MPxIO) mithilfe des konfigurieren `host_config` Befehl.

   Der `host_config` Befehl weist das folgende Format auf:

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed>
   ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Der `host_config` Befehl führt Folgendes aus:

   - Ändert die FC- und SCSI-Treibereinstellungen für x86- und SPARC-Systeme
   - Bietet SCSI-Timeout-Einstellungen für beide MPxIO-Konfigurationen
   - Legt die VID-/PID-Informationen fest
   - Aktiviert oder deaktiviert ALUA
   - Konfiguriert die ALUA-Einstellungen, die von MPxIO und den SCSI-Treibern für x86- und SPARC-Systeme verwendet werden
6. Starten Sie den Host neu.

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun`

Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

BEIM BOOTEN VON SAN wird ein SAN-Attached-Laufwerk (eine LUN) als Startgerät für einen Solaris-Host eingerichtet.

Sie können eine SAN-Start-LUN einrichten, um in einer Solaris MPxIO-Umgebung mit dem FC-Protokoll und dem Ausführen von Solaris Host Utilities zu arbeiten. Die Methode zur Einrichtung einer SAN-Boot-LUN kann je nach Volume-Manager und Dateisystem variieren. Siehe "Installieren Sie Solaris Host Utilities" Für Details zu SAN-Boot-LUNs in einer Solaris MPIO-Umgebung (Multipath I/O).

Multipathing

Multipathing ermöglicht Ihnen, mehrere Netzwerkpfade zwischen dem Host und den Speichersystemen zu konfigurieren. Falls ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt. Oracle Solaris I/O Multipathing oder MPxIO ist standardmäßig für Solaris 11.4 aktiviert. Die Standardeinstellung in `/kernel/drv/fp.conf` Änderungen in mpxio-disable=„no“.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

Die Pfadprioritäten werden für jede LUN im nativen Betriebssystem für den Abschnitt **Zugriffsstatus** angezeigt `mpathadm show lu <LUN>` Befehl.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

Die Ausgabe für das `sanlun` Der Befehl ist für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen identisch.

Die Pfadprioritäten werden für jede LUN im nativen Betriebssystem für den Abschnitt **Zugriffsstatus** angezeigt `mpathadm show lu <LUN>` Befehl.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Alle SAN-Arrays (ASA)-Konfigurationen werden ab ONTAP 9.8 für Solaris-Hosts unterstützt.

Empfohlene Einstellungen

NetApp empfiehlt die Verwendung der folgenden Parametereinstellungen für Solaris 11.4 SPARC und x86_64 mit NetApp ONTAP-LUNs. Diese Parameterwerte werden von Host Utilities festgelegt. Weitere Systemeinstellungen für Solaris 11.4 finden Sie unter Oracle DOC-ID: 2595926.1.

Parameter	Wert
Drosselklappe_max	8
Not_ready_Wiederholungen	300
Busy_Wiederholungen	30
Reset_Wiederholungen	30
Drosselklappe_min	2
Timeout_Wiederholungen	10

Parameter	Wert
Physische_Block_size	4096

Alle Solaris-Betriebssystemversionen (einschließlich Solaris 10.x und Solaris 11.x) unterstützen Solaris HUK 6.2.

- Bei Solaris 11.4 wird die FC-Treiberbindung von geändert `ssd` Bis `sd`. Die folgenden Konfigurationsdateien werden während der Installation von HUK 6.2 teilweise aktualisiert:
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Für Solaris 11.3 verwendet die FC-Treiberbindung `ssd`. Die folgenden Konfigurationsdateien werden während der Installation von HUK 6.2 teilweise aktualisiert:
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- Für Solaris 10.x werden die folgenden Konfigurationsdateien während der Installation von HUK 6.2 vollständig aktualisiert:
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/kernel/drv/scsi_vhci.conf`

Informationen zum Beheben von Konfigurationsproblemen finden Sie im Artikel der Knowledge Base "Was sind die Solaris Host-Empfehlungen für die Unterstützung von HUK 6.2".

NetApp empfiehlt für eine erfolgreiche 4-KB-ausgerichtete I/O mit zpools unter Verwendung von NetApp-LUNs Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Solaris-Betriebssystem verwenden, das in der letzten Zeit ausreicht, um sicherzustellen, dass alle Solaris-Funktionen verfügbar sind, die die 4-KB-I/O-Größenausrichtung unterstützen.
- Überprüfen Sie, ob Solaris 10 Update 11 mit den neuesten Kernel-Patches und Solaris 11.4 mit dem neuesten Support Repository Update (SRU) installiert ist.
- Die logische NetApp-Einheit muss über verfügen `lun/host-type` Als `Solaris` Unabhängig von der LUN-Größe.

Empfohlene Einstellungen für MetroCluster

Standardmäßig kann das Solaris-Betriebssystem die E/A-Vorgänge nach **20s** nicht ausführen, wenn alle Pfade zu einer LUN verloren gehen. Dies wird von der gesteuert `fcp_offline_delay` Parameter. Der Standardwert für `fcp_offline_delay` Eignet sich für Standard-ONTAP-Cluster. In MetroCluster-Konfigurationen bietet sich jedoch der Nutzen von `fcp_offline_delay` Muss auf **120s** erhöht werden, um sicherzustellen, dass die I/O-Vorgänge, einschließlich ungeplanter Failover, nicht vorzeitig ausfallen. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Überlegungen zum Support von Solaris Hosts in einer MetroCluster-Konfiguration".

Virtualisierung mit Oracle Solaris

- Die Virtualisierungsoptionen von Solaris umfassen logische Solaris Domains (auch LDOMs oder Oracle

VM Server für SPARC), Solaris Dynamic Domains, Solaris Zones und Solaris Container. Diese Technologien wurden allgemein als „Oracle Virtual Machines“ unter dem Markennamen „neu“ bezeichnet, obwohl sie auf verschiedenen Architekturen basieren.

- In einigen Fällen können mehrere Optionen zusammen verwendet werden, z. B. ein Solaris Container in einer bestimmten logischen Solaris-Domäne.
- NetApp unterstützt die Nutzung dieser Virtualisierungstechnologien, bei denen die gesamte Konfiguration von Oracle unterstützt wird und jede Partition mit direktem Zugriff auf LUNs ist auf der aufgeführt "NetApp Interoperabilitätsmatrix" In einer unterstützten Konfiguration. Dazu gehören Root-Container, LDOM I/O-Domänen und LDOM mit NPIV für den Zugriff auf LUNs.
- Partitionen oder Virtual Machines, die nur virtualisierte Storage-Ressourcen verwenden, z. B. `vdsk`, Benötigen keine speziellen Qualifikationen, da sie keinen direkten Zugriff auf NetApp LUNs haben. Nur die Partition oder virtuelle Maschine, die direkten Zugriff auf die zugrunde liegende LUN hat, wie z. B. eine LDOM-I/O-Domäne, muss in gefunden werden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Empfohlene Einstellungen für Virtualisierung

Wenn LUNs als virtuelle Festplattengeräte innerhalb eines LDOM verwendet werden, wird die Quelle der LUN durch Virtualisierung maskiert. LDOM erkennt die Blockgrößen nicht richtig. Um dieses Problem zu vermeiden, muss das LDOM-Betriebssystem für *Oracle Bug 15824910* und A gepatcht werden `vdc.conf` Es muss eine Datei erstellt werden, die die Blockgröße des virtuellen Laufwerks auf festlegt `4096`. Weitere Informationen finden Sie unter Oracle DOC: 2157669.1.

So überprüfen Sie den Patch:

Schritte

1. Erstellen Sie ein zpool.
2. Laufen `zdb -C` Gegen den zpool und überprüfen Sie, dass der Wert von **ashift** ist `12`.

   Wenn der Wert von **ashift** nicht ist `12`Überprüfen Sie, ob der richtige Patch installiert wurde, und überprüfen Sie den Inhalt von erneut `vdc.conf`.

   Fahren Sie erst fort, wenn **ashift** einen Wert von anzeigt `12`.

> Patches sind verfügbar für Oracle Bug 15824910 auf verschiedenen Versionen von Solaris. Wenden Sie sich an Oracle, wenn Sie Hilfe beim ermitteln des besten Kernel-Patches benötigen.

Empfohlene Einstellungen für SnapMirror Business Continuity

Um sicherzustellen, dass die Solaris Client-Applikationen bei einer ungeplanten Failover-Umschaltung in einer SnapMirror Business Continuity (SM-BC)-Umgebung unterbrechungsfrei laufen, müssen Sie die folgende Einstellung auf dem Solaris 11.4-Host konfigurieren. Diese Einstellung überschreibt das Failover-Modul `f_tpgs` Um die Ausführung des Codepfads zu verhindern, der den Widerspruch erkennt.

> Ab ONTAP 9.9 werden die SM-BC-Einstellungskonfigurationen auf dem Solaris 11.4 Host unterstützt.

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Überschreibungsparameter zu konfigurieren:

Schritte

1. Erstellen Sie die Konfigurationsdatei `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Bei einem Eintrag, der dem folgenden ähnlich ist, für den NetApp-Speichertyp, der mit dem Host verbunden ist:

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Verwenden Sie die `devprop` Und `mdb` Befehle, um zu überprüfen, ob der Override-Parameter erfolgreich angewendet wurde:

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Nachher `scsi-vhci-failover-override` Wurde angewendet, `conf` Wird hinzugefügt zu `svl_fops_name`. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie in dem Artikel der NetApp Wissensdatenbank "Solaris Host Support Empfohlene Einstellungen in SnapMirror Business Continuity (SM-BC)-Konfiguration".

Bekannte Probleme

Die Solaris 11.4 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Oracle-ID
1362435	Änderungen an HUK 6.2- und Solaris_11.4-FC-Treibern verbindlich	Siehe Empfehlungen für Solaris 11.4 und HUK. Die Bindung des FC-Treibers wird von geändert `ssd (4D)` Bis `sd (4D)`. Verschieben Sie die vorhandene Konfiguration aus `ssd.conf` Bis `sd.conf` Wie in Oracle DOC erwähnt: 2595926.1). Das Verhalten variiert je nach neu installierten Solaris 11.4-Systemen und Systemen, die von Solaris 11.3 oder früheren Versionen aktualisiert wurden.	(DOC-ID 2595926.1)

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Oracle-ID
1366780	Beim Speicher-Failover (SFO)-Giveback-Vorgang mit Emulex 32G Host Bus Adapter (HBA) auf x86 Arch wurde das LIF-Problem von Solaris festgestellt	Auf der x86_64-Plattform wurde das Problem mit der Emulex-Firmware-Version 12.6.x und höher festgestellt.	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` Dies führt zu einem E/A-Fehler bei einer End-to-End-Emulex-Konfiguration	Wird Ausgeführt `cfgadm -c configure` Bei der Emulex End-to-End-Konfiguration wird ein I/O-Fehler angezeigt. Diese ist in ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 und 9.8P2 behoben	Keine Angabe
1345622	Abnormale Pfadberichte auf Solaris-Hosts mit ASA/PPorts unter Verwendung systemeigener Befehle	Unter Solaris 11.4 mit All-SAN-Array (ASA) werden zeitweise Probleme bei der Pfadmeldung festgestellt.	Keine Angabe

Verwenden Sie Solaris 11.3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Solaris 11.3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Solaris Host Utilities

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support Website". Nachdem Sie die Datei haben, müssen Sie sie extrahieren, um die Softwarepakete zu erhalten, die Sie zur Installation der Host Utilities benötigen.

Schritte

1. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Zu einem Verzeichnis auf Ihrem Host.
2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
3. Extrahieren Sie die Datei.

   Im folgenden Beispiel werden Dateien für ein SPARC System dekomprimiert. Verwenden Sie für x86-64-Plattformen das x86/x64-Paket.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Verwenden Sie die `tar xvf` Befehl zum Entpacken der Datei.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Fügen Sie die Pakete, die Sie aus der tar-Datei extrahiert haben, zu Ihrem Host hinzu.

```
pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
```

Die Pakete werden dem hinzugefügt `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` Verzeichnis.

Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die Hostparameter für Ihre Umgebung (in diesem Fall MPxIO) mithilfe der konfigurieren `host_config` Befehl.

Der `host_config` Befehl weist das folgende Format auf:

```
/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config <-setup> <-protocol fcp|iscsi|mixed> <-
multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
```

Der `host_config` Befehl führt Folgendes aus:

- Ändert die Fibre-Channel- und SCSI-Treibereinstellungen für X86- und SPARC-Systeme
- Stellt SCSI-Timeout-Einstellungen für die MPxIO-Konfigurationen bereit
- Legt die VID-/PID-Informationen fest
- Aktiviert oder deaktiviert ALUA
- Konfiguration der von MPxIO und den SCSI-Treibern für X86- und SPARC-Systeme verwendeten ALUA-Einstellungen

6. Starten Sie den Host neu.

SAN-Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
---------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

BEIM BOOTEN VON SAN wird ein SAN-Attached-Laufwerk (eine LUN) als Startgerät für einen Solaris-Host eingerichtet.

Sie können eine SAN-Boot-LUN einrichten, die in einer Solaris MPxIO-Umgebung mit dem FC-Protokoll und unter Verwendung der Solaris Host Utilities ausgeführt wird. Die Methode zur Einrichtung einer SAN-Boot-LUN kann je nach Volume-Manager und Dateisystem variieren. Siehe "Installieren Sie Solaris Host Utilities" Für Details zum Booten von SAN-LUNs in einer Solaris MPIO-Umgebung.

Multipathing

Multipathing ermöglicht Ihnen die Konfiguration mehrerer Netzwerkpfade zwischen dem Host und dem Storage-System. Falls ein Pfad ausfällt, wird der Verkehr auf den verbleibenden Pfaden fortgesetzt.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

Die Pfadprioritäten werden für jede LUN im nativen Betriebssystem für den Abschnitt **Zugriffsstatus** angezeigt `mpathadm show lu <LUN>` Befehl.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

Die Ausgabe für das `sanlun` Der Befehl ist für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen identisch.

Die Pfadprioritäten werden für jede LUN im nativen Betriebssystem für den Abschnitt **Zugriffsstatus** angezeigt `mpathadm show lu <LUN>` Befehl.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Alle SAN-Array-Konfigurationen (ASA) werden ab ONTAP 9.8 für Solaris Hosts unterstützt.

Empfohlene Einstellungen

Im Folgenden finden Sie einige Parametereinstellungen, die für Solaris 11.3 SPARC und x86_64 mit NetApp ONTAP LUNs empfohlen werden. Diese Parameterwerte werden von Host Utilities festgelegt.

Parameter	Wert
Drosselklappe_max	8
Not_ready_Wiederholungen	300
Busy_Wiederholungen	30
Reset_Wiederholungen	30
Drosselklappe_min	2
Timeout_Wiederholungen	10
Physische_Block_size	4096

Empfohlene Einstellungen für MetroCluster

Standardmäßig schlägt das Betriebssystem Solaris nach 20 Sekunden I/OS fehl, wenn alle Pfade zu einer LUN verloren gehen. Dies wird von der gesteuert `fcp_offline_delay` Parameter. Der Standardwert für `fcp_offline_delay` Eignet sich für Standard-ONTAP-Cluster. In MetroCluster Konfigurationen bietet sich jedoch der Nutzen von `fcp_offline_delay` Muss auf **120 s** erhöht werden, um sicherzustellen, dass I/O nicht zu einer frühzeitigen Auszeit während des Betriebs, einschließlich nicht ungeplanter Failover, erfolgt. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Überlegungen zum Support von Solaris Hosts in einer MetroCluster-Konfiguration".

Virtualisierung mit Oracle Solaris

- Die Virtualisierungsoptionen von Solaris umfassen logische Solaris Domains (auch LDOMs oder Oracle VM Server für SPARC), Solaris Dynamic Domains, Solaris Zones und Solaris Container. Diese Technologien werden unter dem Begriff „Oracle Virtual Machines“ allgemein umbenannt, obwohl sie auf sehr verschiedenen Architekturen basieren.
- In einigen Fällen können mehrere Optionen zusammen verwendet werden, z. B. ein Solaris Container in

einer bestimmten logischen Solaris-Domäne.

- NetApp unterstützt die Nutzung dieser Virtualisierungstechnologien, bei denen die gesamte Konfiguration von Oracle unterstützt wird und jede Partition mit direktem Zugriff auf LUNs ist auf der aufgeführt "NetApp Interoperabilitätsmatrix" In einer unterstützten Konfiguration. Dazu gehören Root-Container, LDOM IO-Domänen und LDOM, die NPIV für den Zugriff auf LUNs verwenden.
- Partitionen und/oder Virtual Machines, die nur virtualisierte Storage-Ressourcen nutzen, z. B. a `vdsk`, Brauchen keine spezielle Qualifizierung, da sie keinen direkten Zugriff auf NetApp LUNs haben. Nur die Partition/VM, die direkten Zugriff auf die zugrunde liegende LUN hat, wie beispielsweise eine LDOM IO-Domäne, muss in der gefunden werden "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Empfohlene Einstellungen für Virtualisierung

Wenn LUNs als virtuelle Festplattengeräte innerhalb eines LDOM verwendet werden, wird die Quelle der LUN durch Virtualisierung maskiert. LDOM erkennt die Blockgrößen nicht richtig. Um dieses Problem zu vermeiden, muss das LDOM-Betriebssystem für Oracle Bug 15824910 und A gepatcht werden `vdc.conf` Datei muss erstellt werden, die die Blockgröße des virtuellen Laufwerks auf 4096 setzt. Weitere Informationen finden Sie im Oracle Doc 2157669.1.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Patch zu überprüfen:

Schritte

1. Erstellen Sie ein zpool.
2. Laufen `zdb -C` Gegen den zpool und überprüfen Sie, dass der Wert von **ashift** 12 ist.

   Wenn der Wert von **ashift** nicht 12 ist, überprüfen Sie, ob der richtige Patch installiert wurde, und überprüfen Sie den Inhalt von vdc.conf erneut.

   Fahren Sie erst fort, wenn **ashift** einen Wert von 12 anzeigt.

> Patches sind verfügbar für Oracle Bug 15824910 auf verschiedenen Versionen von Solaris. Wenden Sie sich an Oracle, wenn Sie Hilfe beim ermitteln des besten Kernel-Patches benötigen.

Empfohlene Einstellungen für SnapMirror Business Continuity

Um sicherzustellen, dass die Solaris Client-Applikationen bei einer ungeplanten Failover-Umschaltung in einer SnapMirror Business Continuity (SM-BC)-Umgebung unterbrechungsfrei laufen, müssen Sie die folgende Einstellung auf dem Solaris 11.3-Host konfigurieren. Diese Einstellung überschreibt das Failover-Modul `f_tpgs` Um die Ausführung des Codepfads zu verhindern, der den Widerspruch erkennt.

> Ab ONTAP 9.9 werden die SM-BC-Einstellungskonfigurationen auf dem Solaris 11.3 Host unterstützt.

Befolgen Sie die Anweisungen, um den Überschreibungsparameter zu konfigurieren:

Schritte

1. Erstellen Sie die Konfigurationsdatei `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Bei einem Eintrag, der dem folgenden ähnlich ist, für den NetApp-Speichertyp, der mit dem Host verbunden ist:

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Verwenden Sie die `devprop` Und `mdb` Befehle, um zu überprüfen, ob der Override-Parameter erfolgreich angewendet wurde:

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Nachher `scsi-vhci-failover-override` Wurde angewendet, `conf` Wird hinzugefügt zu `svl_fops_name`. Weitere Informationen und empfohlene Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie im NetApp KB-Artikel "Solaris Host Support Empfohlene Einstellungen in SnapMirror Business Continuity (SM-BC)-Konfiguration".

Bekannte Probleme

Die Solaris 11.3 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Oracle-ID
1366780	Solaris LIF-Problem während GB mit Emulex 32G HBA auf x86 Arch	Gesehen mit Emulex-Firmware-Version 12.6.x und höher auf x86_64-Plattform	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x 'cfgadm -c configure', was zu einem E/A-Fehler mit End-to-End-Emulex-Konfiguration führt	Wird Ausgeführt `cfgadm -c configure` Bei Emulex End-to-End-Konfigurationen führt dies zu I/O-Fehler. Dies ist in ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 und 9.8P2 behoben	Keine Angabe

SLES

Versionshinweise

ASM Mirroring

Bei der ASM-Spiegelung (Automatic Storage Management) sind möglicherweise Änderungen an den Linux

Multipath-Einstellungen erforderlich, damit ASM ein Problem erkennen und zu einer alternativen Fehlergruppe wechseln kann. Die meisten ASM-Konfigurationen auf ONTAP verwenden externe Redundanz. Das bedeutet, dass Datensicherung durch das externe Array bereitgestellt wird und ASM keine Daten spiegelt. Einige Standorte verwenden ASM mit normaler Redundanz, um normalerweise zwei-Wege-Spiegelung über verschiedene Standorte hinweg bereitzustellen. Siehe "Oracle-Datenbanken auf ONTAP" Für weitere Informationen.

SLES 15

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN-Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 ist der `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Der SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 wird mit allen Einstellungen kompiliert, die zur Erkennung und korrekten Verwaltung von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert.

Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen: `touch /etc/multipath.conf`.

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie die Multipath-Services unter Umständen aktivieren und starten.

Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.

Sie können die folgende Syntax dem hinzufügen `multipath.conf` Datei zum Ausschließen unerwünschter Geräte.

Austausch `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das zu bestimmen `WWID`:

Beispiel

In diesem Beispiel `sda` Ist die lokale SCSI Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den zu bestimmen `WWID`:

   ```
   # /usr/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Fügen Sie die hinzu `WWID` Wert für die schwarze Strophe im `/etc/multipath.conf` Datei:

```
blacklist {
wwid    360030057024d0730239134810c0cb833
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigen Multipathd-Parameter für ONTAP LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in korrigiert werden `multipath.conf` Die speziell für ONTAP LUNs gelten. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardeinstellungen sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder dem Anbieter des Betriebssystems außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden wurden.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn diese Parameter nicht entfernt werden können, weil noch andere SAN-Arrays mit dem

Host verbunden sind, können sie stattdessen speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device-Stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 ist mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
  |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
  |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
  `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
| |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
  `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt festzulegen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ist mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind. Verwenden Sie die `multipath -ll` Überprüfen Sie die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs mit dem Befehl.

Es sollte zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht

mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}
devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 15 SP2 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID

"1308744"	ISCSI-Boot aus SAN startet nicht mit einer statischen IP-Konfiguration nach Abschluss einer SLES15SP2 OS-Installation	Die iSCSI-Boot-LUN konnte nach Abschluss einer SLES 15 SP2-Betriebssysteminstallation mit einer statischen IP-Konfiguration nicht gestartet werden. Bei der statischen IP-Konfiguration tritt ein Bootup-Fehler auf. Dies führt dazu, dass der Server sich weigert, den Bootvorgang mit der folgenden Fehlermeldung fortzusetzen: `dracut-cmdline[241]: warning: Empty autoconf values default to dhcp`
		`dracut: FATAL: FATAL: For argument ip=eth4:static, setting client-ip does not make sense for dhcp`
		`dracut: Refusing to continue`
		`reboot: System halted`
			"1167494"

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 ist mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 15 SP1 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1246622"	Remote-Ports werden während des Storage Failover-Betriebs zu einem blockierten Status auf SLES15SP1 mit Emulex LPe12002 8 GB FC überführt.	Remote-Ports werden beim Storage Failover auf SLES15SP1 mit Emulex LPe12002 8 GB Fibre Channel (FC) in einen blockierten Status überführt. Wenn der Storage Node wieder in einen optimalen Zustand versetzt wird, kommen die LIFs ebenfalls hinzu und der Remote-Port-Status sollte „online“ lesen. Gelegentlich wird der Status des Remote-Ports möglicherweise weiterhin als „gesperrt“ oder „nicht vorhanden“ gelesen. Dieser Status kann zu einem „fehlerhaften“ Pfad zu LUNs in der Multipath-Schicht sowie zu einem I/O-Ausfall für diese LUNs führen. Sie können die Details des remoteports anhand folgender Beispielbefehle überprüfen: ---- CAT/sys/class/fc_Host/Host*/device/rport*/fc_Remote_Ports/rport*/Port_Name CAT/sys/class/fc_Host/Host*/device/rport*/fc_Remote_Ports/rport*/Port_State ----	"1139137"

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 15 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 15 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 15 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 15 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G  features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
 |- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
 |- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 15 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“

Parameter	Einstellung
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry      fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry     queue
      path_checker      tur
   }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 15 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1154309"	Der SLES 15-Host mit mehr als 20 zugeordneten LUNs wechselt nach einem Neustart möglicherweise in den Wartungsmodus	Der SLES 15-Host mit mehr als 20 zugeordneten LUNs wechselt nach einem Neustart möglicherweise in den Wartungsmodus. Der Wartungsmodus ändert sich nach der Meldung in den Single-User-Modus: `Give root password for maintenance (or press Control-D to continue)`	"1104173"

SLES 12

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“

Parameter	Einstellung
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 12 SP5 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1284293"	Kernel-Störung tritt auf SLES12 SP5 mit QLogic QLE2562 8 GB FC HBA bei einem Storage Failover-Betrieb auf	Kernel-Störungen treten bei Storage Failover-Vorgängen auf dem SLES12 SP5 Kernel mit einem QLogic QLE2562 Fibre Channel (FC) Host Bus Adapter (HBA) auf. Die Kernel-Störung bewirkt, dass SLES12 SP5 neu gestartet wird, was zu Applikationsunterbrechungen führt. Wenn der kdump-Mechanismus aktiviert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Überprüfen Sie die vmcore-Datei, um die Ursache des Ausfalls zu ermitteln. Ein Storage Failover mit einem QLogic QLE2562 HBA-Ereignis wirkt sich auf das „THREAD_INFO: Ffffff8aedf723c2c0“-Modul aus. Suchen Sie dieses Ereignis in der vmcore-Datei, indem Sie die folgende Zeichenfolge finden: „ [THREAD_INFO: Ffffff8aedf723c2c0]“. Starten Sie nach der Kernel-Störung das Host-Betriebssystem neu, um die Wiederherstellung zu aktivieren. Starten Sie dann die Applikationen neu.	"1157966"

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
#multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen,

die die Standardeinstellungen überschreiben.

- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 ist mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	**Einstellung**
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs

kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
}
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
  }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 15 SP3 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1089555"	Kernel-Störung auf Kernel-Version SLES12 SP3 mit Emulex LPe16002 16 GB FC während Speicher-Failover-Betrieb beobachtet	Bei Storage Failover-Vorgängen auf Kernel-Version SLES12 SP3 mit Emulex LPe16002 HBA kann es zu einer Kernel-Störung kommen. Die Kernel-Störung fordert einen Neustart des Betriebssystems auf, was wiederum zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei unter /var/crash/Directory. Sie können die Ursache des Fehlers in der vmcore-Datei untersuchen. Beispiel: Im beobachteten Fall wurde die Kernel-Störung im Modul „lpfc_sli_ringtxcmpl_Put+51“ beobachtet und in der vmcore-Datei – Ausnahme-RIP: Lpfc_sli_ringtxcmpl_Put+51 protokolliert. Stellen Sie das Betriebssystem nach der Kernel-Störung wieder her, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung neu starten.	"1042847"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1089561"	Kernel-Störung auf Kernel-Version SLES12 SP3 mit Emulex LPe32002 32 GB FC während Storage Failover-Vorgänge beobachtet	Bei Storage Failover-Vorgängen auf Kernel-Version SLES12 SP3 mit Emulex LPe32002 HBA kann es zu einer Kernel-Störung kommen. Die Kernel-Störung fordert einen Neustart des Betriebssystems auf, was wiederum zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei unter /var/crash/Directory. Sie können die Ursache des Fehlers in der vmcore-Datei untersuchen. Beispiel: Im beobachteten Fall wurde die Kernel-Störung im Modul „lpfc_sli_free_hbq+76“ beobachtet und in der vmcore-Datei – Ausnahme-RIP: Lpfc_sli_free_hbq+76 protokolliert. Stellen Sie das Betriebssystem nach der Kernel-Störung wieder her, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten und die Anwendung neu starten.	"1042807"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1117248"	Kernel-Störungen bei SLES12SP3 mit QLogic QLE2562 8 GB FC während eines Storage Failover-Betriebs	Bei Speicher-Failover-Operationen auf dem Sles12sp3 Kernel (Kernel-default-4.4.82-6.3.1) mit QLogic QLE2562 HBA wurde die Kernel-Störung aufgrund einer Panik im Kernel beobachtet. Die Kernel-Panic führt zu einem Neustart des Betriebssystems, was zu einer Anwendungsunterbrechung führt. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Panic die vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/. Nach einem Panikzustand des Kernels kann die vmcore-Datei verwendet werden, um die Ursache des Fehlers zu verstehen. Beispiel: In diesem Fall wurde die Panik im Modul „blk_Finish_request+289“ beobachtet. Es wird in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: „Ausnahme RIP: blk_Finish_Request+289“ nach der Kernel-Störung können Sie das Betriebssystem wiederherstellen, indem Sie das Host-Betriebssystem neu starten. Sie können die Anwendung bei Bedarf neu starten.	"1062496"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1117261"	Kernel-Störung auf SLES12SP3 mit Qlogic QLE2662 16 GB FC während Speicher-Failover-Operationen beobachtet	Während Speicher-Failover-Operationen auf Sles12sp3 Kernel (Kernel-default-4.4.82-6.3.1) mit Qlogic QLE2662 HBA, können Sie Kernel-Störungen beobachten. Dadurch wird ein Neustart des Betriebssystems angezeigt, der eine Anwendungsunterbrechung verursacht. Die Kernel-Störung generiert eine vmcore-Datei unter dem Verzeichnis /var/crash/, wenn kdump konfiguriert ist. Die vmcore-Datei kann verwendet werden, um die Ursache des Fehlers zu verstehen. Beispiel: In diesem Fall wurde die Kernel-Störung im Modul "unbekannte oder ungültige Adresse" beobachtet und in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge - Ausnahme RIP: Unbekannte oder ungültige Adresse protokolliert. Nach einer Störung des Kernels kann das Betriebssystem wiederhergestellt werden, indem das Host-Betriebssystem neu gestartet und die Anwendung nach Bedarf neu gestartet wird.	"1062508"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1117274"	Kernel-Störung auf SLES12SP3 mit Emulex LPe16002 16 GB FC bei Storage Failover-Operationen	Bei Storage Failover-Vorgängen auf dem Sles12sp3 Kernel (Kernel-default-4.4.87-3.1) mit Emulex LPe16002 HBA können Sie möglicherweise eine Kernel-Störung beobachten. Dadurch wird ein Neustart des Betriebssystems angezeigt, der eine Anwendungsunterbrechung verursacht. Wenn kdump konfiguriert ist, generiert die Kernel-Störung eine vmcore-Datei im Verzeichnis /var/crash/. Die vmcore-Datei kann verwendet werden, um die Ursache des Fehlers zu verstehen. Beispiel: In diesem Fall wurde die Kernel-Störung im Modul „RAW_spin_Lock_irqsave +30“ beobachtet und in der vmcore-Datei mit der folgenden Zeichenfolge protokolliert: – Ausnahme RIP: _RAW_spin_Lock_irqsave +30. Nach einer Störung des Kernels kann das Betriebssystem wiederhergestellt werden, indem das Host-Betriebssystem neu gestartet und die Anwendung nach Bedarf neu gestartet wird.	"1062514"

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 ist mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen,

die die Standardeinstellungen überschreiben.

- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
-------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 ist mit allen Einstellungen kompiliert, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter korrekt einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

  Beispiel

  In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

  Schritte

  a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

     ```
     # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
     360030057024d0730239134810c0cb833
     ```

     `sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

  b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host

angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 mit ONTAP-Version.

Verwenden Sie SUSE Linux Enterprise Server 12 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um SUSE Linux Enterprise Server 12 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- und 64-Bit-.rpm-Datei. Wenn Sie nicht wissen, welche Datei für Ihre Konfiguration geeignet ist, verwenden Sie den "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, welches Sie benötigen.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie sie aktualisieren oder Sie sollten sie entfernen und die folgenden Schritte verwenden, um die neueste Version zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket für 32 Bit oder 64 Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Standort zu Ihrem Host.
2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Softwarepaket zu installieren:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
   ```

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

SAN Toolkit

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
```

Beispielausgabe:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für SUSE Linux Enterprise Server 12 muss die Datei /etc/Multipath.conf vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. SUSE Linux Enterprise Server 12 wird mit allen Einstellungen zusammengestellt, die zum Erkennen und korrekten Verwalten von ONTAP-LUNs erforderlich sind.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode
size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active
| |- 1:0:8:1  sdb 8:16 active ready running
| `- 2:0:8:1  sdd 8:48 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled
  |- 1:0:9:1  sdc 8:32 active ready running
  `- 2:0:9:1  sde 8:64 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 11:0:1:0 sdj 8:144 active ready running
| |- 11:0:2:0 sdr 65:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 11:0:0:0 sdb 8:i6 active ready running
|- 12:0:0:0 sdz 65:144 active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

SUSE Linux Enterprise Server 12 OS wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter richtig einzustellen.
Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

  ```
  blacklist {
          wwid <DevId>
          devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
          devnode "^hd[a-z]"
          devnode "^cciss.*"
  }
  ```

  Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„3 queue_if_no_Pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
PATH_Checker	„nur“
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“

Parameter	Einstellung
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `detect_prio` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, weil andere SAN-Arrays noch an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 detect_prio no
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 path_checker tur
 detect_prio yes
 }
}
```

Bekannte Probleme

Die SLES 12 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"873555"	das scsi_dh_alua-Modul wird während des Multipathd-Starts beim lokalen Booten nicht geladen	scsi_dh_alua ist ein Linux ALUA Device Handler-Modul. Dies wird beim Multipathd-Start beim lokalen Booten nicht geladen. Aufgrund dieses Gerätehandlers wird nicht geladen, obwohl ALUA auf Zielseite aktiviert ist.	"908529"

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"863584"	Die Meldung „Geräteknoten im Konflikt '/dev/Mapper/360xx' gefunden“ wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie ein DM-Gerät auf SLES12 erstellen	Sie können bei der Erstellung einer Verbindung zu DM-Geräten unter /dev/mapper dir in SLES 12 einen Fehler feststellen und die Meldungen „widersprüchliche Geräteknoten '/dev/mapper/360xx' gefunden“ anzeigen.	"903001"
"847490"	Multipath Daemon zeigt Pfadausfälle auf SLES 12 an	Sie können Pfadausfälle auf dem SLES12 Multipath-Daemon bei I/O-Vorgängen bei Storage- oder Fabric-Fehlern beobachten.	"890854"

Ubuntu

Verwenden Sie Ubuntu 20.04 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Ubuntu 20.04 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

> Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist für das Ubuntu 20.04 Betriebssystem nicht verfügbar.

SAN Booting

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Für Ubuntu 20.04, die `/etc/multipath.conf` Die Datei muss vorhanden sein, Sie müssen jedoch keine spezifischen Änderungen an der Datei vornehmen. Ubuntu 20.04 ist mit allen Einstellungen kompiliert, die erforderlich sind, um ONTAP LUNs zu erkennen und korrekt zu verwalten.

Sie können das verwenden `multipath -ll` Überprüfen Sie mit dem Befehl die Einstellungen für Ihre ONTAP LUNs. Die folgenden Abschnitte enthalten ein Beispiel für eine Multipath-Ausgabe für eine LUN, die ASA- und nicht-ASA-Personas zugeordnet ist.

Alle SAN-Array-Konfigurationen

In Konfigurationen mit allen SAN-Arrays (ASA) sind alle Pfade zu einer bestimmten LUN aktiv und optimiert. Dies verbessert die Performance, da I/O-Operationen über alle Pfade gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a098038314559533f524d6c652f62 dm-24 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:1:13 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:3:13 sdah 66:16  active ready running
  |- 12:0:1:13 sdbc 67:96  active ready running
  `- 12:0:3:13 sdbx 68:176 active ready running
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# multipath -ll
3600a0980383148373524536 94b542f4a dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=160G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 14:0:3:0 sdbk 67:224 active ready running
| `- 15:0:2:0 sdbl 67:240 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 14:0:0:0 sda  8:0    active ready running
  `- 15:0:1:0 sdv  65:80  active ready running
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Das Ubuntu 20.04-Betriebssystem wird kompiliert, um ONTAP-LUNs zu erkennen und automatisch alle Konfigurationsparameter für ASA- und nicht-ASA-Konfigurationen korrekt einzustellen. Mithilfe der folgenden empfohlenen Einstellungen können Sie die Performance für Ihre Host-Konfiguration weiter optimieren.

Der `multipath.conf` Es muss eine Datei vorhanden sein, damit der Multipath-Daemon gestartet werden kann. Sie können jedoch eine leere Zero-Byte-Datei mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
touch /etc/multipath.conf
```

Wenn Sie diese Datei zum ersten Mal erstellen, müssen Sie möglicherweise die Multipath-Services aktivieren und starten:

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

- Es ist nicht erforderlich, dem direkt etwas hinzuzufügen `multipath.conf` Datei, es sei denn, Sie haben Geräte, die Sie nicht von Multipath verwalten möchten, oder Sie haben bereits vorhandene Einstellungen, die die Standardeinstellungen überschreiben.
- Um unerwünschte Geräte auszuschließen, fügen Sie die folgende Syntax zum hinzu `multipath.conf` Datei .

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ersetzen Sie den `<DevId>` Mit dem `WWID` Zeichenfolge des Geräts, das Sie ausschließen möchten.

Beispiel

In diesem Beispiel werden wir die WWID eines Geräts ermitteln und dem hinzufügen `multipath.conf` Datei:

Schritte

a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWID zu bestimmen:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

`sda` Ist die lokale SCSI-Festplatte, die wir zur Blacklist hinzufügen müssen.

b. Fügen Sie die hinzu `WWID` Zur schwarzen Liste stanza in `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Sie sollten immer Ihre überprüfen `/etc/multipath.conf` Datei für ältere Einstellungen, insbesondere im Abschnitt „Standardeinstellungen“, die die Standardeinstellungen überschreiben könnte.

Die folgende Tabelle zeigt das kritische `multipathd` Parameter für ONTAP-LUNs und die erforderlichen Werte. Wenn ein Host mit LUNs anderer Anbieter verbunden ist und einer dieser Parameter außer Kraft gesetzt wird, müssen sie später in Abschnitt korrigiert werden `multipath.conf` Datei, die speziell für ONTAP LUNs gilt. Wenn dies nicht ausgeführt wird, funktionieren die ONTAP LUNs möglicherweise nicht wie erwartet. Diese Standardwerte sollten nur in Absprache mit NetApp und/oder einem Betriebssystemanbieter außer Kraft gesetzt werden und nur dann, wenn die Auswirkungen vollständig verstanden sind.

Parameter	Einstellung
Erkennen_Prio	ja
Dev_Loss_tmo	„Unendlich“
Failback	Sofort
Fast_io_fail_tmo	5
Funktionen	„2 pg_init_retries 50“
Flush_on_Last_del	„ja“
Hardware_Handler	„0“
Kein_PATH_retry	Warteschlange
PATH_Checker	„nur“

Parameter	Einstellung
Path_Grouping_Policy	„Group_by_prio“
Pfad_Auswahl	„Servicezeit 0“
Polling_Interval	5
prio	ONTAP
Produkt	LUN.*
Beibehalten_Attached_hw_Handler	ja
rr_weight	„Einheitlich“
User_friendly_names	Nein
Anbieter	NETAPP

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine überhielte Standardeinstellung korrigiert wird. In diesem Fall die `multipath.conf` Datei definiert Werte für `path_checker` Und `no_path_retry` Die nicht mit ONTAP LUNs kompatibel sind. Wenn sie nicht entfernt werden können, da noch andere SAN-Arrays an den Host angeschlossen sind, können diese Parameter speziell für ONTAP-LUNs mit einem Device stanza korrigiert werden.

```
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
}

devices {
   device {
      vendor         "NETAPP  "
      product         "LUN.*"
      no_path_retry    queue
      path_checker     tur
   }
}
```

KVM-Einstellungen

Sie können die empfohlenen Einstellungen verwenden, um Kernel-Based Virtual Machine (KVM) ebenfalls zu konfigurieren. Es sind keine Änderungen erforderlich, um KVM zu konfigurieren, da die LUN dem Hypervisor zugeordnet ist.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Ubuntu 20.04 mit ONTAP-Release.

Veritas

Verwenden Sie Veritas Infoscale 8 für Linux mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN-Hosts für die Version 8 der Veritas Infoscale Storage Foundation für Red hat Enterprise Linux- und Oracle Linux-Plattformen (RHCK-basiert) mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

In der folgenden Abbildung, die `sanlun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Überprüfen Sie unter Veritas Support Portal (Produktmatrix, Platform Lookup, HCL Matrix) die Kompatibilität der SAN-Boot-Konfiguration und bekannte Einschränkungen.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   > Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Sie müssen überprüfen, ob Ihre Konfiguration den Systemanforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool und der Veritas HCL Matrix.

Beispiel

In diesem Beispiel ist der `vxdmpadm` Der Befehl wird verwendet, um zu überprüfen, ob VxDMP Multipath das ONTAP-Ziel-Array angeschlossen hat.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
# vxdmpadm getdmpnode
NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Mit Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) müssen Sie Konfigurationsaufgaben durchführen, um NetApp LUNs als Veritas Multipath-Geräte beanspruchen zu können. Sie müssen über die Array Support Library (ASL) und die Array Policy Module (APM)-Pakete verfügen, die Veritas für NetApp Storage-Systeme bietet. Während die Veritas Software Installation die Standard-ASL APM-Pakete zusammen mit dem Produkt lädt, wird empfohlen, die neuesten unterstützten Pakete zu verwenden, die im Veritas Support-Portal aufgelistet sind.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der Veritas Support Library (ASL) und des Array Policy Module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so                  vm-8.0.0-rev-1   8.0

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
=========================================================================
=========
sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Einstellungen für Veritas Multipath

Die folgenden Veritas VxDMP Tunables werden von NetApp für die optimale Systemkonfiguration bei Storage Failover-Operationen empfohlen.

Parameter	Einstellung
dmp_lun_retry_Timeout	60
dmp_PATH_Age	120
dmp_Restore_Intervall	60

DMP-Tunables werden online mithilfe des gesetzt `vxdmpadm` Befehl wie folgt:

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Die Werte dieser abstimmbaren Werte können mit Hilfe dynamisch überprüft werden `#vxdmpadm gettune`.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die effektiven VxDMP-Tunables auf dem SAN-Host.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                 on
dmp_daemon_count                     10                 10
dmp_delayq_interval                  15                 15
dmp_display_alua_states              on                 on
dmp_fast_recovery                    on                 on
dmp_health_time                      60                 60
dmp_iostats_state               enabled            enabled
dmp_log_level                         1                  1
dmp_low_impact_probe                 on                 on
dmp_lun_retry_timeout                60                 30
dmp_path_age                        120                300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                  9
dmp_probe_idle_lun                   on                 on
dmp_probe_threshold                   5                  5
dmp_restore_cycles                   10                 10
dmp_restore_interval                 60                300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled            enabled
dmp_retry_count                       5                  5
dmp_scsi_timeout                     20                 20
dmp_sfg_threshold                     1                  1
dmp_stat_interval                     1                  1
dmp_monitor_ownership                on                 on
dmp_monitor_fabric                   on                 on
dmp_native_support                  off                off
```

Einstellungen nach Protokoll

- Nur für FC/FCoE: Verwenden Sie die standardmäßigen Timeout-Werte.
- Nur für iSCSI: Legen Sie die fest `replacement_timeout` Parameterwert bis 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Der Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht auf einen Timeout-Pfad oder eine Sitzung warten sollte, um sich wiederherzustellen, bevor Befehle darauf ausfallen. Festlegen des Werts von `replacement_timeout` In der iSCSI-Konfigurationsdatei bis 120 wird empfohlen.

Beispiel

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Einstellungen nach Betriebssystemplattformen

Für die Serien Red hat Enterprise Linux 7 und 8 müssen Sie konfigurieren `udev rport` Werte zur Unterstützung der Veritas Infoscale Umgebung in Storage-Failover-Szenarien. Erstellen Sie die Datei `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` Mit folgendem Dateiinhalt:

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Weitere Einstellungen für Veritas finden Sie in der Standarddokumentation zu Veritas Infoscale.

Multipath-Koexistenz

Wenn Sie über eine heterogene Multipath-Umgebung wie Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper und LVM Volume Manager verfügen, finden Sie im Veritas Product Administration Guide die Konfigurationseinstellungen.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Veritas Infoscale 8 für Linux mit ONTAP Release.

Verwenden Sie Veritas Infoscale 7 für Linux mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN-Hosts für die Version 7 der Veritas Infoscale Storage Foundation für Red hat Enterprise Linux- und Oracle Linux-Plattformen (RHCK-basiert) mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

In der folgenden Abbildung, die `sanlun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Überprüfen Sie unter Veritas Support Portal (Produktmatrix, Platform Lookup, HCL Matrix) die Kompatibilität der SAN-Boot-Konfiguration und bekannte Einschränkungen.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Sie müssen überprüfen, ob Ihre Konfiguration den Systemanforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool und der Veritas HCL Matrix.

Beispiel

In diesem Beispiel ist der `vxdmpadm` Der Befehl wird verwendet, um zu überprüfen, ob VxDMP Multipath das ONTAP-Ziel-Array angeschlossen hat.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
=========================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
# vxdmpadm getdmpnode
NAME       STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47  ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Mit Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) müssen Sie Konfigurationsaufgaben durchführen, um NetApp LUNs als Veritas Multipath-Geräte beanspruchen zu können. Sie müssen über die Array Support Library (ASL) und die Array Policy Module (APM)-Pakete verfügen, die Veritas für NetApp Storage-Systeme bietet. Während die Veritas Software Installation die Standard-ASL APM-Pakete zusammen mit dem Produkt lädt, wird empfohlen, die neuesten unterstützten Pakete zu verwenden, die im Veritas Support-Portal aufgelistet sind.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der Veritas Support Library (ASL) und des Array Policy Module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED (A)    Active/Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A) Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED (A)    Active/Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als 4 Pfade erforderlich sein. Mehr als 8 Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden

aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
=========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Einstellungen für Veritas Multipath

Die folgenden Veritas VxDMP Tunables werden von NetApp für die optimale Systemkonfiguration bei Storage Failover-Operationen empfohlen.

Parameter	Einstellung
dmp_lun_retry_Timeout	60
dmp_PATH_Age	120
dmp_Restore_Intervall	60

DMP-Tunables werden online mithilfe des gesetzt `vxdmpadm` Befehl wie folgt:

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Die Werte dieser abstimmbaren Werte können mit Hilfe dynamisch überprüft werden `#vxdmpadm gettune`.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die effektiven VxDMP-Tunables auf dem SAN-Host.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                 on
dmp_daemon_count                     10                 10
dmp_delayq_interval                  15                 15
dmp_display_alua_states              on                 on
dmp_fast_recovery                    on                 on
dmp_health_time                      60                 60
dmp_iostats_state               enabled            enabled
dmp_log_level                         1                  1
dmp_low_impact_probe                 on                 on
dmp_lun_retry_timeout                60                 30
dmp_path_age                        120                300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                  9
dmp_probe_idle_lun                   on                 on
dmp_probe_threshold                   5                  5
dmp_restore_cycles                   10                 10
dmp_restore_interval                 60                300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled            enabled
dmp_retry_count                       5                  5
dmp_scsi_timeout                     20                 20
dmp_sfg_threshold                     1                  1
dmp_stat_interval                     1                  1
dmp_monitor_ownership                on                 on
dmp_monitor_fabric                   on                 on
dmp_native_support                  off                off
```

Einstellungen nach Protokoll

- Nur für FC/FCoE: Verwenden Sie die standardmäßigen Timeout-Werte.
- Nur für iSCSI: Legen Sie die fest `replacement_timeout` Parameterwert bis 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Der Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht auf einen Timeout-Pfad oder eine Sitzung warten sollte, um sich wiederherzustellen, bevor Befehle darauf ausfallen. Festlegen des Werts von `replacement_timeout` In der iSCSI-Konfigurationsdatei bis 120 wird empfohlen.

Beispiel

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Einstellungen nach Betriebssystemplattformen

Für die Serien Red hat Enterprise Linux 7 und 8 müssen Sie konfigurieren `udev rport` Werte zur Unterstützung der Veritas Infoscale Umgebung in Storage-Failover-Szenarien. Erstellen Sie die Datei `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` Mit folgendem Dateiinhalt:

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Weitere Einstellungen für Veritas finden Sie in der Standarddokumentation zu Veritas Infoscale.

Multipath-Koexistenz

Wenn Sie über eine heterogene Multipath-Umgebung wie Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper und LVM Volume Manager verfügen, finden Sie im Veritas Product Administration Guide die Konfigurationseinstellungen.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die Veritas Infoscale 7 für Linux mit ONTAP Release.

Verwenden Sie Veritas Storage Foundation 6 für Linux mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN-Hosts für die Version der Veritas Storage Foundation 6-Serie für Red hat Enterprise Linux- und Oracle Linux-Plattformen (RHCK-basiert) mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen verwenden.

Installieren Sie die Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 64-Bit-.rpm-Datei.

NetApp empfiehlt ausdrücklich die Installation der Linux Unified Host Utilities, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Was Sie benötigen

Wenn Sie derzeit eine Version von Linux Unified Host Utilities installiert haben, sollten Sie diese aktualisieren oder entfernen und dann die folgenden Schritte ausführen, um die neueste Version zu installieren.

Schritte

1. Laden Sie das Softwarepaket für die 64-Bit-Version von Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
2. Installieren des Softwarepakets:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

SAN Toolkit

Das Tool-Kit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

In der folgenden Abbildung, die `sanlun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN wird gebootet

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Überprüfen Sie unter Veritas Support Portal (Produktmatrix, Platform Lookup, HCL Matrix) die Kompatibilität der SAN-Boot-Konfiguration und bekannte Einschränkungen.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

> Mehrere Pfade sind verfügbar, nachdem das Host-Betriebssystem auf den Pfaden ausgeführt wurde.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um zu überprüfen, ob der Startvorgang erfolgreich war.

Multipathing

Sie müssen überprüfen, ob Ihre Konfiguration den Systemanforderungen entspricht. Weitere Informationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Und die Veritas HCL Matrix.

Beispiel

In diesem Beispiel ist der `vxdmpadm` Der Befehl wird verwendet, um zu überprüfen, ob VxDMP Multipath das ONTAP-Ziel-Array angeschlossen hat.

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
=========================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

Mit Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) müssen Sie Konfigurationsaufgaben durchführen, um NetApp LUNs als Veritas Multipath-Geräte beanspruchen zu können. Sie müssen über die Array Support Library (ASL) und die Array Policy Module (APM)-Pakete verfügen, die Veritas für NetApp Storage-Systeme bietet. Während die Veritas Software Installation die Standard-ASL APM-Pakete zusammen mit dem Produkt lädt, wird empfohlen, die neuesten unterstützten Pakete zu verwenden, die im Veritas Support-Portal aufgelistet sind.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der Veritas Support Library (ASL) und des Array Policy Module (APM).

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

Konfigurationen ohne ASA

Für Konfigurationen ohne ASA sollten zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten vorhanden sein. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

> Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Einstellungen für Veritas Multipath

Die folgenden Veritas VxDMP Tunables werden von NetApp für die optimale Systemkonfiguration bei Storage Failover-Operationen empfohlen.

Parameter	Einstellung
dmp_lun_retry_Timeout	60
dmp_PATH_Age	120
dmp_Restore_Intervall	60

DMP-Tunables werden online mithilfe des gesetzt `vxdmpadm` Befehl wie folgt:

```
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
```

Die Werte dieser abstimmbaren Werte können mit Hilfe dynamisch überprüft werden `#vxdmpadm gettune`.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die effektiven VxDMP-Tunables auf dem SAN-Host.

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                 on
dmp_daemon_count                     10                 10
dmp_delayq_interval                  15                 15
dmp_display_alua_states              on                 on
dmp_fast_recovery                    on                 on
dmp_health_time                      60                 60
dmp_iostats_state               enabled            enabled
dmp_log_level                         1                  1
dmp_low_impact_probe                 on                 on
dmp_lun_retry_timeout                60                 30
dmp_path_age                        120                300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                  9
dmp_probe_idle_lun                   on                 on
dmp_probe_threshold                   5                  5
dmp_restore_cycles                   10                 10
dmp_restore_interval                 60                300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled            enabled
dmp_retry_count                       5                  5
dmp_scsi_timeout                     20                 20
dmp_sfg_threshold                     1                  1
dmp_stat_interval                     1                  1
dmp_monitor_ownership                on                 on
dmp_monitor_fabric                   on                 on
dmp_native_support                  off                off
```

Einstellungen nach Protokoll

- Nur für FC/FCoE: Verwenden Sie die standardmäßigen Timeout-Werte.
- Nur für iSCSI: Legen Sie die fest `replacement_timeout` Parameterwert bis 120.

  ISCSI `replacement_timeout` Der Parameter steuert, wie lange die iSCSI-Schicht auf einen Timeout-Pfad oder eine Sitzung warten sollte, um sich wiederherzustellen, bevor Befehle darauf ausfallen. Festlegen des Werts von `replacement_timeout` In der iSCSI-Konfigurationsdatei bis 120 wird empfohlen.

Beispiel

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

Einstellungen nach Betriebssystemplattformen

Für die Serien Red hat Enterprise Linux 7 und 8 müssen Sie konfigurieren `udev rport` Werte zur Unterstützung der Veritas Infoscale Umgebung in Storage-Failover-Szenarien. Erstellen Sie die Datei `/etc/udev/rules.d/40-rport.rules` Mit folgendem Dateiinhalt:

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

Weitere Einstellungen für Veritas finden Sie in der Standarddokumentation zu Veritas Infoscale.

Multipath-Koexistenz

Wenn Sie über eine heterogene Multipath-Umgebung wie Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper und LVM Volume Manager verfügen, finden Sie im Veritas Product Administration Guide die Konfigurationseinstellungen.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Veritas Storage Foundation 6 für Linux mit ONTAP-Version.

Windows

Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Windows Server 2022 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Booten des Betriebssystems

Es gibt zwei Optionen für das Booten des Betriebssystems: Durch die Verwendung von lokalem Booten oder SAN-Boot. Zum lokalen Booten installieren Sie das Betriebssystem auf der lokalen Festplatte (SSD, SATA, RAID usw.). Informationen zum Booten über SAN finden Sie unten.

SAN Booting

Wenn Sie sich für SAN-Bootvorgang entscheiden, muss dies von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Mithilfe des NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tools können Sie überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA Boot BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind. Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.
3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist. Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Installieren Sie Windows Hotfixes

NetApp empfiehlt, das **letzte kumulative Update** auf dem Server zu installieren.

> Wechseln Sie zum "Microsoft Update Catalog 2022" Website, um die erforderlichen Windows Hotfixes für Ihre Windows-Version zu erhalten und zu installieren.

1. Laden Sie Hotfixes von der Microsoft Support-Website herunter.

> Einige Hotfixes stehen nicht zum direkten Download zur Verfügung. In diesen Fällen müssen Sie einen bestimmten Hotfix von Microsoft Support-Mitarbeitern anfordern.

1. Befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft zur Installation der Hotfixes.

> Viele Hotfixes benötigen einen Neustart Ihres Windows-Hosts, aber Sie können abwarten, den Host neu zu starten, bis *nach* Sie die Host Utilities installieren oder aktualisieren.

Installieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Die Windows Unified Host Utilities (WUHU) sind eine Reihe von Softwareprogrammen mit einer Dokumentation, mit der Sie Host-Computer mit virtuellen Laufwerken (LUNs) auf einem NetApp SAN verbinden können. NetApp empfiehlt, das aktuelle Utility Kit herunterzuladen und zu installieren. Informationen und Anweisungen zur Konfiguration von WUHU finden Sie im "Dokumentation zu Windows Unified Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Multipathing

Sie müssen MPIO-Software installieren und Multipathing einrichten, wenn Ihr Windows-Host über mehr als einen Pfad zum Speichersystem verfügt. Ohne MPIO-Software kann das Betriebssystem jeden Pfad als separate Festplatte sehen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Die MPIO-Software stellt für alle Pfade eine einzelne Festplatte zum Betriebssystem bereit, und ein gerätespezifisches Modul (DSM) managt den Pfad-Failover.

Auf einem Windows-System sind die beiden Hauptkomponenten einer MPIO-Lösung ein DSM und das Windows MPIO. MPIO wird für Windows XP oder Windows Vista auf einer virtuellen Hyper-V-Maschine nicht unterstützt.

> Wenn Sie die MPIO-Unterstützung auswählen, aktiviert die Windows Unified Host Utilities die integrierte MPIO-Funktion von Windows Server 2022.

SAN-Konfiguration

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben.

Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet.

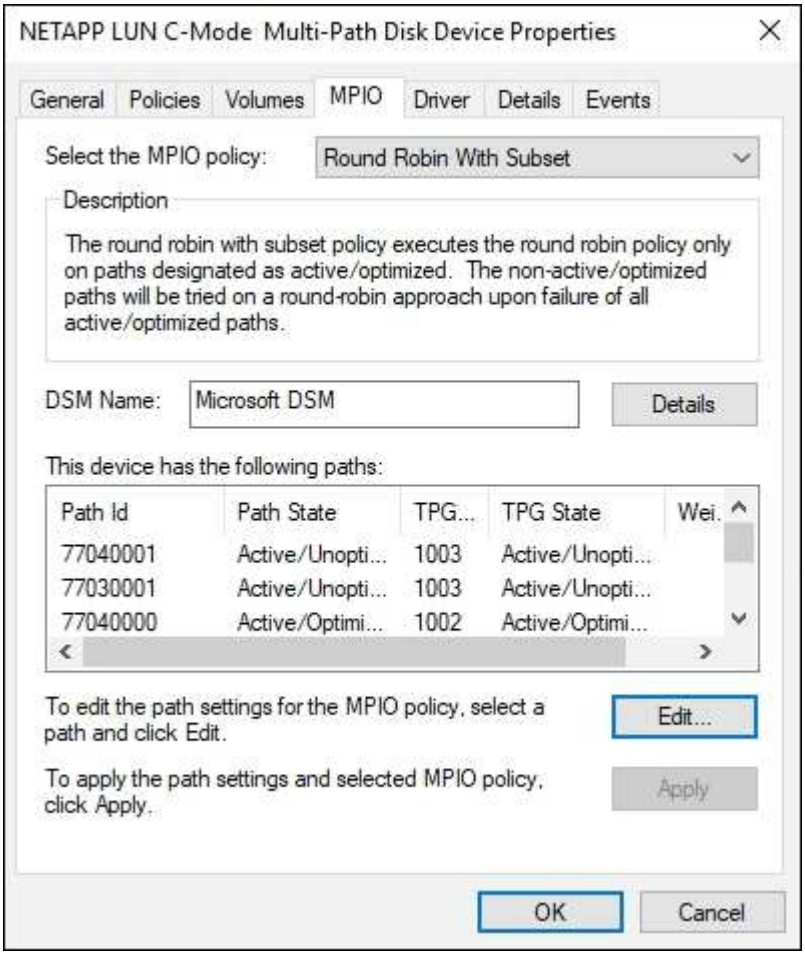
Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen

Controller bereitgestellt werden.

> Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

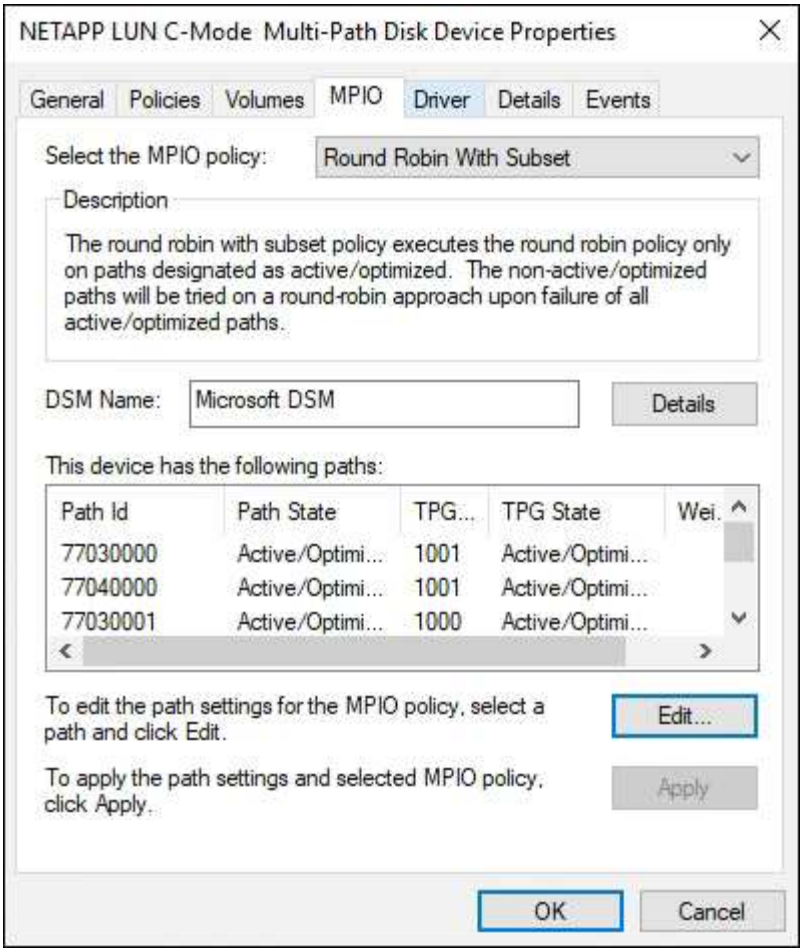
Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.



Konfiguration des gesamten SAN-Arrays

Für die gesamte SAN Array (ASA)-Konfiguration sollte eine Gruppe von Pfaden mit einzelnen Prioritäten vorhanden sein. Alle Pfade sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller verarbeitet und der I/O wird auf allen aktiven Pfaden gesendet.



Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Auf Systemen, die FC verwenden, sind bei der Auswahl von MPIO die folgenden Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs erforderlich.

Für Emulex Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Für QLogic Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

> Windows Unified Host Utility legt diese Werte fest. Detaillierte empfohlene Einstellungen finden Sie im "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Windows Server 2022 mit ONTAP-Version.

Verwenden von Windows Server 2019 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Windows Server 2019 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Booten des Betriebssystems

Es gibt zwei Optionen für das Booten des Betriebssystems: Durch die Verwendung von lokalem Booten oder SAN-Boot. Zum lokalen Booten installieren Sie das Betriebssystem auf der lokalen Festplatte (SSD, SATA, RAID usw.). Informationen zum Booten über SAN finden Sie unten.

SAN Booting

Wenn Sie sich für SAN-Bootvorgang entscheiden, muss dies von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Mithilfe des NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tools können Sie überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA Boot BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind. Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.
3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist. Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Installieren Sie Windows Hotfixes

NetApp empfiehlt, das **letzte kumulative Update** auf dem Server zu installieren.

> Wechseln Sie zum "Microsoft Update Catalog 2019" Website, um die erforderlichen Windows Hotfixes für Ihre Windows-Version zu erhalten und zu installieren.

1. Laden Sie Hotfixes von der Microsoft Support-Website herunter.

> Einige Hotfixes stehen nicht zum direkten Download zur Verfügung. In diesen Fällen müssen Sie einen bestimmten Hotfix von Microsoft Support-Mitarbeitern anfordern.

1. Befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft zur Installation der Hotfixes.

Viele Hotfixes benötigen einen Neustart Ihres Windows-Hosts, aber Sie können abwarten, den Host neu zu starten, bis *nach* Sie die Host Utilities installieren oder aktualisieren.

Installieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Die Windows Unified Host Utilities (WUHU) sind eine Reihe von Softwareprogrammen mit einer Dokumentation, mit der Sie Host-Computer mit virtuellen Laufwerken (LUNs) auf einem NetApp SAN verbinden können. NetApp empfiehlt, das aktuelle Utility Kit herunterzuladen und zu installieren. Informationen und Anweisungen zur Konfiguration von WUHU finden Sie im "Dokumentation zu Windows Unified Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Multipathing

Sie müssen MPIO-Software installieren und Multipathing einrichten, wenn Ihr Windows-Host über mehr als einen Pfad zum Speichersystem verfügt. Ohne MPIO-Software kann das Betriebssystem jeden Pfad als separate Festplatte sehen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Die MPIO-Software stellt für alle Pfade eine einzelne Festplatte zum Betriebssystem bereit, und ein gerätespezifisches Modul (DSM) managt den Pfad-Failover.

Auf einem Windows-System sind die beiden Hauptkomponenten einer MPIO-Lösung ein DSM und das Windows MPIO. MPIO wird für Windows XP oder Windows Vista auf einer virtuellen Hyper-V-Maschine nicht unterstützt.

Wenn Sie die MPIO-Unterstützung auswählen, aktiviert die Windows Unified Host Utilities die integrierte MPIO-Funktion von Windows Server 2019.

SAN-Konfiguration

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben.

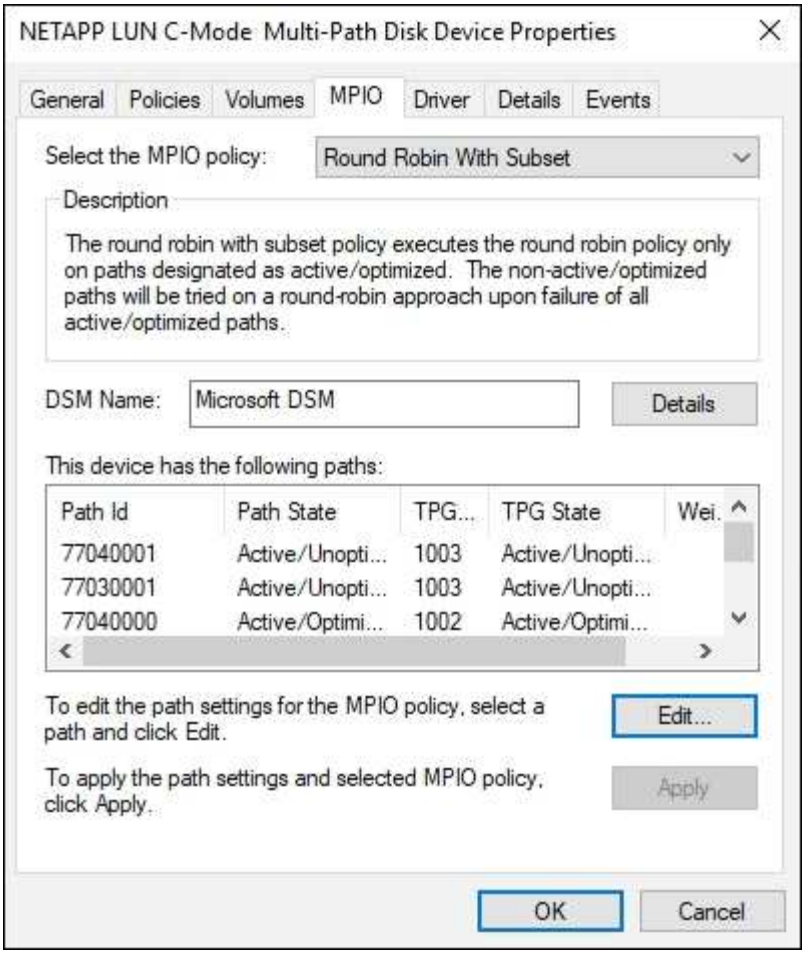
Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet.

Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden.

Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

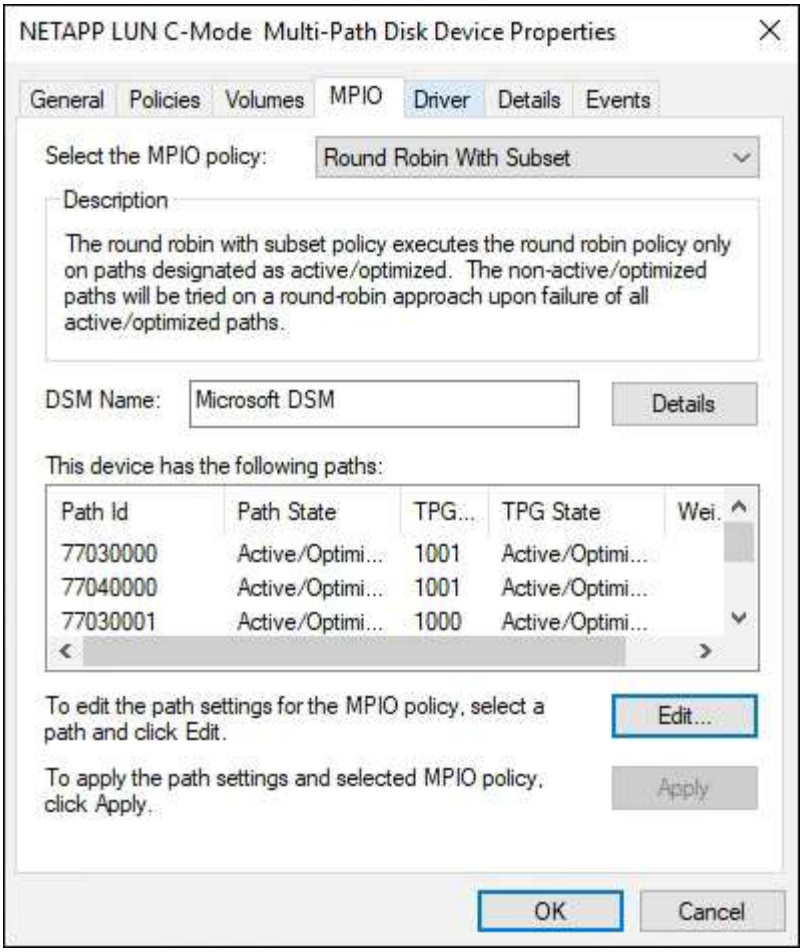
Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.



Konfiguration des gesamten SAN-Arrays

Für die gesamte SAN Array (ASA)-Konfiguration sollte eine Gruppe von Pfaden mit einzelnen Prioritäten vorhanden sein. Alle Pfade sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller verarbeitet und der I/O wird auf allen aktiven Pfaden gesendet.



Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Auf Systemen, die FC verwenden, sind bei der Auswahl von MPIO die folgenden Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs erforderlich.

Für Emulex Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Für QLogic Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Windows Unified Host Utility legt diese Werte fest. Detaillierte empfohlene Einstellungen finden Sie im "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Windows Server 2019 mit ONTAP-Version.

Verwenden von Windows Server 2016 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Windows Server 2016 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Booten des Betriebssystems

Es gibt zwei Optionen für das Booten des Betriebssystems: Durch die Verwendung von lokalem Booten oder SAN-Boot. Zum lokalen Booten installieren Sie das Betriebssystem auf der lokalen Festplatte (SSD, SATA, RAID usw.). Informationen zum Booten über SAN finden Sie unten.

SAN Booting

Wenn Sie sich für SAN-Bootvorgang entscheiden, muss dies von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Mithilfe des NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tools können Sie überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA Boot BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind. Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.
3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist. Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Installieren Sie Windows Hotfixes

NetApp empfiehlt, das **letzte kumulative Update** auf dem Server zu installieren.

Wechseln Sie zum "Microsoft Update Catalog 2016" Website, um die erforderlichen Windows Hotfixes für Ihre Windows-Version zu erhalten und zu installieren.

1. Laden Sie Hotfixes von der Microsoft Support-Website herunter.

Einige Hotfixes stehen nicht zum direkten Download zur Verfügung. In diesen Fällen müssen Sie einen bestimmten Hotfix von Microsoft Support-Mitarbeitern anfordern.

1. Befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft zur Installation der Hotfixes.

Viele Hotfixes benötigen einen Neustart Ihres Windows-Hosts, aber Sie können abwarten, den Host neu zu starten, bis *nach* Sie die Host Utilities installieren oder aktualisieren.

Installieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Die Windows Unified Host Utilities (WUHU) sind eine Reihe von Softwareprogrammen mit einer Dokumentation, mit der Sie Host-Computer mit virtuellen Laufwerken (LUNs) auf einem NetApp SAN verbinden können. NetApp empfiehlt, das aktuelle Utility Kit herunterzuladen und zu installieren. Informationen und Anweisungen zur Konfiguration von WUHU finden Sie im "Dokumentation zu Windows Unified Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Multipathing

Sie müssen MPIO-Software installieren und Multipathing einrichten, wenn Ihr Windows-Host über mehr als einen Pfad zum Speichersystem verfügt. Ohne MPIO-Software kann das Betriebssystem jeden Pfad als separate Festplatte sehen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Die MPIO-Software stellt für alle Pfade eine einzelne Festplatte zum Betriebssystem bereit, und ein gerätespezifisches Modul (DSM) managt den Pfad-Failover.

Auf einem Windows-System sind die beiden Hauptkomponenten einer MPIO-Lösung ein DSM und das Windows MPIO. MPIO wird für Windows XP oder Windows Vista auf einer virtuellen Hyper-V-Maschine nicht unterstützt.

Wenn Sie die MPIO-Unterstützung auswählen, aktiviert die Windows Unified Host Utilities die integrierte MPIO-Funktion von Windows Server 2016.

SAN-Konfiguration

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben.

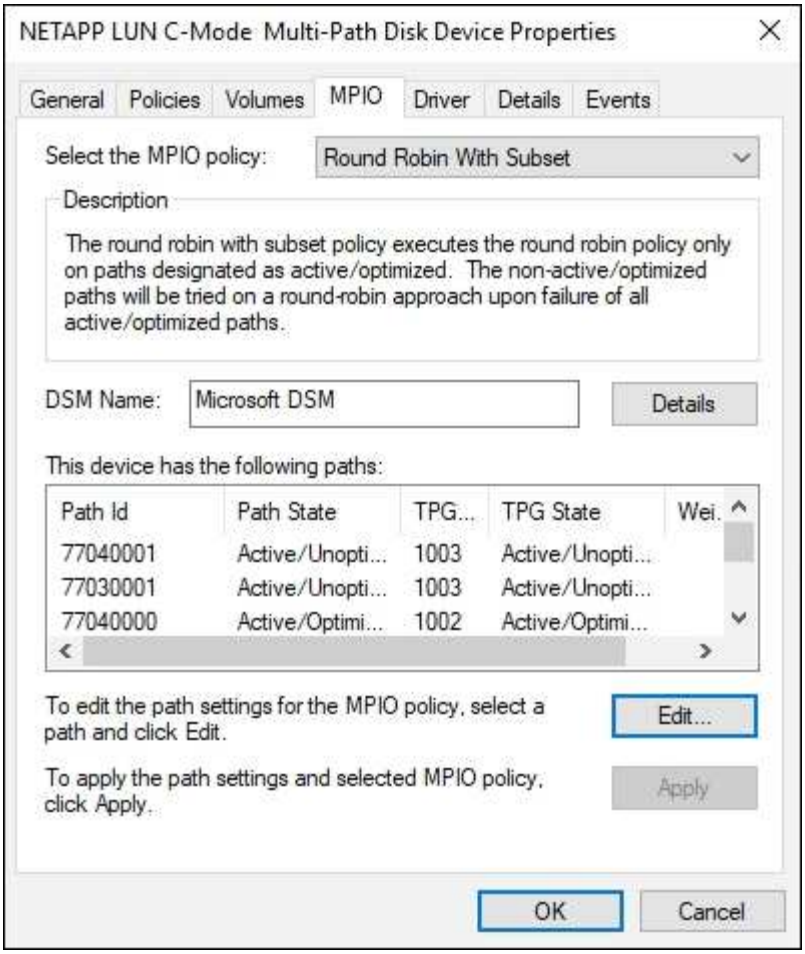
Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet.

Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden.

Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

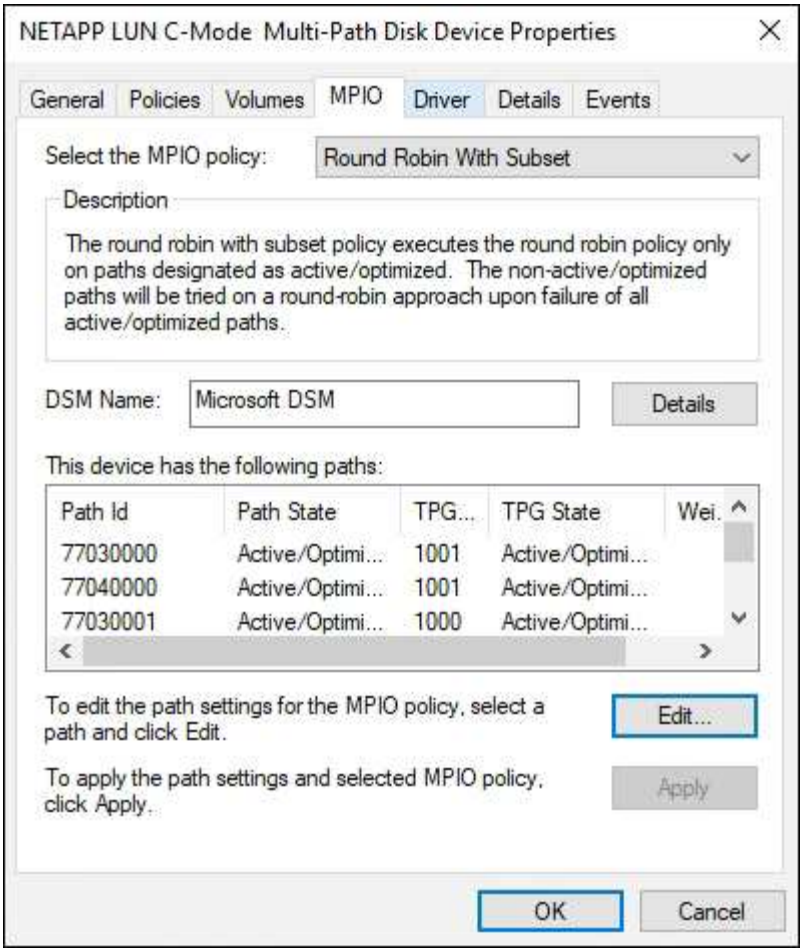
Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.



Konfiguration des gesamten SAN-Arrays

Für die gesamte SAN Array (ASA)-Konfiguration sollte eine Gruppe von Pfaden mit einzelnen Prioritäten vorhanden sein. Alle Pfade sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller verarbeitet und der I/O wird auf allen aktiven Pfaden gesendet.



Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Empfohlene Einstellungen

Auf Systemen, die FC verwenden, sind bei der Auswahl von MPIO die folgenden Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs erforderlich.

Für Emulex Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Für QLogic Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

> Windows Unified Host Utility legt diese Werte fest. Detaillierte empfohlene Einstellungen finden Sie im "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Windows Server 2016 mit ONTAP-Version.

Verwenden von Windows Server 2012 R2 mit ONTAP

Sie können die Konfigurationseinstellungen des ONTAP-SAN-Hosts verwenden, um Windows Server 2012 R2 mit ONTAP als Ziel zu konfigurieren.

Booten des Betriebssystems

Es gibt zwei Optionen für das Booten des Betriebssystems: Durch die Verwendung von lokalem Booten oder SAN-Boot. Zum lokalen Booten installieren Sie das Betriebssystem auf der lokalen Festplatte (SSD, SATA, RAID usw.). Informationen zum Booten über SAN finden Sie unten.

SAN Booting

Wenn Sie sich für SAN-Bootvorgang entscheiden, muss dies von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Mithilfe des NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tools können Sie überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA Boot BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind. Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.
3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist. Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.
4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Installieren Sie Windows Hotfixes

NetApp empfiehlt, das **letzte kumulative Update** auf dem Server zu installieren.

> Wechseln Sie zum "Microsoft Update Catalog 2012 R2" Website, um die erforderlichen Windows Hotfixes für Ihre Windows-Version zu erhalten und zu installieren.

1. Laden Sie Hotfixes von der Microsoft Support-Website herunter.

> Einige Hotfixes stehen nicht zum direkten Download zur Verfügung. In diesen Fällen müssen Sie einen bestimmten Hotfix von Microsoft Support-Mitarbeitern anfordern.

1. Befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft zur Installation der Hotfixes.

Viele Hotfixes benötigen einen Neustart Ihres Windows-Hosts, aber Sie können abwarten, den Host neu zu starten, bis *nach* Sie die Host Utilities installieren oder aktualisieren.

Installieren Sie die Windows Unified Host Utilities

Die Windows Unified Host Utilities (WUHU) sind eine Reihe von Softwareprogrammen mit einer Dokumentation, mit der Sie Host-Computer mit virtuellen Laufwerken (LUNs) auf einem NetApp SAN verbinden können. NetApp empfiehlt, das aktuelle Utility Kit herunterzuladen und zu installieren. Informationen und Anweisungen zur Konfiguration von WUHU finden Sie im "Dokumentation zu Windows Unified Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Multipathing

Sie müssen MPIO-Software installieren und Multipathing einrichten, wenn Ihr Windows-Host über mehr als einen Pfad zum Speichersystem verfügt. Ohne MPIO-Software kann das Betriebssystem jeden Pfad als separate Festplatte sehen, was zu Datenbeschädigungen führen kann. Die MPIO-Software stellt für alle Pfade eine einzelne Festplatte zum Betriebssystem bereit, und ein gerätespezifisches Modul (DSM) managt den Pfad-Failover.

Auf einem Windows-System sind die beiden Hauptkomponenten einer MPIO-Lösung ein DSM und das Windows MPIO. MPIO wird für Windows XP oder Windows Vista auf einer virtuellen Hyper-V-Maschine nicht unterstützt.

Wenn Sie die MPIO-Unterstützung auswählen, aktiviert die Windows Unified Host Utilities die integrierte MPIO-Funktion von Windows Server 2012 R2.

SAN-Konfiguration

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben.

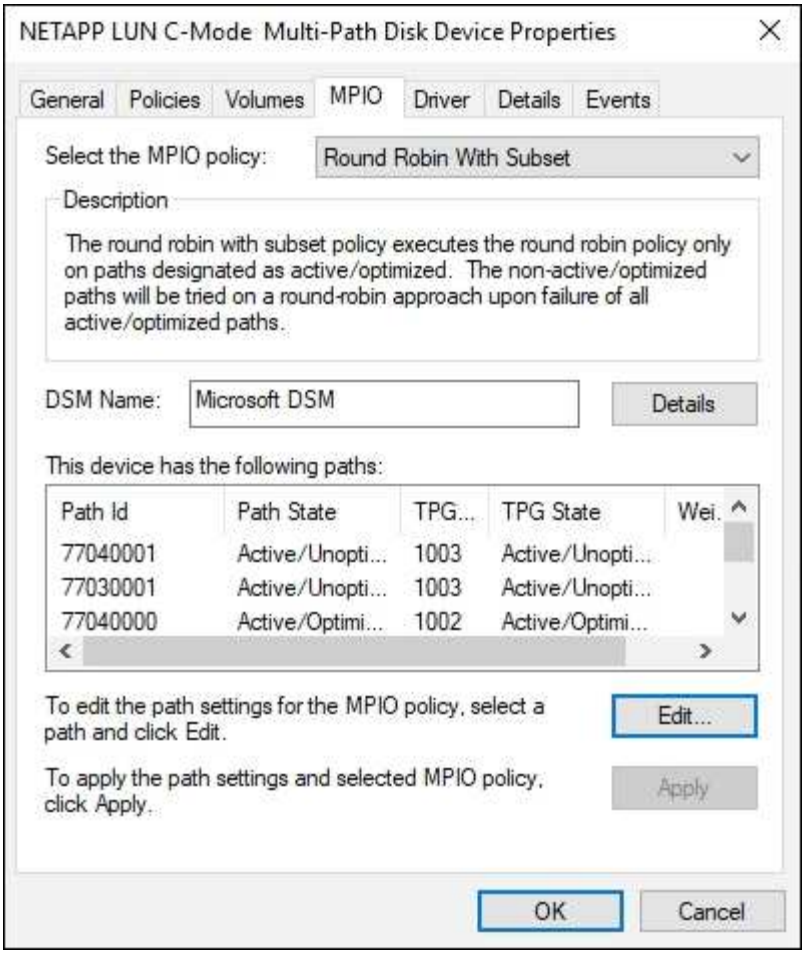
Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet.

Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden.

Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

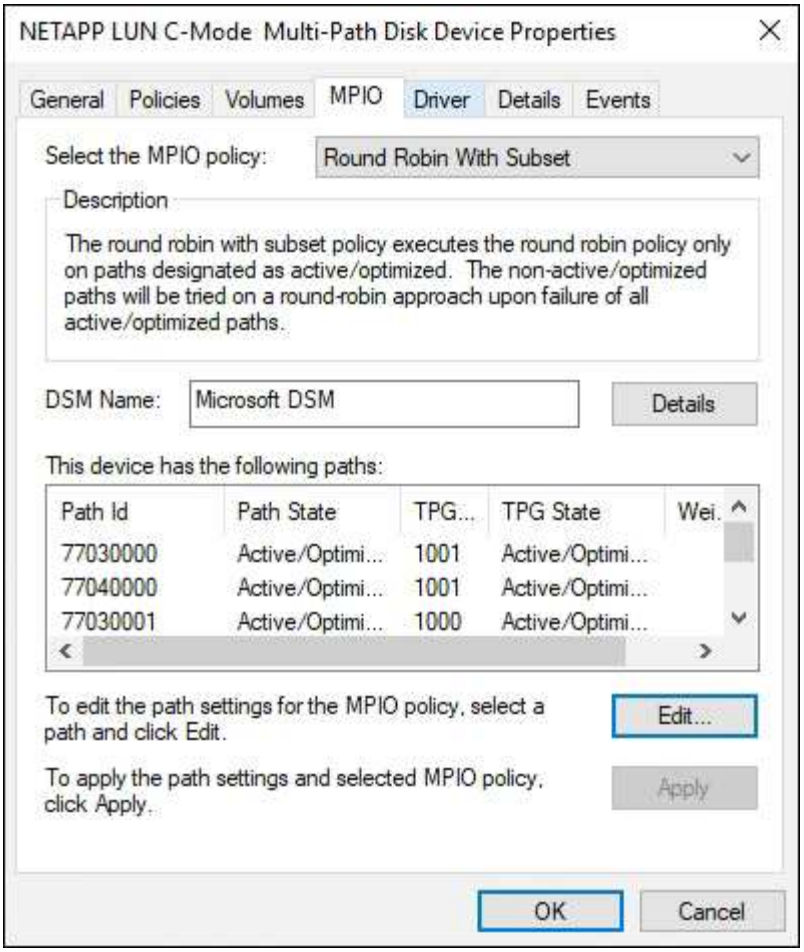
Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden.



Konfiguration des gesamten SAN-Arrays

Für die gesamte SAN Array (ASA)-Konfiguration sollte eine Gruppe von Pfaden mit einzelnen Prioritäten vorhanden sein. Alle Pfade sind aktiv/optimiert, das heißt, sie werden vom Controller verarbeitet und der I/O wird auf allen aktiven Pfaden gesendet.



Verwenden Sie keine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Pfaden zu einer einzelnen LUN. Es sollten nicht mehr als vier Pfade erforderlich sein. Mehr als acht Pfade können bei Storage-Ausfällen zu Pfadproblemen führen.

Hyper-V VHD erfordert eine Ausrichtung für beste Performance

Wenn die Grenzen des Datenblocks einer Festplattenpartition nicht mit den Blockgrenzen der zugrunde liegenden LUN übereinstimmen, muss das Storage-System häufig zwei Blocklesevorgänge bzw. -Schreibvorgänge für jedes Betriebssystem-Block-Lese- oder -Schreibvorgang ausführen. Die zusätzlichen Lese- und Schreibzugriffe von Blöcken, die durch eine falsche Ausrichtung verursacht wurden, können zu ernsthaften Performance-Problemen führen.

Falsche Ausrichtung wird durch die Position des Startsektors für jede durch den Master Boot Record definierte Partition verursacht.

Partitionen, die von Windows Server 2016 erstellt wurden, sollten standardmäßig ausgerichtet sein.

Verwenden Sie die `Get-NaVirtualDiskAlignment` Cmdlet in ONTAP PowerShell Toolkit: Prüfen Sie, ob Partitionen mit den zugrunde liegenden LUNs abgeglichen sind. Wenn die Partitionen falsch ausgerichtet sind, verwenden Sie den `Repair-NaVirtualDiskAlignment` Cmdlet zum Erstellen einer neuen VHD-Datei mit der korrekten Ausrichtung. Dieses Cmdlet kopiert alle Partitionen in die neue Datei. Die ursprüngliche VHD-Datei wird nicht geändert oder gelöscht. Die Virtual Machine muss heruntergefahren werden, während die Daten kopiert werden.

Sie können das ONTAP PowerShell Toolkit in NetApp Communities herunterladen. Sie müssen die entpacken `DataONTAP.zip` Datei in den von der Umgebungsvariable angegebenen Speicherort `%PSModulePath%` (Oder verwenden Sie den `Install.ps1` Skript, um es für Sie zu tun). Verwenden Sie nach Abschluss der Installation die `Show-NaHelp` Cmdlet erhalten Sie Hilfe zu den Cmdlets.

Das PowerShell Toolkit unterstützt nur VHD-Dateien mit fester Größe mit MBR-Partitionen. VHDs, die dynamische Windows-Festplatten oder GPT-Partitionen verwenden, werden nicht unterstützt. Darüber hinaus erfordert das PowerShell Toolkit eine Mindestpartitionsgröße von 4 GB. Kleinere Partitionen können nicht korrekt ausgerichtet werden.

> Bei virtuellen Linux-Maschinen, die den GRUB-Boot-Loader auf einer VHD verwenden, müssen Sie die Boot-Konfiguration aktualisieren, nachdem Sie das PowerShell Toolkit ausgeführt haben.

Installieren Sie GRUB für Linux-Gäste neu, nachdem Sie die MBR-Ausrichtung mit dem PowerShell Toolkit korrigiert haben

Nach dem Ausführen `mbralign` Auf Festplatten zur Korrektur der MBR-Ausrichtung mit PowerShell Toolkit auf Linux Gast-Betriebssystemen mithilfe des GRUB-Boot-Loaders müssen Sie GRUB neu installieren, um sicherzustellen, dass das Gastbetriebssystem ordnungsgemäß gestartet wird.

Das Cmdlet zum PowerShell Toolkit ist in der VHD-Datei für die virtuelle Maschine abgeschlossen. Dieses Thema gilt nur für Linux Gast-Betriebssysteme unter Verwendung des GRUB-Bootloaders und `SystemRescueCd`.

1. Mounten Sie das ISO-Image von Laufwerk 1 der Installations-CDs für die richtige Linux-Version für die virtuelle Maschine.
2. Öffnen Sie die Konsole für die virtuelle Maschine in Hyper-V Manager.
3. Wenn die VM läuft und auf dem GRUB-Bildschirm aufgehängt wird, klicken Sie im Anzeigebereich auf, um sicherzustellen, dass sie aktiv ist. Klicken Sie dann auf das Symbol **Strg-Alt-Löschen**, um die VM neu zu starten. Wenn die VM nicht ausgeführt wird, starten Sie sie, und klicken Sie dann sofort in den Anzeigebereich, um sicherzustellen, dass sie aktiv ist.
4. Sobald Sie den VMware BIOS Startbildschirm sehen, drücken Sie einmal die Taste **Esc**. Das Startmenü wird angezeigt.
5. Wählen Sie im Startmenü die Option **CD-ROM** aus.
6. Geben Sie auf dem Linux-Startbildschirm Folgendes ein: `linux rescue`
7. Nehmen Sie die Standardeinstellungen für Anaconda (die blauen/roten Konfigurationsbildschirme). Networking ist optional.
8. GRUB starten, indem Sie Folgendes eingeben: `grub`
9. Wenn in dieser VM nur eine virtuelle Festplatte vorhanden ist oder mehrere Festplatten vorhanden sind, die erste jedoch die Boot-Festplatte ist, führen Sie die folgenden GRUB-Befehle aus:

```
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit
```

Wenn Sie mehrere virtuelle Laufwerke in der VM haben und die Boot-Festplatte nicht die erste Festplatte ist, oder Sie GRUB durch Booten von der falsch ausgerichteten Backup VHD beheben, geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Boot-Festplatte zu identifizieren:

```
find /boot/grub/stage1
```

Führen Sie dann die folgenden Befehle aus:

```
root (boot_disk,0)
setup (boot_disk)
quit
```

> Beachten Sie das `boot_disk`, Oben, ist ein Platzhalter für die tatsächliche Disk-ID der Boot-Disk.

1. Drücken Sie **Strg-D**, um sich abzumelden.

Die Linux-Rettung wird heruntergefahren und dann neu gestartet.

Empfohlene Einstellungen

Auf Systemen, die FC verwenden, sind bei der Auswahl von MPIO die folgenden Zeitüberschreitungswerte für Emulex und QLogic FC HBAs erforderlich.

Für Emulex Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Für QLogic Fibre Channel HBAs:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

> Windows Unified Host Utility legt diese Werte fest. Detaillierte empfohlene Einstellungen finden Sie im "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Und wählen Sie das Installationsverfahren für Ihre Windows Unified Host Utilities-Version aus.

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für Windows Server 2012 R2 mit ONTAP-Version.

Hosts mit NVMe-of konfigurieren

Überblick

Sie können bestimmte SAN-Hosts für das NVMe-of-Protokoll (NVMe over Fabrics) konfigurieren, das NVMe/FC (NVMe over Fibre Channel) und NVMe over TCP (NVMe/TCP) mit ONTAP als Ziel umfasst. Je nach Host-Betriebssystem und ONTAP-Version konfigurieren und validieren Sie das NVMe/FC- bzw. NVMe/TCP-Protokoll oder beides auf dem Host.

NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf IBM AIX und VIOS/PowerVM Hosts aktivieren, die ONTAP Storage als Ziel verwenden. Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Für die NVMe/FC-Hostkonfiguration für einen AIX-Host mit ONTAP ist folgende Unterstützung verfügbar:

- Ab ONTAP 9.13.1 wird NVMe/FC-Unterstützung für IBM AIX 7.2 TL5 SP6, AIX 7.3 TL1 SP2 und VIOS 3.1.4.21 Versionen mit SAN-Boot-Unterstützung für physische und virtuelle Stacks hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten der SAN-Startunterstützung finden Sie in der IBM-Dokumentation.
- NVMe/FC wird von power9- und Power10-IBM-Servern unterstützt.
- Für NVMe Geräte ist kein separates PCM (Path Control Module) wie Host Utilities für AIX SCSI Multipath I/O (MPIO) Unterstützung erforderlich.
- Der Virtualisierungssupport mit NetApp (VIOS/PowerVM) wird mit VIOS 3.1.4.21 eingeführt. Dieser wird *only* über den NPIV (N_PortID Virtualization) Speichervirtualisierungsmodus unterstützt, der den Power10 IBM-Server verwendet.

Was Sie benötigen

- Überprüfen Sie, ob Sie über 32-GB-FC-Emulex-Adapter (EN1A, EN1B, EN1L, EN1M) oder 64-GB-FC-Adapter (EN1N, EN1P) mit Adapter-Firmware 12.4.257.30 und höher verfügen.
- Bei einer MetroCluster-Konfiguration empfiehlt NetApp, die AIX NVMe/FC Standard-APD-Zeit (All Path Down) zu ändern, um ungeplante MetroCluster Switchover-Ereignisse zu unterstützen, um zu vermeiden, dass das AIX Betriebssystem eine kürzere I/O-Zeitüberschreitung durchsetzt. Weitere Informationen und die empfohlenen Änderungen an den Standardeinstellungen finden Sie im öffentlichen Bericht 1553249.
- Standardmäßig beträgt der Asymmetric Namespace Access Transition Timeout (ANATT)-Wert für das AIX-Host-Betriebssystem 30 Sekunden. IBM bietet einen Interim Fix (ifix), der den ANATT-Wert auf 60 Sekunden kappen lässt. Sie müssen ein ifix von der IBM-Website installieren, um sicherzustellen, dass alle ONTAP-Workflows unterbrechungsfrei sind.

  > Für die Unterstützung von NVMe/FC AIX müssen Sie ein ifix auf den GA-Versionen von AIX OS installieren. Dies ist für das VIOS/PowerVM-Betriebssystem nicht erforderlich.

  die ifix-Details lauten wie folgt:

  - Für AIX-Level 72-TL5-SP6-2320 installieren Sie den `IJ46710s6a.230509.epkg.Z` Paket.
  - Für AIX Level 73-TL1-SP2-2320 installieren Sie den `IJ46711s2a.230509.epkg.Z` Paket.

    Weitere Informationen zur Verwaltung von Ifixen finden Sie unter "Verwalten von Interim Fixes auf AIX".

> Sie müssen die ifixes auf einer AIX-Version installieren, für die keine zuvor installierten ifixes vorhanden sind `devices.pciex.pciexclass.010802.rte` Auf dem System. Wenn diese Ifixe vorhanden sind, werden sie mit der neuen Installation in Konflikt stehen.

In der folgenden Tabelle werden die HBAs dargestellt, die der AIX LPAR (AIX Logical Partition) oder dem physischen Stack zugewiesen sind:

Host-Betriebssystem	Power Arch	Power-FW-Version	Modus	Kommentare
AIX 7.2 TL5 SP6	Leistungs9	FW 950 oder höher	Physischer Stack	ifix verfügbar über TS012877410.
	Leistungs10	FW 1010 oder höher	Physischer Stack	SAN-Booting wird unterstützt. ifix verfügbar über TS012877410.
AIX 7.3 TL1 SP2	Leistungs9	FW 950 oder höher	Physischer Stack	ifix verfügbar über TS012877410.
	Leistungs10	FW 1010 oder höher	Physischer und virtueller Stack	ifix verfügbar über TS012877410.

In der folgenden Tabelle werden die dem VIOS mit NPIV-Unterstützung zugewiesenen HBAs im virtualisierten Modus dargestellt:

Host-Betriebssystem	Power Arch	Power-FW-Version	Modus	Kommentare
VIOS/PowerVM 3.1.4.21	Leistungs10	FW 1010 oder höher	Virtueller Stack	Der Support beginnt mit AIX 7.3 TL1 SP2 für VIOC

Bekannte Einschränkungen

Die NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP weist folgende bekannte Einschränkungen auf:

- QLogic/Marvel 32G FC HBAs auf einem AIX-Host unterstützt NVMe/FC nicht.
- SAN-Boot wird für NVMe/FC-Geräte mit power9 IBM-Server nicht unterstützt.

Multipathing

IBM MPIO (Multi Path I/O), das für NVMe Multipathing verwendet wird, wird standardmäßig bei der Installation von AIX OS bereitgestellt.

Sie können mithilfe des überprüfen, ob NVMe-Multipathing für einen AIX-Host aktiviert ist `lsmpio` Befehl:

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Beispielausgabe

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8         Enabled  Sel,Opt       nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9         Enabled  Sel,Non       nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10        Enabled  Sel,Opt       nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11        Enabled  Sel,Non       nvme60  fcnvme0, 9
```

Konfiguration von NVMe/FC

Gehen Sie wie folgt vor, um NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter zu konfigurieren.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Standardmäßig ist die Unterstützung des NVMe/FC-Protokolls im physischen FC aktiviert. Die Unterstützung des NVMe/FC-Protokolls ist jedoch im virtuellen Fibre Channel (VFC) auf dem virtuellen I/O-Server (VIOS) deaktiviert.

   Liste der virtuellen Adapter abrufen:

   ```
   $ lsmap -all -npiv
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   Name          Physloc                            ClntID ClntName
   ClntOS
   ------------- ---------------------------------- ------ --------------
   -------
   vfchost0      U9105.22A.785DB61-V2-C2                 4 s1022-iop-mcc-
   AIX
   Status:LOGGED_IN
   FC name:fcs4                    FC loc code:U78DA.ND0.WZS01UY-P0-C7-T0
   Ports logged in:3
   Flags:0xea<LOGGED_IN,STRIP_MERGE,SCSI_CLIENT,NVME_CLIENT>
   VFC client name:fcs0            VFC client DRC:U9105.22A.785DB61-V4-C2
   ```

3. Aktivieren Sie die Unterstützung für das NVMe/FC-Protokoll auf einem Adapter, indem Sie den ausführen `ioscli vfcctrl` Befehl auf dem VIOS:

   ```
   $  vfcctrl -enable -protocol nvme -vadapter vfchost0
   ```

   Beispielausgabe

```
The "nvme" protocol for "vfchost0" is enabled.
```

4. Stellen Sie sicher, dass die Unterstützung auf dem Adapter aktiviert wurde:

```
# lsattr -El vfchost0
```

Beispielausgabe

```
alt_site_wwpn       WWPN to use - Only set after migration   False
current_wwpn  0     WWPN to use - Only set after migration   False
enable_nvme   yes   Enable or disable NVME protocol for NPIV True
label               User defined label                       True
limit_intr    false Limit NPIV Interrupt Sources             True
map_port      fcs4  Physical FC Port                         False
num_per_nvme  0     Number of NPIV NVME queues per range     True
num_per_range 0     Number of NPIV SCSI queues per range     True
```

5. NVMe/FC-Protokoll für alle aktuellen Adapter oder ausgewählte Adapter aktivieren:

   a. Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für alle Adapter:

      i. Ändern Sie das `dflt_enabl_nvme` Attributwert von `viosnpiv0` Pseudo-Gerät an `yes`.

      ii. Stellen Sie die ein `enable_nvme` Attributwert an `yes` Für alle VFC-Hostgeräte.

```
# chdev -l viosnpiv0 -a dflt_enabl_nvme=yes
```

```
# lsattr -El viosnpiv0
```

Beispielausgabe

```
bufs_per_cmd    10  NPIV Number of local bufs per cmd
True
dflt_enabl_nvme yes Default NVME Protocol setting for a new NPIV adapter
True
num_local_cmds  5   NPIV Number of local cmds per channel
True
num_per_nvme    8   NPIV Number of NVME queues per range
True
num_per_range   8   NPIV Number of SCSI queues per range
True
secure_va_info  no  NPIV Secure Virtual Adapter Information
True
```

a. Aktivieren Sie das NVMe/FC-Protokoll für ausgewählte Adapter, indem Sie die ändern `enable_nvme` Wert des VFC-Host-Device-Attributs auf `yes`.

6. Verifizieren Sie das `FC-NVMe Protocol Device` Wurde auf dem Server erstellt:

```
# [root@aix_server /]: lsdev |grep fcnvme
```

Exahornausgabe

```
fcnvme0       Available 00-00-02    FC-NVMe Protocol Device
fcnvme1       Available 00-01-02    FC-NVMe Protocol Device
```

7. Notieren Sie die Host-NQN vom Server:

```
# [root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme0
```

Beispielausgabe

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

```
[root@aix_server /]: lsattr -El fcnvme1
```

Beispielausgabe

```
attach     switch
How this adapter is connected  False
autoconfig available
Configuration State            True
host_nqn   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-
8a378dec31e8 Host NQN (NVMe Qualified Name) True
```

8. Überprüfen Sie die Host-NQN und stellen Sie sicher, dass sie mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_s922-55-lpar2
```

Beispielausgabe

```
Vserver         Subsystem                Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
vs_s922-55-lpar2 subsystem_s922-55-lpar2 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:64e039bd-27d2-421c-858d-8a378dec31e8
```

9. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports ausgeführt wurden und Sie die Ziel-LIFs sehen können.

NVMe/FC validieren

Sie müssen überprüfen, ob sich die ONTAP-Namespaces korrekt auf dem Host widerspiegeln. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:

```
# [root@aix_server /]: lsdev -Cc disk |grep NVMe
```

Beispielausgabe

```
hdisk1  Available 00-00-02 NVMe 4K Disk
```

Sie können den Multipathing-Status überprüfen:

```
#[root@aix_server /]: lsmpio -l hdisk1
```

Beispielausgabe

```
name     path_id  status   path_status  parent  connection
hdisk1  8        Enabled  Sel,Opt      nvme12  fcnvme0, 9
hdisk1  9        Enabled  Sel,Non      nvme65  fcnvme1, 9
hdisk1  10       Enabled  Sel,Opt      nvme37  fcnvme1, 9
hdisk1  11       Enabled  Sel,Non      nvme60  fcnvme0, 9
```

Bekannte Probleme

Die NVMe/FC-Hostkonfiguration für AIX mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

Burt-ID	Titel	Beschreibung
1553249	AIX NVMe/FC Standard-APD-Zeit, die zur Unterstützung von MCC-Ereignissen mit ungeplanten Umschaltungen geändert werden soll	Standardmäßig verwenden AIX-Betriebssysteme einen All Path Down (APD)-Timeout-Wert von 20 Sek. für NVMe/FC. Allerdings können die von ONTAP MetroCluster initiierten Workflows für die automatische ungeplante Umschaltung (AUSO) und Tiebreaker eine etwas längere Zeit als das APD-Timeout-Fenster benötigen, was zu I/O-Fehlern führt.
1546017	AIX NVMe/FC ist mit ANATT 60 GB und nicht mit 120 GB ausgestattet, wie von ONTAP angekündigt	ONTAP gibt das ANA (Asymmetric Namespace Access)-Transition Timeout bei der Controller-Identifizierung mit 120 Sek. an. Derzeit liest AIX bei ifix das ANA-Übergangszeitlimit von Controller Identify, aber spannt es effektiv auf 60 Sek., wenn es über diesem Grenzwert liegt.
1541386	AIX NVMe/FC schlägt nach dem Ablauf von ANATT EIO vor	Wenn der ANA(Asymmetric Namespace Access)-Übergang bei jedem Storage-Failover (SFO)-Ereignis die ANA-Transition-Timeout-Obergrenze für einen bestimmten Pfad überschreitet, fällt der AIX-NVMe/FC-Host mit einem I/O-Fehler aus, obwohl alternative fehlerfreie Pfade für den Namespace verfügbar sind.
1541380	AIX NVMe/FC wartet, bis ANATT halb/vollständig abläuft, bevor I/O nach ANA AEN fortgesetzt wird	IBM AIX NVMe/FC unterstützt einige von ONTAP veröffentlichte AENs (Asynchronous Notifications) nicht. Diese suboptimale ANA-Handhabung führt während des SFO-Betriebs zu einer suboptimalen Leistung.

Fehlerbehebung

Vergewissern Sie sich vor der Fehlerbehebung bei NVMe/FC-Fehlern, dass Sie eine Konfiguration ausführen, die den IMT-Spezifikationen (Interoperabilitäts-Matrix-Tool) entspricht. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an "NetApp Support" Für weitere Triage.

ESXi

NVMe-of Host-Konfiguration für ESXi 8.x mit ONTAP

Sie können NVMe over Fabrics (NVMe-of) auf Initiator-Hosts, die ESXi 8.x ausführen, und ONTAP als Ziel konfigurieren.

Instandhaltung

- Ab ONTAP 9.10.1 wird das NVMe-/TCP-Protokoll für ONTAP unterstützt.
- Ab ONTAP 9.9.1 P3 wird das NVMe/FC-Protokoll für ESXi 8 und höher unterstützt.

Funktionen

- ESXi Initiator-Hosts können sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben Adapter-Ports ausführen. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen.
- Für ESXi 8.0 und höhere Versionen ist HPP (High Performance Plug-in) das Standard-Plug-in für NVMe Geräte.

Bekannte Einschränkungen

- RDM-Zuordnung wird nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

NVMe/FC ist in vSphere Versionen standardmäßig aktiviert.

Host-NQN überprüfen

Sie müssen die NQN-Zeichenfolge des ESXi-Hosts überprüfen und überprüfen, ob sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# esxcli nvme info get
```

Beispielausgabe:

```
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

```
# vserver nvme subsystem host show -vserver nvme_fc
```

Beispielausgabe:

```
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- 
------------------------------------------------------------
nvme_fc nvme_ss  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:62a19711-ba8c-475d-c954-
0000c9f1a436
```

Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver nvme subsystem host add` Befehl zum Aktualisieren der korrekten Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem.

Konfigurieren Sie Broadcom/Emulex und Marvell/Qlogic

Der `lpfc` Treiber und die `qlnativefc` Für Treiber in vSphere 8.x ist die NVMe/FC-Funktion standardmäßig aktiviert.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob die Konfiguration mit dem Treiber oder der Firmware unterstützt wird.

NVMe/FC validieren

Folgende Verfahren stehen zur Validierung von NVMe/FC zur Verfügung:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der NVMe/FC-Adapter auf dem ESXi-Host aufgeführt ist:

   ```
   # esxcli nvme adapter list
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  -------------------------------  --------------  ----------
   ------------------
   vmhba64  aqn:lpfc:100000109b579f11        FC              lpfc
   vmhba65  aqn:lpfc:100000109b579f12        FC              lpfc
   vmhba66  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e286  FC              qlnativefc
   vmhba67  aqn:qlnativefc:2100f4e9d456e287  FC              qlnativefc
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Namespaces ordnungsgemäß erstellt wurden:

   Die UUIDs im folgenden Beispiel repräsentieren die NVMe/FC Namespace-Geräte.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.116cb7ed9e574a0faf35ac2ec115969d)
   vmhba64:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:05:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba64:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:50 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:50  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:07:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T1:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:08:d0:39:ea:3a:b2:1f
   vmhba65:C0:T0:L5 LUN:5 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:00:24:ff:7f:4a:51 WWPN: 21:00:00:24:ff:7f:4a:51  Target: WWNN:
20:04:d0:39:ea:3a:b2:1f WWPN: 20:06:d0:39:ea:3a:b2:1f
```

In ONTAP 9.7 beträgt die Standardblockgröße für einen NVMe/FC-Namespace 4 KB. Diese Standardgröße ist nicht mit ESXi kompatibel. Daher müssen Sie beim Erstellen von Namespaces für ESXi die Namespace-Blockgröße auf **512B** setzen. Sie können dies mit dem tun `vserver nvme namespace create` Befehl.

Beispiel:

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path
/vol/nsvol/namespace1 -size 100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Siehe "ONTAP 9 Befehlsman-Pages" Entnehmen.

3. Überprüfen Sie den Status der einzelnen ANA-Pfade der jeweiligen NVMe/FC-Namespace-Geräte:

```
# esxcli storage hpp path list -d uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2005d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2008d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a51:21000024ff7f4a51-
fc.2004d039ea3ab21f:2006d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

fc.20000024ff7f4a50:21000024ff7f4a50-
fc.2004d039ea3ab21f:2007d039ea3ab21f-
uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L3
   Device: uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.df960bebb5a74a3eaaa1ae55e6b3411d)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=4,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Konfiguration von NVMe/TCP

In ESXi 8.x werden die erforderlichen NVMe/TCP-Module standardmäßig geladen. Informationen zur

Konfiguration des Netzwerks und des NVMe/TCP-Adapters finden Sie in der VMware vSphere-Dokumentation.

NVMe/TCP validieren

Zur Validierung von NVMe/TCP gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfen Sie den Status des NVMe/TCP-Adapters:

   ```
   esxcli nvme adapter list
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
   Associated Devices
   -------  ------------------------------  --------------  -------
   ------------------
   vmhba65  aqn:nvmetcp:ec-2a-72-0f-e2-30-T  TCP             nvmetcp
   vmnic0
   vmhba66  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a0-T  TCP             nvmetcp
   vmnic2
   vmhba67  aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-d1-a1-T  TCP             nvmetcp
   vmnic3
   ```

2. Liste der NVMe/TCP-Verbindungen abrufen:

   ```
   esxcli nvme controller list
   ```

   Beispielausgabe:

```
Name                                                    Controller Number
Adapter  Transport Type  Is Online  Is VVOL
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------  -----------------  -------
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.166:8009  256
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.165:4420 258  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.168:4420 259  vmhba64  TCP  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.166:4420 260  vmhba64  TCP  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba64#192.168.100.165:8009  261
vmhba64  TCP                  true    false
nqn.2014-08.org.nvmexpress.discovery#vmhba65#192.168.100.155:8009  262
vmhba65  TCP                  true    false
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.89bb1a28a89a11ed8a88d039ea263f93:subsystem.nvme_ss#vmhb
a64#192.168.100.167:4420 264  vmhba64  TCP  true    false
```

3. Liste der Pfade zu einem NVMe-Namespace abrufen:

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
```

Beispielausgabe:

```
tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.165:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.168:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T3:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.166:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T2:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=ANO,health=UP}

tcp.vmnic2:34:80:0d:30:ca:e0-tcp.192.168.100.167:4420-
uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L5
   Device: uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.f4f14337c3ad4a639edf0e21de8b88bf)
   Path State: active
   Path Config: {ANA_GRP_id=6,ANA_GRP_state=AO,health=UP}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für ESXi 8.x mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung
"1420654"	ONTAP Node ist nicht betriebsbereit, wenn das NVMe/FC-Protokoll mit ONTAP Version 9.9.1 verwendet wird	ONTAP 9.9.1 unterstützt jetzt den NVMe Befehl „abort“. Wenn ONTAP den Befehl „Abbrechen“ erhält, um einen mit NVMe fusionierten Befehl abzubrechen, der auf seinen Partnerbefehl wartet, tritt eine ONTAP Node-Unterbrechung auf. Das Problem wird nur bei Hosts bemerkt, die abgesicherte NVMe Befehle (z. B. ESX) und Fibre Channel (FC) verwenden.
1543660	I/O-Fehler tritt auf, wenn bei Linux VMs mit vNVMe Adaptern lange alle Pfade ausfallen (APD)	Linux-VMs, die vSphere 8.x und höher ausführen und virtuelle NVMe-Adapter (vNVME) verwenden, stoßen auf einen I/O-Fehler, da der vNVMe-Wiederholungsvorgang standardmäßig deaktiviert ist. Um eine Unterbrechung bei Linux VMs zu vermeiden, auf denen ältere Kernel während einer Alle Pfade unten (APD) ausgeführt werden, oder eine hohe I/O-Last zu vermeiden, hat VMware eine abstimmbare „VSCSIDisableNvmeRetry“ eingeführt, um den vNVMe-Wiederholungsvorgang zu deaktivieren.

Verwandte Informationen

"TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
"Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
"Unterstützung für VMware vSphere 6.x und 7.x mit NetApp SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

NVMe-of Host-Konfiguration für ESXi 7.x mit ONTAP

Instandhaltung

- Ab ONTAP 9.7 unterstützt NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) jetzt auch VMware vSphere Versionen.
- Ab 7.0U3c wird die NVMe/TCP Funktion für den ESXi Hypervisor unterstützt.
- Ab ONTAP 9.10.1 wird die NVMe/TCP Funktion für ONTAP unterstützt.

Funktionen

- Auf dem ESXi-Initiator-Host kann NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen.
- Ab ONTAP 9.9.1 P3 wird die NVMe/FC-Funktion für ESXi 7.0 Update 3 unterstützt.
- Für ESXi 7.0 und neuere Versionen ist HPP (High Performance Plugin) das Standard-Plug-in für NVMe-Geräte.

Bekannte Einschränkungen

Die folgenden Konfigurationen werden nicht unterstützt:

- RDM-Zuordnung
- VVols

NVMe/FC aktivieren

1. Überprüfen Sie den NQN-String des ESXi-Hosts und vergewissern Sie sich, dass er mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array übereinstimmt:

```
# esxcli nvme  info get
Host NQN: nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx

# vserver nvme subsystem host show -vserver vserver_nvme
  Vserver Subsystem             Host NQN
  ------- ------------------- ----------------------------------------
  vserver_nvme ss_vserver_nvme nqn.2014-08.com.vmware:nvme:nvme-esx
```

Konfigurieren Sie Broadcom/Emulex

1. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration mit dem erforderlichen Treiber/der erforderlichen Firmware unterstützt wird, indem Sie auf verweisen "NetApp Interoperabilitätsmatrix".
2. Legen Sie den Parameter lpfc-Treiber fest `lpfc_enable_fc4_type=3` NVMe/FC-Unterstützung in der ermöglichen `lpfc` Treiber und starten Sie den Host neu.

> Ab vSphere 7.0 Update 3 werden die `brcmnvmefc` Treiber ist nicht mehr verfügbar. Deshalb, das `lpfc` Er enthält nun die bereits mit dem bereitgestellten NVMe-over-Fibre-Channel-Funktionen (NVMe/FC) `brcmnvmefc` Treiber.

> Der `lpfc_enable_fc4_type=3` Der Parameter ist standardmäßig für die Adapter der LPe35000-Serie eingestellt. Sie müssen den folgenden Befehl ausführen, um ihn manuell für Adapter der LPe32000-Serie und der LPe31000-Serie einzustellen.

```
# esxcli system module parameters set -m lpfc -p lpfc_enable_fc4_type=3

#esxcli system module parameters list  -m lpfc | grep lpfc_enable_fc4_type
lpfc_enable_fc4_type              int     3      Defines what FC4 types
are supported

#esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver   Link State  UID
Capabilities         Description
--------  -------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
vmhba1    lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
Second Level Lun ID  (0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba2    lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
Second Level Lun ID  (0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000
Fibre Channel Adapter    FC HBA
vmhba64   lpfc     link-up     fc.200000109b95456f:100000109b95456f
(0000:86:00.0) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
vmhba65   lpfc     link-up     fc.200000109b954570:100000109b954570
(0000:86:00.1) Emulex Corporation Emulex LPe36000 Fibre Channel Adapter
NVMe HBA
```

Konfiguration von Marvell/QLogic

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Konfiguration mit dem erforderlichen Treiber/der erforderlichen Firmware unterstützt wird, indem Sie auf lesen "NetApp Interoperabilitätsmatrix".
2. Stellen Sie die ein `qlnativefc` Treiberparameter `ql2xnvmesupport=1` NVMe/FC-Unterstützung in der ermöglichen `qlnativefc` Treiber und starten Sie den Host neu.

   ```
   # esxcfg-module -s 'ql2xnvmesupport=1' qlnativefc
   ```

   > Der `qlnativefc` Der Treiberparameter ist für die Adapter der Serie QLE 277x standardmäßig eingestellt. Sie müssen den folgenden Befehl ausführen, um ihn manuell für Adapter der Serie QLE 277x einzustellen.

   ```
   esxcfg-module -l | grep qlnativefc
   qlnativefc               4    1912
   ```

3. Überprüfen Sie, ob nvme auf dem Adapter aktiviert ist:

```
  #esxcli storage core adapter list
HBA Name  Driver      Link State  UID
Capabilities         Description
--------  ----------  ----------  ------------------------------------
-------------------  -----------
 vmhba3    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter    FC Adapter
vmhba4    qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
Second Level Lun ID  (0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb
Fibre Channel to PCIe Adapter FC Adapter
vmhba64   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817ae:21000024ff1817ae
(0000:5e:00.0) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
vmhba65   qlnativefc  link-up     fc.20000024ff1817af:21000024ff1817af
(0000:5e:00.1) QLogic Corp QLE2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel to PCIe
Adapter  NVMe FC Adapter
```

NVMe/FC validieren

1. Vergewissern Sie sich, dass der NVMe/FC-Adapter auf dem ESXi Host aufgeführt ist:

```
# esxcli nvme adapter list

Adapter  Adapter Qualified Name           Transport Type  Driver
Associated Devices
-------  -------------------------------  --------------  ----------
------------------
vmhba64  aqn:qlnativefc:21000024ff1817ae  FC              qlnativefc
vmhba65  aqn:qlnativefc:21000024ff1817af  FC              qlnativefc
vmhba66  aqn:lpfc:100000109b579d9c        FC              lpfc
vmhba67  aqn:lpfc:100000109b579d9d        FC              lpfc
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Namespaces ordnungsgemäß erstellt wurden:

   Die UUIDs im folgenden Beispiel repräsentieren die NVMe/FC Namespace-Geräte.

```
# esxcfg-mpath -b
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e : NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   vmhba65:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:2f:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba65:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:69 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:69  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:1a:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:18:00:a0:98:df:e3:d1
   vmhba64:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN:
20:00:34:80:0d:6d:72:68 WWPN: 21:00:34:80:0d:6d:72:68  Target: WWNN:
20:17:00:a0:98:df:e3:d1 WWPN: 20:19:00:a0:98:df:e3:d1
```

In ONTAP 9.7 beträgt die Standardblockgröße für einen NVMe/FC Namespace 4 KB. Diese Standardgröße ist nicht mit ESXi kompatibel. Wenn Sie also Namespaces für ESXi erstellen, müssen Sie die Namespace-Blockgröße als 512 b festlegen. Sie können dies mit dem tun `vserver nvme namespace create` Befehl.

Beispiel

```
vserver nvme namespace create -vserver vs_1 -path /vol/nsvol/namespace1 -size
100g -ostype vmware -block-size 512B
```

Siehe "ONTAP 9 Befehlsman-Pages" Entnehmen.

3. Überprüfen Sie den Status der einzelnen ANA-Pfade der jeweiligen NVMe/FC-Namespace-Geräte:

```
esxcli storage hpp path list -d uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201800a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:201a00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7269:210034800d6d7269-
fc.201700a098dfe3d1:202f00a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba65:C0:T0:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

fc.200034800d6d7268:210034800d6d7268-
fc.201700a098dfe3d1:201900a098dfe3d1-
uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Runtime Name: vmhba64:C0:T1:L1
   Device: uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e
   Device Display Name: NVMe Fibre Channel Disk
(uuid.5084e29a6bb24fbca5ba076eda8ecd7e)
   Path State: active unoptimized
   Path Config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}
```

Konfiguration von NVMe/TCP

Ab 7.0U3c werden die erforderlichen NVMe/TCP Module standardmäßig geladen. Informationen zur Konfiguration des Netzwerks und des NVMe/TCP-Adapters finden Sie in der Dokumentation zu VMware

vSphere.

NVMe/TCP validieren

Schritte

1. Überprüfen Sie den Status des NVMe/TCP-Adapters.

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme adapter list
Adapter    Adapter Qualified Name
--------- -------------------------------
vmhba64    aqn:nvmetcp:34-80-0d-30-ca-e0-T
vmhba65    aqn:nvmetc:34-80-13d-30-ca-e1-T
list
Transport Type   Driver   Associated Devices
---------------  -------  ------------------
TCP              nvmetcp    vmnzc2
TCP              nvmetcp    vmnzc3
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die NVMe/TCP-Verbindungen aufzulisten:

```
[root@R650-8-45:~] esxcli nvme controller list
Name
-----------
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.100.11:4420
nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5e347cf68e0511ec9ec2d039ea13e6ed:subsystem.vs_name_tcp_
ss#vmhba64#192.168.101.11:4420
Controller Number  Adapter   Transport Type   IS Online
----------------- ---------  ---------------  ---------
1580              vmhba64    TCP              true
1588              vmhba65    TCP              true
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Anzahl der Pfade zu einem NVMe-Namespace aufzulisten:

```
[root@R650-8-45:~] esxcli storage hpp path list -d
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
tcp.vmnic2:34:80:Od:30:ca:eo-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba64:C0:T0:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active unoptimized
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=ANO,RTP_id=0,health=UP}

tcp.vmnic3:34:80:Od:30:ca:el-tcp.unknown-
uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Runtime Name: vmhba65:C0:T1:L3
   Device: uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99
   Device Display Name: NVMe TCP Disk
(uuid.400bf333abf74ab8b96dc18ffadc3f99)
   Path State: active
   Path config: {TPG_id=0,TPG_state=AO,RTP_id=0,health=UP}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für ESXi 7.x mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Behelfslösung
"1420654"	ONTAP Node ist nicht betriebsbereit, wenn das NVMe/FC-Protokoll mit ONTAP Version 9.9.1 verwendet wird	Prüfen und beheben Sie Netzwerkprobleme in der Host-Fabric. Wenn dies nicht hilft, aktualisieren Sie auf einen Patch, der dieses Problem behebt.

Verwandte Informationen

"TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
"Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
"Unterstützung für VMware vSphere 6.x und 7.x mit NetApp SnapMirror® Business Continuity (SM-BC)"

Oracle Linux

OL 9

NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 9.2 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 9.2 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in

iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 9.2 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Oracle Linux 9.2 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 9.2-Softwareversionen zu validieren.

Schritte

1. Installieren Sie OL 9.2 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 9.2 GA-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `libnvme` Paket:

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Beispielausgabe

```
libnvme-1.2-2.el9.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 9.2-Host die `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe:

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

5. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207   nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Beispielausgabe:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Beispielausgabe:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.2.455.11, sli-4:2:c
14.2.455.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 9.2 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.22
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.167.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.48
# nvme discover -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.49
# nvme discover -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.48
# nvme discover -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.49
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.48 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.8.1 -a 192.168.8.49 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.48 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.9.1 -a 192.168.9.49 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem OL 9.2-Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller



Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                   85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Beispielausgabe

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
 +- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
 +- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns




NSID       UUID                                       Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```


Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 9.1 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 9.1 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in

iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 9.1 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Oracle Linux 9.1 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 9.1-Softwareversionen zu validieren.

Schritte

1. Installieren Sie OL 9.1 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 9.1 GA-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `libnvme` Paket:

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Beispielausgabe

```
libnvme-1.0-5.el9.x86_64.rpm
```

4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 9.1-Host die `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe:

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

5. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   12.8.614.23, sli-4:2:c
   12.8.614.23, sli-4:2:c


   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.0.0.1
   ```

   Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 9.1 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.18.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
```

```
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem OL 9.1-Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Beispielausgabe

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live non-
optimized
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                     Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für OL 9.1 mit ONTAP-Release hat die folgenden bekannten Probleme:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1536937	`nvme list-subsys` Befehl druckt wiederholte NVMe-Controller für ein Subsystem	Der `nvme list-subsys` Der Befehl sollte eine eindeutige Liste der NVMe-Controller zurückgeben, die einem bestimmten Subsystem zugeordnet sind. Unter Oracle Linux 9.1 ist der `nvme list-subsys` Command gibt NVMe-Controller mit dem jeweiligen ANA-Status (Asymmetric Namespace Access) für alle Namespaces zurück, die zu einem bestimmten Subsystem gehören. Es wäre jedoch sinnvoll, eindeutige NVMe-Controller-Einträge mit dem Pfadstatus anzuzeigen, wenn Sie die Befehlssyntax des Subsystems für einen bestimmten Namespace auflisten, da der ANA-Status ein Attribut pro Namespace ist.	"17998"
1539101	Bei Oracle Linux 9.1 NVMe-of-Hosts ist es nicht möglich, einen persistenten Erkennungs-Controller zu erstellen	Auf Oracle Linux 9.1 NVMe-of Hosts können Sie den verwenden `nvme discover -p` Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Ziel-Kombination ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Oracle Linux 9.1 auf einem NVMe-of-Host ausführen, schlägt die PDC-Erstellung fehl, wenn der `nvme discover -p` Befehl wird ausgeführt.	"18196"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 9.0 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe/FC- und anderer Übertragungen, wird mit Oracle Linux (OL) 9.0 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-

Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Oracle Linux 9.0 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Sie können die mindestens unterstützten OL 9.0-Softwareversionen mithilfe des folgenden Verfahrens validieren.

Schritte

1. Installieren Sie OL 9.0 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 9.0 GA-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 9.0-Host die `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
   ```

4. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-
0032-3310-8033-b8c04f4c5132
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Beispielausgabe:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Beispielausgabe:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 9.0 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt, wodurch der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
```

```
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem OL 9.0-Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für Oracle Linux 9.0 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 9.0 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf Oracle Linux 9.0 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden `nvme discover -p` Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 9.0 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird jedes Mal ein doppelter PDC erstellt `nvme discover -p` Ausgeführt wird. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	"18118"

OL 8

NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.8 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 8.8 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.8 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Das NetApp-Plug-in im nativen `nvme-cli` Package zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC- als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.
- Sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr können auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Daher können Sie bei SCSI-LUNs dm-Multipath für SCSI-mpath-Geräte konfigurieren, während Sie möglicherweise NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Namespace-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe-of für Sanlun. Daher gibt es keine Host Utility-Unterstützung für NVMe-of auf einem OL 8.8-Host. Sie können sich auf das NetApp Plug-in verlassen, das im nativen Lieferumfang enthalten ist `nvme-cli` Paket für alle NVMe-of-Transporte.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

Oracle Linux 8.8 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 8.8-Softwareversionen zu validieren.

Schritte

1. Installieren Sie OL 8.8 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 8.8 GA-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.8-Host die `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
   ```

4. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
-------------------------------------------------------------
vs_nvme207   nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:bc59d14c-
47f3-11eb-b93c-3a68dd48673f
```

Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und `dm-multipath` Für ONTAP LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von ausgeschlossen werden sollten `dm-multipath` Um zu verhindern `dm-multipath` Diese Namespace-Geräte beanspruchen. Sie können die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf

defaults {
  enable_foreign     NONE
}
```

Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl. Dadurch kann die neue Einstellung wirksam werden.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex-Adapter oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   ```

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.2.0.5
   ```

   Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.8 GA Kernel enthält die neuesten Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
#  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.5.17
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: unrecognized
treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
```

```
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Überprüfen Sie, ob die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller



Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                   85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
nvme list-subsys /dev/nvme1n22
```

Beispielausgabe

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns





NSID       UUID                                   Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für OL 8.8 mit ONTAP-Release hat die folgenden bekannten Probleme:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 8.8 NVMe-of Hosts erstellen doppelte PDCs	Auf OL 8.8 NVMe-of-Hosts werden Persistent Discovery Controller (PDCs) durch Übergeben des erstellt `-p` Option für die `nvme discover` Befehl. Für eine bestimmte Kombination aus Initiator und Ziel wird erwartet, dass bei jedem Aufruf des nur ein PDC erstellt wird `nvme discover` Befehl. Ab OL 8.x erstellen NVMe-of-Hosts jedoch bei jedem Aufruf der doppelte PDCs `nvme discover` Befehl mit dem `-p` Option. Dadurch werden sowohl auf dem Host als auch auf dem Ziel Ressourcen verschwendet.	"18118"

NVMe-of Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.7 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Oracle Linux (OL) 8.7 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe/FC-Hostkonfiguration für OL 8.7 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Das NetApp-Plug-in im nativen `nvme-cli` Package zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC- als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- OL 8.7 hat standardmäßig NVMe Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces aktiviert, sodass keine expliziten Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um die mindestens unterstützten OL 8.7-Softwareversionen zu validieren.

Schritte

1. Installieren Sie OL 8.7 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen OL 8.7 GA-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.7-Host die `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn`:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
   ```

4. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
   ```

   Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-
545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
```

Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Sie können das verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Oracle Linux 8.7 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in dm-multipath auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten, um zu verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Sie können dies tun, indem Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, um die neuen Einstellungen anzuwenden.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Beispielausgabe:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Beispielausgabe:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.614.23, sli-4:2:c
12.8.614.23, sli-4:2:c


# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.1
```

Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID
x060300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2010d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x061f0e
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2011d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06270f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a71 Cmpl 0000000a71 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000558611c6 Issue 000000005578bb69 OutIO
fffffffffff2a9a3
abort 0000007a noxri 00000000 nondlp 00000447 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a8e Err 0000e2a8
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID
x060200 ONLINE
NVME RPORT WWPN x2015d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x062e0c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2014d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06290f
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000a69 Cmpl 0000000a69 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000055814701 Issue 0000000055744b1c OutIO
fffffffffff3041b
abort 00000046 noxri 00000000 nondlp 0000043f qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000a89 Err 0000e2f3
```

Marvell/Qlogic FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.7 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
   QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
   ```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
   Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
   =====Discovery Log Entry 0======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 0
   trsvcid: 8009
   subnqn: nqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
   traddr: 192.168.6.17
   sectype: none
   =====Discovery Log Entry 1======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 1
   trsvcid: 8009
   subnqn: nqn.1992-
   08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
   traddr: 192.168.5.17
   sectype: none
   =====Discovery Log Entry 2======
   trtype: tcp
   adrfam: ipv4
   subtype: unrecognized
   treq: not specified
   portid: 2
   trsvcid: 8009
   ```

```
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
traddr: 192.168.6.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
traddr: 192.168.6.17
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist, indem Sie Folgendes überprüfen:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Überprüfen Sie, ob die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-------------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_
ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n40
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
\
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-
optimized
+- nvme6 tcp
traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
+- nvme7 tcp
traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live
optimized
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                     Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für OL 8.7 mit ONTAP-Release hat die folgenden bekannten Probleme:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 8.7 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf OL 8.7 NVMe-of-Hosts werden Persistent Discovery Controller (PDCs) durch Übergeben des erstellt `-p` Option für die `nvme discover` Befehl. Für eine bestimmte Kombination aus Initiator und Ziel wird erwartet, dass bei jedem Aufruf des nur ein PDC erstellt wird `nvme discover` Befehl. Ab OL 8.x erstellen NVMe-of-Hosts jedoch bei jedem Aufruf der doppelte PDCs `nvme discover` Befehl mit dem `-p` Option. Dadurch werden sowohl auf dem Host als auch auf dem Ziel Ressourcen verschwendet.	"18118"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.6 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) wird mit Oracle Linux 8.6 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, der für die verbleibenden Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Dieses Dokument enthält Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel-NVMe-Multipath unter Verwendung von ANA auf Oracle Linux 8.6 und ONTAP als Ziel.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.6 hat NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe Namepsaces aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.6 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich auf diese nativen automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
- Mit Oracle Linux 8.6 ist dies ein nativer Bestandteil `udev` Regel wird als Teil des bereitgestellt `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
- Mit Oracle Linux 8.6 kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben gemeinsamen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Daher können Sie dm-Multipath wie gewohnt bei SCSI-LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, während NVMe Multipath zur

Konfiguration von NVMe-of Multipath-Geräten verwendet werden kann (z. B. `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.

- Für Oracle Linux 8.6 gibt es das NetApp Plug-in nativ `nvme-cli` Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu den unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe/FC mit Oracle Linux 8.6

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.6 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.6 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.6-Host den `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit der hostnqn-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die mit dem übereinstimmt `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host:

4. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Oracle Linux 8.6 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in dm-multipath auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten, um zu verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, um die neue Einstellung wirksam zu machen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware- und Inbox-Treiber. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix":

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Aktivieren Sie 1-MB-I/O-Größe

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adaptertreiber und die Firmware-Versionen ausführen. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.6 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung notwendig sind:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt, wodurch der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Gleichermaßen können Sie überprüfen, ob die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen der Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können.

Beispiel:

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie jetzt die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Pass `ctrl_loss_tmo` Periode (z. B. sagen Sie 30 Minuten, die durch eingestellt werden kann `-l 1800`) Während der `connect-all` Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe/FC validieren

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.6-Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- -------------------------------
/dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns


NSID       UUID                                      Size
-------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.6 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 8.6 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf Oracle Linux 8.6 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden `nvme discover -p` Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.6 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird jedes Mal ein doppelter PDC erstellt `nvme discover -p` Ausgeführt wird. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	"18118"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.5 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) wird mit Oracle Linux 8.5 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, der für die verbleibenden Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Dieses Dokument enthält Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel-NVMe-Multipath unter Verwendung von ANA auf Oracle Linux 8.5 und ONTAP als Ziel.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.5 hat NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe Namepsaces aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.5 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich auf diese nativen automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
- Mit Oracle Linux 8.5 ist dies ein nativer Bestandteil `udev` Regel wird als Teil des bereitgestellt `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
- Mit Oracle Linux 8.5 kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr auf demselben gemeinsamen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Daher können Sie dm-Multipath

wie gewohnt bei SCSI-LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, während NVMe Multipath zur Konfiguration von NVMe-of Multipath-Geräten verwendet werden kann (z. B. `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.

- Mit Oracle Linux 8.5 ist das NetApp Plug-in der nativen Version integriert `nvme-cli` Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu den unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe/FC mit Oracle Linux 8.5

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.5 General Availability (GA) auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.5 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2136.309.4.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.5-Host den `hostnqn` Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit dem übereinstimmt `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme

Vserver    Subsystem      Host NQN
-------------------------------------------
vs_ol_nvme nvme_ss_ol_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die mit dem übereinstimmt `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

4. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Oracle Linux 8.5 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in dm-multipath auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten, um zu verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Starten Sie den neu `multipathd` Durch Ausführen von `systemctl restart multipathd` Befehl, um die neue Einstellung wirksam zu machen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden, und Sie sehen die Ziel-LIFs.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Aktivieren Sie 1-MB-I/O-Größe

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adaptertreiber und die Firmware-Versionen ausführen. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.5 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung notwendig sind:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt, wodurch der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden kann.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokolle über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann.

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none

...
```

2. Gleichermaßen können Sie überprüfen, ob die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen der Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie jetzt die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Zeitraum bereitstellen `ctrl_loss_tmo` Timer-Zeitraum (z. B. 30 Minuten, die Sie hinzufügen können) `-l 1800`) Während `connect-all` Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe/FC validieren

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.5-Host.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden.

```
# nvme list
Node         SN                    Model
----------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
/dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller

Namespace Usage  Format                  FW            Rev
----------------------------------------------------------------
1                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
2                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
3                85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver  Namespace Path
------------------------------------
/dev/nvme0n1  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3  vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID    UUID                                     Size
-----------------------------------------------------
1       72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2       04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
```

```
3       264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
        },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.5 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 8.5 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf Oracle Linux 8.5 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden `nvme discover -p` Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.5 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird jedes Mal ein doppelter PDC erstellt `nvme discover -p` Ausgeführt wird. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	"18118"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.4 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) wird mit Oracle Linux 8.4 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, der für die verbleibenden Storage-Failovers (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. In diesem Thema wird detailliert beschrieben, wie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf Oracle Linux 8.4 mit ONTAP als Ziel aktiviert wird.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.4 hat NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe Namepsaces aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.4 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich auf diese nativen automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
- Mit Oracle Linux 8.4 als nativer Software `udev` Regel wird als Teil des bereitgestellt `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
- Mit Oracle Linux 8.4 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Daher können Sie

dm-Multipath wie gewohnt bei SCSI-LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, während NVMe Multipath zur Konfiguration von NVMe-of Multipath-Geräten verwendet werden kann (z. B. `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.

- Mit Oracle Linux 8.4 hat NetApp ein Plug-in im nativen System `nvme-cli` Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix (IMT)" Finden Sie genaue Informationen zu unterstützten Konfigurationen.

NVMe/FC aktivieren

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.4 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.4 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.4-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit der hostnqn-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2

Vserver         Subsystem Host NQN
-------
-----------------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-
46f9-8145-0d1653d99389
```

Wenn die hostnqn-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, sollten Sie die verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der hostnqn-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, damit sie mit der hostnqn-Zeichenfolge von übereinstimmt `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

4. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Oracle Linux 8.4 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in dm-multipath auf die schwarze Liste gesetzt werden sollten, um zu verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
    enable_foreign  NONE
}
```

Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, um die neue Einstellung wirksam zu machen.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden, und Sie sehen die Ziel-LIFs.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b213a00
0x100000109b2139ff

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID
x031700     ONLINE
NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO
ffffffffffffffef
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err   00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID
x031300 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO
0000000000000002
abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
```

Aktivieren von 1-MB-I/O-Größe

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adaptertreiber und die Firmware-Versionen ausführen. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.4 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
```

2. Überprüfen Sie das `ql2xnvmeenable` Der Parameter ist festgelegt, über den der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann.

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokolle über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Gleichermaßen können Sie überprüfen, ob andere LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
#nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie jetzt die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Zeitraum bereitstellen `ctrl_loss_tmo` Timer-Zeitraum (30 Minuten oder mehr, die eingestellt werden können, Hinzufügen `-l 1800`) Während `connect-all` Damit es im Falle eines Pfadverlusts für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe/FC validieren

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.4-Host:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
Node                  SN              Model
Namespace
------------------------------------------------------------------------
-----------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3

Usage      Format         FW Rev
-------------------------------------------------------
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                  Vserver          Namespace Path
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- --
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns

NSID        UUID                                     Size
---------------------------------------------------------------
1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.4 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1517321	Oracle Linux 8.4 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um Persistent Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.4 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	"18118"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.3 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC) wird von Oracle Linux 8.3 unterstützt, wobei Asymmetric Namespace Access (ANA) für die verbleibenden Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP-Array erforderlich ist. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVMe-of Umgebung und wird derzeit mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert. Dieses Dokument enthält die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel-NVMe-Multipath unter Verwendung von ANA auf OL 8.3 und ONTAP als Ziel.

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Funktionen

- Oracle Linux 8.3 ist für NVMe-Namespaces standardmäßig in-Kernel-Multipath aktiviert.
- Mit Oracle Linux 8.3 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen nvme-cli-Paket enthalten. Sie können sich auf diese nativen automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt externe, vom Anbieter bereitgestellte automatische Verbindungsskripte zu installieren.
- Mit Oracle Linux 8.3 als nativer Software `udev` Regel wird als Teil des bereitgestellt `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Daher müssen Sie diese Regel nicht mehr manuell erstellen.
- Mit Oracle Linux 8.3 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Es wird sogar die häufig implementierte Host-Konfiguration sein. Bei SCSI können Sie dm-Multipath wie gewohnt für SCSI LUNs konfigurieren, was zu mpath-Geräten führt, während NVMe Multipath zur Konfiguration von NVMe-of Multipath-Geräten verwendet werden kann (z. B. `/dev/nvmeXnY`) Auf dem Host.
- Mit Oracle Linux 8.3 hat NetApp ein Plug-in im nativen System `nvme-cli` Das Paket kann ONTAP-Details sowie ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Konfigurationsanforderungen

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" In der aktuellen Liste der unterstützten Konfigurationen.

Aktivieren Sie NVMe/FC mit Oracle Linux 8.3

Schritte

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.3 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Oracle Linux 8.3 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.4.17-2011.7.4.el8uek.x86_64
```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli

nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64_
```

3. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.3-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und stellen Sie sicher, dass es mit dem übereinstimmt `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem im ONTAP-Array.

```
#cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-47ed-9a8f-1def96f3fed2

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2
Vserver   Subsystem      Host NQN
------- ---------
-------------------------------------------------------------
vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:446c21ab-f4c1-
47ed-9a8f-1def96f3fed2
```

> Wenn die hostnqn-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, sollten Sie die verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der hostnqn-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, damit sie mit der hostnqn-Zeichenfolge von übereinstimmt `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

4. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Oracle Linux 8.3 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für die ONTAP-Namespaces und `dm-multipath` Für ONTAP LUNs. Dies bedeutet auch, dass die ONTAP-Namespaces in auf der schwarzen Liste stehen sollten `dm-multipath` Um zu verhindern `dm-multipath` Diese Namespace-Geräte beanspruchen. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung *enable_foreign* zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:

```
#cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign  NONE
}
```

Starten Sie den multipathd-Daemon neu, indem Sie den Befehl *systemctl restart multipathd* ausführen, um die neue Einstellung wirksam zu machen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M2
LPe36002-M2
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber und Firmware-Versionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.49, sli-4:6:d
12.8.351.49, sli-4:6:d
```

```
#cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.3
```

3. Überprüfen Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Parameter ist auf 3 eingestellt.

```
#cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf0447b
0x100000109bf0447c
```

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
#cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf0447b WWNN x200000109bf0447b DID
x022400 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e1d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0314
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e4d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0713
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000003b6 Cmpl 00000003b6 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be1425e8 Issue 00000000be1425f2 OutIO
000000000000000a
abort 00000251 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c5b Err 0000d176

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf0447c WWNN x200000109bf0447c DID
x021600 ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e2d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0213
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x20e3d039ea243510 WWNN x20e0d039ea243510 DID x0a0614
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000419 Cmpl 0000000419 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000be37ff65 Issue 00000000be37ff84 OutIO
000000000000001f
abort 0000025a noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000c89 Err 0000cd87
```

Aktivieren Sie 1-MB-I/O-Größe

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfigurieren Sie den Marvell/QLogic FC-Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den unterstützten Adaptertreiber und die Firmware-Versionen ausführen. Der native Inbox qla2xxx Treiber im OL 8.3 GA Kernel enthält die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind.

```
#cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.01.00.25-k
```

2. Überprüfen Sie das `ql2xnvmeenable` Der Parameter ist festgelegt, über den der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann.

```
#cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

NVMe/FC validieren

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen auf dem Oracle Linux 8.3-Host.

```
#cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

#cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host korrekt erkannt wurden.

```
# nvme list
Node         SN                   Model                   Namespace Usage
Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- --------- ------------------
/dev/nvme0n1 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n10 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 10      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n11 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 11      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n12 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 12      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n13 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 13      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n14 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 14      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n15 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 15      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n16 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 16      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n17 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 17      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n18 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 18      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n19 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 19      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n2 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n20 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 20      37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n3 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n4 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 4        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n5 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 5        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n6 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 6        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n7 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 7        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n8 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 8        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
/dev/nvme0n9 81Ec-JRMlkL9AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 9        37.58
GB / 37.58 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.b79f5c6e4d0911edb3a0d039ea243511:subsystem.nvme_1
\ +
+- nvme214 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e4d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live non-
optimized
+- nvme219 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e2d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live optimized
+- nvme223 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e1d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447b:pn-0x100000109bf0447b live optimized
+- nvme228 fc traddr=nn-0x20e0d039ea243510:pn-0x20e3d039ea243510
host_traddr=nn-0x200000109bf0447c:pn-0x100000109bf0447c live non-
optimized
```

4. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt.

```
#nvme netapp ontapdevices -o column
Device      Vserver         Namespace Path             NSID UUID
Size
---------------- -------------------------
------------------------------------------------- ---- ---------
/dev/nvme0n1 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns 1 ae10e16d-
1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1 37.58GB
/dev/nvme0n10 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns 10 2cf00782-
e2bf-40fe-8495-63e4501727cd 37.58GB
/dev/nvme0n11 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns 11 fbefbe6c-
90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95 37.58GB
/dev/nvme0n12 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns 12 0e9cc8fa-
d821-4f1c-8944-3003dcded864 37.58GB
/dev/nvme0n13 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns 13 31f03b13-
aaf9-4a3f-826b-d126ef007991 37.58GB
/dev/nvme0n14 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_8/fcnvme_ns 14 bcf4627c-
5bf9-4a51-a920-5da174ec9876 37.58GB
/dev/nvme0n15 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_7/fcnvme_ns 15 239fd09d-
11db-46a3-8e94-b5ebe6eb2421 37.58GB
/dev/nvme0n16 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns 16 1d8004df-
f2e8-48c8-8ccb-ce45f18a15ae 37.58GB
/dev/nvme0n17 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_3/fcnvme_ns 17 4f7afbcf-
3ace-4e6c-9245-cbf5bd155ef4 37.58GB
/dev/nvme0n18 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_4/fcnvme_ns 18 b022c944-
6ebf-4986-a28c-8d9e8ec130c9 37.58GB
/dev/nvme0n19 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_5/fcnvme_ns 19 c457d0c7-
bfea-43aa-97ef-c749d8612a72 37.58GB
/dev/nvme0n2 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_1/fcnvme_ns 2 d2413d8b-
e82e-4412-89d3-c9a751ed7716 37.58GB
/dev/nvme0n20 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_1_6/fcnvme_ns 20 650e0d93-
967d-4415-874a-36bf9c93c952 37.58GB
/dev/nvme0n3 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_2/fcnvme_ns 3 09d89d9a-
7835-423f-93e7-f6f3ece1dcbc 37.58GB
/dev/nvme0n4 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_3/fcnvme_ns 4 d8e99326-
a67c-469f-b3e9-e0e4a38c8a76 37.58GB
/dev/nvme0n5 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_4/fcnvme_ns 5 c91c71f9-
3e04-4844-b376-30acab6311f1 37.58GB
/dev/nvme0n6 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_5/fcnvme_ns 6 4e8b4345-
e5b1-4aa4-ae1a-adf0de2879ea 37.58GB
/dev/nvme0n7 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_6/fcnvme_ns 7 ef715a16-
a946-4bb8-8735-74f214785874 37.58GB
/dev/nvme0n8 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_7/fcnvme_ns 8 4b038502-
966c-49fd-9631-a17f23478ae0 37.58GB
/dev/nvme0n9 LPE36002_ASA_BL /vol/fcnvme_1_0_8/fcnvme_ns 9 f565724c-
992f-41f6-83b5-da1fe741c09b 37.58GB
```

```
#nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
{
"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 1,
"UUID" : "ae10e16d-1fa4-49c2-8594-02bf6f3b1af1",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n10",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_0_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 10,
"UUID" : "2cf00782-e2bf-40fe-8495-63e4501727cd",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n11",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_9/fcnvme_ns",
"NSID" : 11,
"UUID" : "fbefbe6c-90fe-46a2-8a51-47bad9e2eb95",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n12",
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
"NSID" : 12,
"UUID" : "0e9cc8fa-d821-4f1c-8944-3003dcded864",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
{
"Device" : "/dev/nvme0n13",
```

```
"Vserver" : "LPE36002_ASA_BL",
"Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
"NSID" : 13,
"UUID" : "31f03b13-aaf9-4a3f-826b-d126ef007991",
"Size" : "37.58GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 9175040
},
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für OL 8.3 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Oracle Bugzilla
1517321	Oracle Linux 8.3 NVMe-of Hosts erstellen doppelte Persistent Discovery Controller	Auf Oracle Linux 8.3 NVMe over Fabrics (NVMe-of)-Hosts können Sie das verwenden `nvme discover -p` Befehl zum Erstellen von Persistent Discovery Controllern (PDCs). Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Oracle Linux 8.3 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird jedes Mal ein doppelter PDC erstellt `nvme discover -p` Ausgeführt wird. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	"18118"

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.2 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.2 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.2 Host kann NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel (FC)-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.2 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
5.4.17-2011.1.2.el8uek.x86_64
```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets Das native nvme-cli-Paket enthält die NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung, die ONTAP udev-Regel für den Round-Robin-Lastausgleich für NVMe Multipath und das NetApp Plug-in für ONTAP Namespaces.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.9-5.el8.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.2-Host die NQN-Zeichenkette des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
Vserver  Subsystem Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_ol_nvme
              nvme_ss_ol_1
                                  nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

   Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 8.2 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node                  SN
Model                                                    Namespace Usage
Format         FW Rev
--------------------   ---------------------------------------
---------------------------------------------- -----------------
------------------------------- ---------------- ---------------
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                 Vserver                         Namespace Path
NSID    UUID
Size
----------------------- ------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------- ------------------------------------------------------------
---------
/dev/nvme0n1      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns              1          72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns              2          04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_ol_nvme
/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns              3          264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4  85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
```

```
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_ol_nvme",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
}
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 8.1 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 8.1 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 8.1 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben FC-Adapter-Ports bedienen kann. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 8.1 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 8.1. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 8.1 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # uname -r
   5.4.17-2011.0.7.el8uek.x86_64
   ```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets

   ```
   # rpm -qa | grep nvmefc
   nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
   ```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux 8.1-Host die NQN-Zeichenkette des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- ---------
------------------------------------------------------------
Oracle Linux_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch.rpm
```

4. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung installiert sind.

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

6. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

   Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 8.1 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node                 SN                                            Model
Namespace Usage                              Format           FW Rev
-------------------- ---------------------------------------
---------------------------------------- ----------------
------------------------------  ----------------  -------------
/dev/nvme0n1  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        2
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2  814vWBNRwfBCAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller        3
107.37 GB / 107.37 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5a32407351c711eaaa4800a098df41bd:subsystem.test
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live
inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

OL 7

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.9 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.9 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.9 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Im befinden sich keine nativen NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung `nvme-cli` Paket. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.9. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.9 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
```

3. Aktualisieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEMS=="nvme-subsystem", ATTRS{model}=="NetApp ONTAP
Controller          ", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.9-Host die NQN-Host-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:497ad959-e6d0-4987-8dc2-a89267400874
```

Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts von zu entsprechen `etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Sie müssen dies daher nicht explizit im festlegen `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.8.264.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

   Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.9 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.8 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für Oracle Linux 7.8 unterstützt. Auf dem Oracle Linux 7.8 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports (FC) ausgeführt werden. Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben FC-Adapter-Ports bedienen kann. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Verwenden Sie die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung.
- Round Robin Load Balancing ist standardmäßig nicht in NVMe Multipath aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt zur Aktivierung von NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8 werden Schritte beschrieben.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe/FC und infolgedessen keine Unterstützung von Linux Unified Host Utilities (LUHU) für NVMe/FC auf Oracle Linux 7.8. Verwenden Sie die ONTAP-Befehlsausgabe als Teil des NetApp Plug-ins, das in der nativen nvme-cli enthalten ist.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Unterstützung von NVMe/FC

1. Installieren Sie Oracle Linux 7.8 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass der unterstützte Unbreakable Enterprise Kernel ausgeführt wird. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. upgrade des nvme-cli-Pakets

```
# rpm -qa | grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules hinzu. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# cat /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp ONTAP
Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
```

5. Überprüfen Sie auf dem Oracle Linux L 7.8-Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts unter /etc/nvme/hostnqn und vergewissern Sie sich, dass sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

Wenn die hostnqn-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um den Host-NQN-String auf Ihrem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, um den Host-NQN-String aus etc/nvme/hostnqn auf dem Host zu entsprechen.

6. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. NVMe-Unterstützung in lpfc ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

Neuere lpfc-Treiber (sowohl Inbox als auch Outbox) haben lpfc_enable_fc4_type Standardeinstellung auf 3 gesetzt. Deshalb müssen Sie dies nicht explizit in der Datei /etc/modprobe.d/lpfc.conf einstellen.

3. Installieren Sie als nächstes die empfohlenen lpfc Auto-connect-Skripte:

```
 # rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
. Überprüfen Sie, ob die Skripts für die automatische Verbindung
installiert sind.
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports angezeigt werden können, und alle sind in Betrieb.

Im folgenden Beispiel wurde nur ein einzelner Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der folgenden Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2947 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
```

Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

Im obigen Beispiel werden dem Oracle Linux 7.8 ANA-Host zwei Namespaces zugeordnet. Diese sind durch vier Ziel-LIFs sichtbar: Zwei lokale Node-LIFs und zwei andere Partner/Remote-Node-LIFs. Dieses Setup zeigt zwei ANA-optimierte und zwei ANA-Pfade für jeden Namespace auf dem Host.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren der 1-MB-I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Oracle Linux 7.7 mit ONTAP

Instandhaltung

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für die folgenden Versionen von Oracle Linux unterstützt

- OL 7.7

  OL 7.7 Host kann NVMe- und SCSI-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausführen. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

  Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

- Native NVMe/FC-Skripte für automatische Verbindungen sind im nvme-cli-Paket nicht verfügbar. Sie können die vom HBA-Anbieter bereitgestellten externen Skripts zur automatischen Verbindung verwenden.
- Standardmäßig ist der Round-Robin-Lastenausgleich nicht aktiviert. Sie müssen eine udev-Regel schreiben, um diese Funktion zu aktivieren. Im Abschnitt über die Aktivierung von NVMe/FC auf OL 7.7 werden Schritte ausgeführt.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren von NVMe auf OL 7.7

1. Stellen Sie sicher, dass der standardmäßige Oracle Linux 7.7-Kernel installiert ist.
2. Starten Sie den Host neu, und überprüfen Sie, ob er in den angegebenen OL 7.7-Kernel startet.

```
# uname -r
4.14.35-1902.9.2.el7uek
```

3. Upgrade auf das paket nvme-cli-1.8.1-3.el7.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el7.x86_64
```

4. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Lastverteilung per Round Robin für NVMe Multipath.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

5. Prüfen Sie auf dem OL 7.7-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
ol_157_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den vserver modify-Befehl verwenden, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem zu aktualisieren, damit sie mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts von übereinstimmt `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

1. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren des Broadcom FC-Adapters für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Kopieren Sie das Broadcom outbox Auto-Connect-Skripte-Paket und installieren Sie es.

```
# rpm -ivh nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch.rpm
```

3. Starten Sie den Host neu.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware, den nativen Inbox-Treiber und die Paketversionen für automatische Verbindungen verwenden. Eine Liste der unterstützten Versionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.0.0.10

# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.4.65.0-1.noarch
```

5. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validierung von NVMe/FC

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.ol_157_nvme_
ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- ------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/ol_157_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Aktivieren der 1-MB-I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen

`lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

LPFC ausführliche Protokollierung

Legen Sie den lpfc-Treiber für NVMe/FC fest.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Führen Sie nach dem Festlegen der Werte den aus `dracut-f` Führen Sie einen Befehl aus und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

RHEL

RHEL 9

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.3 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 9.3 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI Traffic auf demselben Host auf einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

RHEL 9.3 hat standardmäßig in-Kernel-NVMe-Multipath für NVMe-Namespaces aktiviert; daher sind keine expliziten Einstellungen erforderlich.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Mit dem folgenden Verfahren können Sie die unterstützten Mindestversionen von RHEL 9.3 validieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 9.3 auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 9.3-Kernel ausführen:

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe:

```
nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
```

3. Installieren Sie den `libnvme` Paket:

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Beispielausgabe

```
libnvme-1.4-7.el9.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem RHEL 9.3-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
```

5. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme147
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme147   rhel_147_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   14.2.539.16, sli-4:2:c

   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.2.0.12
   ```

   Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b3c081f
0x100000109b3c0820
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID
x062300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO
ffffffffffc94ea
abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID
x062c00 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID
x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO
ffffffffffd318c
abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im RHEL 9.3 GA Kernel enthalten ist, hat die neuesten Fixes, die für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
   ```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.166.17
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.167.17
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
```

```
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.166.16
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery
traddr:  192.168.167.16
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
...
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.1   -a  192.168.166.16
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.1   -a  192.168.166.17
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.1   -a  192.168.167.16
-l   1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.1   -a  192.168.167.17
-l   1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung VON NVME-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
------------------------------------------------------------
/dev/nvme5n21 81CYrNQlis3WAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme5n21
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.e80cc121ca6911ed8cbdd039ea165590:subsystem.rhel_
147_LPE32002
\
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2144d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-
0x100000109b3c0820 live optimized
 +- nvme3 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2145d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-
0x100000109b3c081f live non-optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2146d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-
0x100000109b3c0820 live non-optimized
 +- nvme6 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-
0x2143d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-
0x100000109b3c081f live optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn.
bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:subsystem.rhel_tcp_95
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.167.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_add
r=192.168.167.1 live
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_add
r=192.168.167.1 live
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_add
r=192.168.166.1 live
+- nvme4 tcp
traddr=192.168.166.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_add
r=192.168.166.1 live
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{

"ONTAPdevices" : [
{

"Device" : "/dev/nvme1n1",
"Vserver" : "vs_tcp_95",
"Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
"NSID" : 1,
"UUID" : "6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f",
"Size" : "21.47GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 5242880
},

]
}
```

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bei der NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.3 mit ONTAP-Release bekannt.

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.2 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.2 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration von RHEL 9.2 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- RHEL 9.2 verfügt standardmäßig über NVMe-Multipath im Kernel für NVMe-Namespaces. Daher sind keine expliziten Einstellungen erforderlich.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Validieren der Softwareversionen

Mit dem folgenden Verfahren können Sie die unterstützten Mindestversionen von RHEL 9.2 validieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 9.2 auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 9.2-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

Beispielausgabe:

```
nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
```

3. Installieren Sie den `libnvme` Paket:

```
#rpm -qa|grep libnvme
```

Beispielausgabe

```
libnvme-1.2-2.el9.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem RHEL 9.2-Host die hostnqn-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
```

5. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
```

Beispielausgabe:

```
Vserver     Subsystem          Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207   rhel_207_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
```

> Wenn der `hostnqn` Zeichenfolgen stimmen nicht überein. Verwenden Sie die `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren des `hostnqn` Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, die dem entspricht `hostnqn` Zeichenfolge von `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Beispielausgabe:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Beispielausgabe:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware- und Inbox-Treiber.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.639.18, sli-4:2:c
14.0.639.18, sli-4:2:c

# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.11
```

Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im RHEL 9.2 GA Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.166.22
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
traddr:  192.168.167.23
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich beim Abrufen von Protokollseitendaten der Bestandsaufnahme abgerufen werden können.

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
#nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.5   -a  192.168.166.22
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.166.5   -a  192.168.166.23
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.5   -a  192.168.167.22
-l  1800
#   nvme    connect-all -t  tcp -w  192.168.167.5   -a  192.168.167.23
-l  1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung VON NVME-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of-Einstellungen (z. B. auf NetApp ONTAP-Controller gesetzt auf Modell und Load-Balancing-IOpolicy auf Round-Robin eingestellt) für die jeweiligen ONTAP-Namespaces den Host korrekt widerspiegeln:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8763d311b2ac11ed950ed039ea951c46:subsystem.rhel_207
_LB \
+- nvme1 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a7d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-
0x100000109b1b95ef live optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a8d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-
0x100000109b1b95f0 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20aad039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-
0x100000109b1b95f0 live non-optimized
+- nvme5 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-
0x20a9d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-
0x100000109b1b95ef live non-optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:subsystem.rhel_tcp
97 \
+- nvme1 tcp
traddr=192.168.167.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
non-optimized
+- nvme2 tcp
traddr=192.168.167.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
non-optimized
+- nvme3 tcp
traddr=192.168.166.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
+- nvme4 tcp
traddr=192.168.166.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{

"ONTAPdevices" : [
{

"Device" : "/dev/nvme0n1",
"Vserver" : "vs_tcp79",
"Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
"NSID" : 1,
"UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
"Size" : "21.47GB",
"LBA_Data_Size" : 4096,
"Namespace_Size" : 5242880
},

]
}
```

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.1 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) werden bei RHEL 9.1 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, die für die übrig gebliebene Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP Array erforderlich sind. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Dieses Dokument enthält die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 9.1 und ONTAP als Ziel.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration von RHEL 9.1 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.
- Verwendung von gleichzeitig vorhandenem NVMe und SCSI-Datenverkehr auf demselben Host in einem bestimmten Host Bus Adapter (HBA) ohne die expliziten dm-Multipath-Einstellungen, um die Inanspruchnahme von NVMe-Namespaces zu verhindern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

RHEL 9.1 unterstützt standardmäßig NVMe Multipath in Kernel für NVMe Namespaces, ohne dass explizite Einstellungen erforderlich sind.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe Multipath im Kernel aktivieren

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 9.1 auf dem Server.
2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 9.1-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
    5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme207 rhel_207_LPe32002     nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2

# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc

Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.11, sli-4:2:c
14.0.505.11, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.2.0.5
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1b95ef
0x100000109b1b95f0
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID
x061700 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO
0000000000000002
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID
x061400 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID
x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO
0000000000000001
        abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 9.1-Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten

Fehlerbehebungen, die für die ONTAP-Unterstützung unerlässlich sind.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob die anderen LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie sicher, dass Sie einen längeren Zeitraum festlegen `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während der Ausführung des `connect-all` Befehl, damit es im Falle eines Pfadausfalls für einen längeren Zeitraum versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

   Beispiel (A):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe
2742
\
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live non-optimized
 +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-
0x21000024ff171d30 live optimized
 +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-
0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-
0x21000024ff171d31 live non-optimized
```

   Beispiel (b):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133
\
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-
optimized
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live
optimized
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-
optimized
 +- nvme4 tcp
traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live
optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt.

   Beispiel (A):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Beispiel (b):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column

Device           Vserver                   Namespace Path
---------------- -------------------------
-----------------------------------
/dev/nvme1n1     vs_tcp_133                /vol/vol1/ns1

NSID UUID                                   Size
----------------------------------------------------------
1    1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657   21.47GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
  "ONTAPdevices":[
    {
      "Device":"/dev/nvme1n1",
      "Vserver":"vs_tcp_133",
      "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1",
      "NSID":1,
      "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657",
      "Size":"21.47GB",
      "LBA_Data_Size":4096,
      "Namespace_Size":5242880
    },
  ]

}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 9.1 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
1503468	`nvme list-subsys` Der Befehl gibt die sich wiederholende nvme-Controller-Liste für ein bestimmtes Subsystem zurück	Der `nvme list-subsys` Befehl sollte eine eindeutige Liste der nvme Controller zurückgeben, die einem bestimmten Subsystem zugeordnet sind. In RHEL 9.1 zeigt die `nvme list-subsys` Befehl gibt nvme Controller für alle Namespaces zurück, die zu einem bestimmten Subsystem gehören. Der ANA-Status ist jedoch ein per-Namespace-Attribut. Daher wäre es ideal, eindeutige nvme-Controller-Einträge mit dem Pfadstatus anzuzeigen, wenn Sie die Subsystem-Befehlssyntax für einen bestimmten Namespace auflisten.	2130106

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 9.0 mit ONTAP

NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und NVMe/TCP) wird mit RHEL 9.0 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt, die für die verbleibenden Storage-Failover (SFOs) auf dem ONTAP Array erforderlich sind. ANA ist das ALUA-Äquivalent in der NVM-of-Umgebung und ist derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Dieses Dokument enthält die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 9.0 und ONTAP als Ziel.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Ab RHEL 9.0 ist NVMe/TCP keine Technologie-Vorschaufunktion mehr (im Gegensatz zu RHEL 8), sondern eine vollständig unterstützte Unternehmensfunktion selbst.
- Ab RHEL 9.0 ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig für NVMe-Namespaces aktiviert, ohne dass explizite Einstellungen erforderlich sind (im Gegensatz zu RHEL 8).

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 9.0 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 9.0-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

```
# uname -r
5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem Host     NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-
4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts von zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Weitere Informationen zu unterstützten Adaptern finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und Sie können die Ziel-LIFs sehen.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic

Der native Inbox qla2xxx Treiber im RHEL 9.0 Kernel enthält die neuesten Fixes, die für die ONTAP Unterstützung wesentlich sind.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
```

1. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51

Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Ebenso überprüfen Sie, dass die anderen NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIF-Combos in der Lage sind, die Discovery-Protokoll-Seitendaten erfolgreich abzurufen. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden NVMf-Einstellungen (z. B. Modell auf gesetzt) verwendet werden `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren.

   Beispiel (A):

```
# nvme list
Node         SN                    Model                   Namespace
Usage
------      ---------------------------------------
------------------------
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller  1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
---------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

Beispiel (b):

```
# nvme list
Node           SN                   Model                    Namespace
Usage
----------------------------------------------------
-------------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller   1
85.90 GB / 85.90 GB

Format         FW Rev
-----------------------
4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist.

   Beispiel (A):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

Beispiel (b):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live optimized
+- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9
live non-optimized
+- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8
live non-optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für die einzelnen ONTAP Namespace-Geräte anzeigt.

   Beispiel (A):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver        Namespace Path
NSID
----------------------- ------------------------------
-------------------------
/dev/nvme0n1  vs_fcnvme_141  /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns   1

UUID                                     Size
----------------------------------------------
72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Beispiel (b):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device                Vserver                    Namespace Path
--------------------- -------------------------
------------------------------------
/dev/nvme0n1          vs_tcp_118
/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns

NSID   UUID                                   Size
--------------------------------------------------
1     4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
     "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp_118",
      "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c",
      "Size" : "85.90GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 20971520
    },
  ]

}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 9.0 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1479047"	RHEL 9.0 NVMe-of-Hosts erstellen duplizierte persistente Discovery-Controller	Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Red hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von NVMe discover -p ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	2087000

RHEL 8

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Bekannte Einschränkungen

- NVMe Multipath im Kernel ist bei RHEL 8.9 NVMe-of Hosts standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- Auf RHEL 8.9-Hosts ist NVMe/TCP eine Technologie-Vorschaufunktion aufgrund offener Probleme.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie in-Kernel Multipath

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um Multipath im Kernel zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.9 auf dem Hostserver.
2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.9-Kernel ausführen:

   ```
   # uname -r
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
   ```

3. Installieren Sie das nvme-cli-Paket:

   ```
   rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
   ```

4. In -Kernel NVMe Multipath aktivieren:

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
   ```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
```

6. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Beispielausgabe

```
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme101 rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:
uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
```

> Wenn die Host-NQN-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, können Sie die verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

7. Starten Sie den Host neu.

> Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Dies sollte die ONTAP-Namespaces von dm-multipath ausschließen und verhindern, dass dm-multipath diese Namespace-Devices beansprucht. Sie können dies tun, indem Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   14.2.539.16, sli-4:2:c
   ```

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.0.0.21
   ```

   Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec88
0x10000090fae0ec89
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID
x0a1300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO
0000000000000001
        abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID
x0a1200 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO
0000000000000001
        abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im RHEL 8.9 GA Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass

der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Beispielausgabe

```
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified.
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:
discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified.
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:
discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none ..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.15
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.15
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.15  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.15  -l
1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163
_Qle2742
+- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-
optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-
optimized
+- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp
_165\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live optimized
+- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
+- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live optimized
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79           /vol/vol1/ns


NSID       UUID                                   Size
--------------------------------------------------------------
1          aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
  "ONTAPdevices”: [
    {
      "Device”: "/dev/nvme0n1",
      "Vserver”: "vs_tcp79",
      "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns",
      "NSID”: 1,
      "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec",
      "Size”: "21.47GB",
      "LBA_Data_Size”: 4096,
      "Namespace Size" : 5242880
    },
]

}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Host-Konfiguration für RHEL 8.9 mit ONTAP-Version weist das folgende bekannte Problem auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1479047"	RHEL 8.9 NVMe-of-Hosts erstellen doppelte persistente Erkennungs-Controller	Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.9 auf einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	2087000

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.8 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FC-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration von RHEL 8.8 mit ONTAP verfügbar:

- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Bekannte Einschränkungen

- NVMe Multipath im Kernel ist bei RHEL 8.8 NVMe-of Hosts standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- Auf RHEL 8.8-Hosts ist NVMe/TCP eine Technologie-Vorschaufunktion aufgrund offener Probleme.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie in-Kernel Multipath

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-kernal multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.8 auf dem Hostserver.
2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.8-Kernel ausführen.

```
# uname -r
```

Beispielausgabe

```
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
```

3. Installieren Sie das nvme-cli-Paket:

```
rpm -qa|grep nvme-cli
```

Beispielausgabe

```
nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
```

4. In -Kernel NVMe Multipath aktivieren:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

6. Überprüfen Sie das `hostnqn` Die Zeichenfolge entspricht der `hostnqn` String für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Beispielausgabe

```
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme161 rhel_161_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

Wenn die Host-NQN-Zeichenfolgen nicht übereinstimmen, können Sie die verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

7. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung des NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und des dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dazu müssen Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  enable_foreign  NONE
}
```

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das unterstützte Adaptermodell verwenden:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das empfohlene Broadcom verwenden `lpfc` Firmware und Inbox-Treiber:

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   14.0.639.18, sli-4:2:c
   14.0.639.18, sli-4:2:c
   ```

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/version
   0:14.0.0.18
   ```

   Die aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf festgelegt `3`:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
   3
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden und dass die Ziel-LIFs angezeigt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID
x0a1300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204bd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a100a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000825e567 Issue 000000000825d7ed OutIO
ffffffffffffff286
abort 0000027c noxri 00000000 nondlp 00000a02 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000782 Err 000130fa

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID
x0a1200 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204cd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a090a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000826ced5 Issue 000000000826c226 OutIO
ffffffffffffff351
        abort 0000029d noxri 00000000 nondlp 000008df qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000821 Err 00012fcd
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im RHEL 8.8 GA Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die Unterstützung von ONTAP unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Beispielausgabe

   ```
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   ```

2. Verifizieren Sie das `ql2xnvmeenable` Ist festgelegt. Dadurch kann der Marvell Adapter als NVMe/FC-Initiator verwendet werden:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
..........
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die anderen LIF-Kombinationen des NVMe/TCP-Initiators die Daten der Erkennungsprotokollseite erfolgreich abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Beispielausgabe:

```
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.15
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.15
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Sie können alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg befehligen und die Zeitüberschreitung für den Controller für mindestens 30 Minuten oder 1800 Sekunden festlegen:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Beispielausgabe:

```
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.15  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.15  -l
1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung VON NVME-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces werden auf dem Host korrekt wiedergegeben:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Überprüfen Sie, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und richtig erkannt wurden:

```
# nvme list
```

Beispielausgabe:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme3n1 81Gx7NSiKSQeAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.ab4fa6a5ba8b11ecbe3dd039ea359e4b:subsystem.rhel_161
_Lpe32002
\
 +- nvme0 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204cd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-
optimized
 +- nvme1 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204ad039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live
optimized
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204bd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-
optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x2049d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Beispielausgabe:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp
_165
\
 +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
 +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live optimized
 +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
  "ONTAPdevices" : [
    {
      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },
]

}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.8 mit ONTAP-Version weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1479047"	RHEL 8.8 NVMe-of-Hosts erstellen doppelte persistente Erkennungs-Controller	Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 auf einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von „nvme discover -p“ ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	2087000

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.7 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Während dieses Verfahrens aktivieren Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.7 und ONTAP als Ziel.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

RHEL 8.7 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket kann ONTAP Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.7 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.7 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "Versionshinweise zu RHEL 8.7" Entsprechende Details.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.7 auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.7-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

Beispiel:

```
# uname -r
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn

          nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-
7ed30aef10b7

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- --------------- ----------------
vs_nvme167 rhel_167_LPe35002  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-
311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Sie können dies tun, indem Sie die Einstellung enable_foreign zum hinzufügen `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe35002-M2
LPe35002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.12, sli-4:6:d
14.0.505.12, sli-4:6:d
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.15
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b95467c
0x100000109b95467b
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID
x0a1500 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO
fffffffffffff4c5
abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID
x0a1100 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO
fffffffffffff0cd
abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.7-Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Fehlerbehebungen, die für die ONTAP-Unterstützung unerlässlich sind.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10

=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:
nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
```

```
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======

trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.14
sectype: none

=====Discovery Log Entry 7======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
```

```
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified

   portid:  3

trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
[root@R650-13-79 ~]#
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
21.47  GB /  21.47  GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1

nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165

\

 +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized

 +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live optimized

 +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized

 +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 8.7 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1479047"	RHEL 8.7 NVMe-of-Hosts erstellen duplizierte persistente Discovery-Controller	Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von NVMe discover -p ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	2087000

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.6 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Während dieses Verfahrens aktivieren Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.6 und ONTAP als Ziel

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

- RHEL 8.6 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket kann ONTAP Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.6 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.6 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.6 – Versionshinweise" Entsprechende Details.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.6 auf dem Server. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.6-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.6-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
   ```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
   Vserver     Subsystem       Host NQN
   ----------- ---------------
   ------------------------------------------------------------
   vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
   b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
   ```

   > Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung enable_foreign zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.6 Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung von entscheidender Bedeutung sind.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den

Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ----------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Die NVMe-of-Hostkonfiguration für RHEL 8.6 mit ONTAP weist folgende bekannte Probleme auf:

NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung	Bugzilla-ID
"1479047"	RHEL 8.6 NVMe-of-Hosts erstellen duplizierte persistente Discovery-Controller	Auf NVMe over Fabrics-Hosts (NVMe-of) können Sie den Befehl „nvme discover -p“ verwenden, um persistente Discovery Controller (PDCs) zu erstellen. Wenn dieser Befehl verwendet wird, sollte pro Initiator-Zielkombination nur ein PDC erstellt werden. Wenn Sie jedoch ONTAP 9.10.1 und Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 mit einem NVMe-of-Host ausführen, wird bei jeder Ausführung von NVMe discover -p ein doppelter PDC erstellt. Dies führt zu einer unnötigen Nutzung der Ressourcen auf dem Host und dem Ziel.	2087000

NVMe-of Hostkonfiguration für RHEL 8.5 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Während dieses Verfahrens aktivieren Sie NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf RHEL 8.5 und ONTAP als Ziel.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

RHEL 8.5 unterstützt zusätzlich zu NVMe/FC NVMe/TCP (als Technology Preview Feature). Das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.

Bekannte Einschränkungen

- Bei RHEL 8.5 bleibt NVMe Multipath in-Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.5 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.5 – Versionshinweise" Entsprechende Details.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.5 GA auf dem Server. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL 8.5 GA-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-348.el8.x86_64
```

4. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

5. Starten Sie den Host neu.

> Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig NVMe und SCSI auf demselben Host auszuführen, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Sie können dies tun, indem Sie die Einstellung enable_foreign zum hinzufügen `/etc/multipath.conf` Datei:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```
>
> Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und dass Sie die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.5 GA-Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Fehlerbehebungen, die für die ONTAP-Unterstützung unerlässlich sind.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht

innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all so, dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts wiederholt. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und `load balancing iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

NVMe-of-Host-Konfiguration für RHEL 8.4 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Übertragungen) wird mit Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4 mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent (Asymmetric Logical Unit Access) in der NVMe-of-Umgebung und wird derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Sie können NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath mithilfe von ANA auf RHEL 8.4 und ONTAP als Ziel aktivieren.

Funktionen

Diese Version enthält keine neuen Funktionen.

Bekannte Einschränkungen

- Für RHEL 8.4 ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- NVMe/TCP auf RHEL 8.4 ist nach wie vor eine Technologie-Vorschau-Funktion, da offene Probleme auftreten. Siehe "RHEL 8.4 – Versionshinweise" Entsprechende Details.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe Multipath im Kernel aktivieren

Sie können das folgende Verfahren verwenden, um in-Kernel NVMe Multipath zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie RHEL 8.4 GA auf dem Server.
2. Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass Sie den angegebenen RHEL 8.4-Kernel ausführen. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

   Beispiel:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

3. Installieren Sie den `nvme-cli` Paket:

   Beispiel:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
   ```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

   ```
   # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-305.el8.x86_64
   ```

5. Überprüfen Sie auf dem Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, sollten Sie den verwenden `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der NQN-Zeichenfolge des Hosts auf dem entsprechenden ONTAP-NVMe-Subsystem, um die NQN-Zeichenfolge des Hosts zu entsprechen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

6. Starten Sie den Host neu.

Wenn Sie beabsichtigen, sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben Host auszuführen, wird die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces und dm-Multipath für ONTAP-LUNs empfohlen. Das bedeutet, dass die ONTAP-Namespaces von dm-Multipath ausgeschlossen werden sollten, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beanspruchen kann. Dies kann durch Hinzufügen der Einstellung enable_foreign zum erfolgen `/etc/multipath.conf` Datei:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd` Befehl, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex- oder Marvell/Qlogic-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und den Posteingangstreiber verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Aktuelle Liste der unterstützten Adaptertreiber- und Firmware-Versionen.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und ausgeführt werden, und Sie können die Ziel-LIFs sehen.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Marvell/QLogic FC Adapter für NVMe/FC

Im nativen Posteingang `qla2xxx` Der im RHEL 8.4 GA-Kernel enthaltene Treiber verfügt über die neuesten Fehlerbehebungen, die für die ONTAP-Unterstützung unerlässlich sind.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützte Firmware-Version mit dem folgenden Befehl ausführen:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter unter Verwendung des folgenden Befehls als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB E/A aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Konfiguration von NVMe/TCP

NVMe/TCP verfügt nicht über eine automatische Verbindungsfunktion. Wenn also ein Pfad ausfällt und nicht innerhalb der standardmäßigen Time-Out-Frist von 10 Minuten wieder hergestellt wird, kann NVMe/TCP die Verbindung nicht automatisch wiederherstellen. Um ein Timeout zu verhindern, sollten Sie den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und Lastverteilung `iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

   Beispiel (A):

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Beispiel (b):

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

   Beispiel (A):

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

   Beispiel (b):

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

   Beispiel (A):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
-------  ------------------------------     --------------------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Beispiel (b):

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
-------  ------------------------------        ---------------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

NVMe/FC-Hostkonfiguration für RHEL 8.3 mit ONTAP

NVMe/FC wird für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 unter ONTAP 9.6 oder höher unterstützt. Auf dem RHEL 8.3 Host wird sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr über dieselben FC-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Hier finden Sie die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

Diese Version enthält keine neuen Funktionen.

Bekannte Einschränkungen

- Für RHEL 8.3 ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig deaktiviert. Sie können sie manuell aktivieren.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC bei RHEL 8.3 aktivieren

Wie folgt vorgehen, um NVMe/FC zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.3 GA auf dem Server.
2. Wenn Sie ein Upgrade von RHEL 8.2 auf RHEL 8.3 mithilfe von durchführen `yum update/upgrade` Befehl, Ihr `/etc/nvme/host*` Dateien können verloren gehen. Gehen Sie wie folgt vor, um Dateiverlust zu vermeiden:

   Schritte

   a. Sichern Sie Ihre Daten `/etc/nvme/host*` Dateien:

   b. Wenn Sie eine manuelle Bearbeitung haben `udev` Regel entfernen:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Führen Sie das Upgrade durch.

   d. Führen Sie nach Abschluss des Upgrades den folgenden Befehl aus:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Stellen Sie die Host-Dateien unter wieder her `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Kopieren Sie das Original `/etc/nvme/host*` Inhalt vom Backup zu den eigentlichen Host-Dateien unter `/etc/nvme/`.

3. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL-Kernel ausführen:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

4. Installieren Sie das nvme-cli-Paket:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

5. NVMe Multipath im Kernel aktivieren

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

6. Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.3-Host die NQN-Hostzeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Vergewissern Sie sich, dass es mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Beispielausgabe:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

7. Überprüfen Sie das `hostnqn` String stimmt mit der hostnqn-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array überein:

```
vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Beispielausgabe

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, verwenden Sie den `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um mit der Host-NQN-Zeichenfolge von zu übereinstimmen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

8. Starten Sie den Host neu.
9. Aktualisieren Sie optional den `enable_foreign` Einstellung.

Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen RHEL 8.3 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces bzw. dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Sie sollten auch die ONTAP-Namespaces in dm-Multipath auf eine Blacklist setzen, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Sie können dies tun, indem Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf /etc/multipath.conf, wie unten gezeigt:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd`.

NVMe/FC validieren

Folgende Verfahren stehen zur Validierung von NVMe/FC zur Verfügung:

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Stellen Sie sicher, dass die Namespaces erstellt und auf dem Host ordnungsgemäß erkannt wurden.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Überprüfen Sie das NetApp-Plug-in für ONTAP-Geräte:

Spalte

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe

```
Device                Vserver            Namespace Path
NSID                      UUID                      Size
--------------- ---------------
----------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe

```
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" :
"/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Sie können den Broadcom-FC-Adapter wie folgt konfigurieren.

Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

   Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
6. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Vergewissern Sie sich, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware sowie den Inbox-Treiber verwenden:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

NVMe/FC-Hostkonfiguration für RHEL 8.2 mit ONTAP

NVMe/FC wird für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2 unter ONTAP 9.6 oder höher unterstützt. Auf dem RHEL 8.2 Host werden sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr über dieselben FC-Initiator-Adapter-Ports (Fibre Channel) ausgeführt. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Hier finden Sie die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

- Ab RHEL 8.2 `nvme-fc auto-connect` Skripte sind im nativen enthalten `nvme-cli` Paket. Sie können sich auf diese nativen, automatischen Verbindungsskripte verlassen, anstatt die von einem externen Anbieter bereitgestellten External-Box Auto-Connect-Skripte installieren zu müssen.
- Ab RHEL 8.2, einem nativen `udev` Regel ist bereits als Teil des angegeben `nvme-cli` Paket, das Lastverteilung für NVMe Multipath nach dem Round Robin-Verfahren ermöglicht Sie müssen diese Regel nicht mehr manuell erstellen (wie in RHEL 8.1 ausgeführt).
- Ab RHEL 8.2 kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Dies ist die erwartete bereitgestellte Hostkonfiguration. Daher können Sie für SCSI konfigurieren `dm-multipath` Wie üblich bei SCSI LUNs führt dies zu `mpath` Geräte, wohingegen NVMe Multipath verwendet werden kann, um NVMe-of Multipath-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
- Ab RHEL 8.2 ist das NetApp-Plug-in im nativen System integriert `nvme-cli` Das Paket kann ONTAP-Details für ONTAP-Namespaces anzeigen.

Bekannte Einschränkungen

- Für RHEL 8.2 ist NVMe Multipath im Kernel standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

Wie folgt vorgehen, um NVMe/FC zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.2 GA auf dem Server.
2. Wenn Sie ein Upgrade von RHEL 8.1 auf RHEL 8.2 mit durchführen `yum update/upgrade`, Ihr `/etc/nvme/host*` Dateien können verloren gehen. Um den Dateiverlust zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:
   a. Sichern Sie Ihre Daten `/etc/nvme/host*` Dateien:
   b. Wenn Sie eine manuelle Bearbeitung haben `udev` Regel entfernen:

      ```
      /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
      ```

   c. Führen Sie das Upgrade durch.
   d. Führen Sie nach Abschluss des Upgrades den folgenden Befehl aus:

      ```
      yum remove nvme-cli
      ```

   e. Stellen Sie die Host-Dateien unter wieder her `/etc/nvme/`.

      ```
      yum install nvmecli
      ```

   f. Kopieren Sie das Original `/etc/nvme/host*` Inhalt vom Backup zu den eigentlichen Host-Dateien unter `/etc/nvme/`.
3. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen Red hat Enterprise Linux-Kernel ausführen.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

   Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

4. Installieren Sie das nvme-cli-Paket.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
   ```

5. NVMe Multipath im Kernel aktivieren

```
# grubby -args=nvme_core.multipath=Y -update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-193.el8.x86_64
```

6. Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.2-Host die NQN-Hostzeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

   Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, verwenden Sie den `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um mit der Host-NQN-Zeichenfolge von zu übereinstimmen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

7. Starten Sie den Host neu.
8. Aktualisieren Sie die `enable_foreign` Einstellung *(optional)*.

   Wenn Sie sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr auf demselben vorhandenen RHEL 8.2 Host ausführen möchten, empfiehlt NetApp die Verwendung von NVMe Multipath im Kernel für ONTAP-Namespaces bzw. dm-Multipath für ONTAP-LUNs. Sie sollten auch die ONTAP-Namespaces in dm-Multipath auf eine Blacklist setzen, um zu verhindern, dass dm-Multipath diese Namespace-Geräte beansprucht. Sie können dies tun, indem Sie die hinzufügen `enable_foreign` Einstellung auf `/etc/multipath.conf`, Wie unten gezeigt.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

9. Starten Sie den Multipathd-Daemon neu, indem Sie ein ausführen `systemctl restart multipathd`.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Sie können den Broadcom-FC-Adapter wie folgt konfigurieren.

Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

   Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
6. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware sowie den Inbox-Treiber verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Wird auf „**3**“ gesetzt.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Überprüfen Sie, ob die Initiator-Ports aktiv sind und die Ziel-LIFs sehen können.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. 1 MB I/O-Größe _ (optional)_ aktivieren.

    Der `lpfc_sg_seg_cnt` Der Parameter muss auf 256 gesetzt werden, damit der lpfc-Treiber E/A-Anforderungen bis 1 MB groß ausgibt.

    ```
    # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
    ```

11. A ausführen `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
12. Nachdem der Host gestartet wurde, vergewissern Sie sich, dass lpfc_sg_seg_cnt auf 256 eingestellt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

NVMe/FC validieren

Folgende Verfahren stehen zur Validierung von NVMe/FC zur Verfügung:

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

NVMe/FC-Hostkonfiguration für RHEL 8.1 mit ONTAP

NVMe/FC wird für Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1 unter ONTAP 9.6 oder höher unterstützt. Auf einem RHEL 8.1 Host kann sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr über dieselben FC-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Hier finden Sie die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen.

Bekannte Einschränkungen

- Im befinden sich keine nativen NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung `nvme-cli` Paket. Sie können das vom Anbieter bereitgestellte externe Auto-Connect-Skript des Host Bus Adapters (HBA) verwenden.
- NVMe Multipath ist standardmäßig deaktiviert. Deshalb müssen Sie sie manuell aktivieren.
- Standardmäßig ist der Round-Robin-Lastenausgleich nicht aktiviert. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie einen schreiben `udev` Regel.
- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC aktivieren

Wie folgt vorgehen, um NVMe/FC zu aktivieren.

Schritte

1. Installieren Sie Red hat Enterprise Linux 8.1 auf dem Server.
2. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob Sie den angegebenen RHEL-Kernel ausführen:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-147.el8.x86_64
   ```

   Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie auf der aktuellen Liste der unterstützten Versionen.

3. Installieren Sie den `nvme-cli-1.8.1-3.el8` Paket:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
   ```

4. Unterstützung für NVMe Multipath im Kernel:

   ```
   # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-147.el8.x86_64
   ```

5. Fügen Sie die folgende Zeichenfolge als separate udev-Regel bei hinzu `/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules`. Dies ermöglicht Round-Robin-Load-Balancing für NVMe Multipath:

   ```
   # Enable round-robin for NetApp ONTAP
   ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
   Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
   ```

6. Überprüfen Sie auf dem RHEL 8.1-Host die NQN-Hostzeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der Host-NQN-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Wenn die Host-NQN-Strings nicht übereinstimmen, verwenden Sie den `vserver modify` Befehl zum Aktualisieren der Host-NQN-Zeichenfolge auf dem entsprechenden ONTAP-Array-Subsystem, um mit der Host-NQN-Zeichenfolge von zu übereinstimmen `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host.

7. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

Sie können den Broadcom-FC-Adapter wie folgt konfigurieren.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Erhalten Sie in der aktuellen Liste der unterstützten Adapter.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Kopieren und installieren Sie den Broadcom lpfc-Outbox-Treiber und die Skripts für die automatische Verbindung:

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> Die nativen Treiber, die mit dem Betriebssystem gebündelt sind, werden als Inbox-Treiber bezeichnet. Wenn Sie die Outbox-Treiber herunterladen (Treiber, die nicht im Lieferumfang eines Betriebssystemrelease enthalten sind), wird ein Auto-Connect-Skript im Download enthalten und sollte im Rahmen der Treiberinstallation installiert werden.

3. Starten Sie den Host neu.
4. Überprüfen Sie, ob Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware, den Outbox-Treiber und die Auto-connect-Paketversionen verwenden:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Verifizieren Sie das `lpfc_enable_fc4_type` Ist auf 3 eingestellt:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und ausgeführt werden. Außerdem werden die Ziel-LIFs angezeigt:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

NVMe/FC validieren

Folgende Verfahren stehen zur Validierung von NVMe/FC zur Verfügung:

Schritte

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

SLES

SLES 15

NVMe-of-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP5 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FCP-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Die folgende Unterstützung ist für die NVMe-of-Hostkonfiguration für SLES 15 SP5 mit ONTAP verfügbar:

- Sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr können auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Daher können Sie bei SCSI-LUNs dm-Multipath für SCSI-mpath-Geräte konfigurieren, während Sie möglicherweise NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Namespace-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Das NetApp-Plug-in im nativen `nvme-cli` Package zeigt ONTAP-Details sowohl für NVMe/FC- als auch für NVMe/TCP-Namespaces an.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Unterstützung für sichere in-Band-NVMe-Authentifizierung
- Unterstützung für persistente Erkennungs-Controller (PDCs) unter Verwendung eines eindeutigen Erkennungs-NQN

Bekannte Einschränkungen

- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
- Es ist nein `sanlun` Unterstützung für NVMe-of: Daher ist die Unterstützung des Host-Dienstprogramms für NVMe-of auf einem SLES 15 SP5-Host nicht verfügbar. Sie können sich auf das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket für alle NVMe-of-Übertragungen verlassen.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex FC- oder Marvell/Qlogic FC-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das empfohlene Adaptermodell verwenden:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002 M2
   LPe32002-M2
   ```

2. Überprüfen Sie die Beschreibung des Adaptermodells:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Firmware-Versionen des Emulex Host Bus Adapters (HBA) verwenden:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   14.0.639.20, sli-4:2:c
   14.0.639.20, sli-4:2:c
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene LPFC-Treiberversion verwenden:

   ```
   cat /sys/module/lpfc/version
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   0:14.2.0.13
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
```

Beispielausgabe:

```
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

6. Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
```

Beispielausgabe:

```
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
```

Beispielausgabe:

In diesem Beispiel ist ein Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden.

```
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC *ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

8. Starten Sie den Host neu.

Marvell/QLogic

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im SLES 15 SP5 Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Beispielausgabe:

```
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
QLE2742 FW:v9.12.01 DVR: v10.02.08.300-k
```

2. Überprüfen Sie das `ql2xnvmeenable` Parameter ist auf 1 eingestellt:

```
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Aktivierung von NVMe-Services

In sind zwei NVMe/FC-Boot-Services enthalten `nvme-cli` Paket, jedoch *nur* `nvmefc-boot-connections.service` Ist aktiviert, um während des Systemstarts zu starten; `nvmf-autoconnect.service` Ist nicht aktiviert. Daher müssen Sie manuell aktivieren `nvmf-autoconnect.service` Zum Starten während des Systemstarts.

Schritte

1. Aktivieren `nvmf-autoconnect.service`:

```
# systemctl enable nvmf-autoconnect.service
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf-
autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
```

2. Starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `nvmf-autoconnect.service` Und `nvmefc-boot-connections.service` Werden nach dem Systemstart ausgeführt:

   Beispielausgabe:

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.

# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

Konfiguration von NVMe/TCP

Zum Konfigurieren von NVMe/TCP können Sie das folgende Verfahren verwenden.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
```

```
T116
traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle anderen LIF-Kombinationen aus NVMe/TCP-Initiator und Ziel erfolgreich Daten der Erkennungsprotokollseite abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l
<ctrl_loss_timeout_in_seconds>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

NetApp empfiehlt die Einstellung `ctrl-loss-tmo` Option auf `-1` Damit der NVMe/TCP-Initiator versucht, sich im Falle eines Pfadverlusts auf unbestimmte Zeit erneut zu verbinden.

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass der Host das korrekte Controller-Modell für die ONTAP-NVMe-Namespaces hat:

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
```

Beispielausgabe:

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. Überprüfen Sie die NVMe-I/O-Richtlinie für den jeweiligen ONTAP-NVMe-I/O-Controller:

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
```

Beispielausgabe:

```
round-robin
round-robin
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces für den Host sichtbar sind:

```
nvme list -v
```

Beispielausgabe:

```
Subsystem        Subsystem-NQN
Controllers
----------------
------------------------------------------------------------------------
------------ -----------------------
nvme-subsys0     nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha
p   nvme0, nvme1, nvme2, nvme3


Device   SN                   MN
FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
-------- -------------------- ----------------------------------------
-------- ----------------------------------------------
nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1


Device       Generic      NSID       Usage                  Format
Controllers
------------ ------------ ----------
--------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B
nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
```

5. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

```
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
```

NVMe/FC

Beispielausgabe

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145
_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe/TCP

Beispielausgabe

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin

 +- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device           Vserver                   Namespace Path
NSID UUID                                   Size
---------------- -------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------------------
/dev/nvme0n1     vs_CLIENT114
/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10       1    c6586535-da8a-
40fa-8c20-759ea0d69d33   1.07GB
```

JSON

```
nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe:

```
{
"ONTAPdevices":[
{
"Device":"/dev/nvme0n1",
"Vserver":"vs_CLIENT114",
"Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
"NSID":1,
"UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
"Size":"1.07GB",
"LBA_Data_Size":4096,
"Namespace_Size":262144
}
]
}
```

Erstellen Sie einen persistenten Controller für die Erkennung

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie einen persistenten Erkennungscontroller (Persistent Discovery Controller, PDC) für Ihren SLES 15 SP5-Host erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Ein PDC ist erforderlich, um das NVMe-Subsystem automatisch zu erkennen, indem Szenarien und Änderungen an den Daten der Erkennungsprotokollseite hinzugefügt oder entfernt werden.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Daten der Erkennungsprotokollseite verfügbar sind und über den Initiator-Port und die Ziel-LIF-Kombination abgerufen werden können:

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
```

```
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7======
```

```
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14======
trtype:  tcp
```

```
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 15======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
```

2. Erstellen Sie ein PDC für das Erkennungs-Subsystem:

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
```

Beispielausgabe:

```
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
```

3. Überprüfen Sie vom ONTAP-Controller aus, ob das PDC erstellt wurde:

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
```

Beispielausgabe:

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175
Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical
Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface:
CLIENT116_lif_4a_1
Node: A400-14-124
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-
74362c0c1afc
Transport Protocol: nvme-tcp
Initiator Transport Address: 192.168.1.16
Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
```

Sichere in-Band-Authentifizierung einrichten

Ab ONTAP 9.12.1 wird die sichere in-Band-Authentifizierung zwischen Ihrem SLES 15 SP5 Host und Ihrem ONTAP Controller über NVMe/TCP und NVMe/FC unterstützt.

Um eine sichere Authentifizierung einzurichten, muss jeder Host oder Controller einem zugeordnet sein `DH-HMAC-CHAP` Schlüssel: Eine Kombination aus NQN des NVMe-Hosts oder -Controllers und einem vom Administrator konfigurierten Authentifizierungsschlüssel. Um seinen Peer zu authentifizieren, muss ein NVMe-Host oder -Controller den dem Peer zugeordneten Schlüssel erkennen.

Sie können die sichere in-Band-Authentifizierung über die CLI oder eine JSON-Konfigurationsdatei einrichten. Wenn Sie unterschiedliche dhchap-Schlüssel für verschiedene Subsysteme angeben müssen, müssen Sie eine Konfigurations-JSON-Datei verwenden.

CLI

Schritte

1. Rufen Sie die Host-NQN ab:

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```

2. Generieren Sie den dhchap-Schlüssel für den SLES15 SP5-Host:

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn

•   -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
•   -l length of the resulting key in bytes
•   -m HMAC function to use for key transformation
0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
•   -n host NQN to use for key transformation
```

Im folgenden Beispiel wird ein zufälliger Dhchap-Schlüssel mit HMAC auf 3 (SHA-512) generiert.

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a- ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n
1DEh3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

3. Fügen Sie auf dem ONTAP-Controller den Host hinzu und geben Sie beide dhchap-Schlüssel an:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

4. Ein Host unterstützt zwei Arten von Authentifizierungsmethoden, unidirektional und bidirektional. Stellen Sie auf dem Host eine Verbindung zum ONTAP-Controller her, und geben Sie dhchap-Schlüssel basierend auf der gewählten Authentifizierungsmethode an:

```
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
```

5. Validieren Sie den `nvme connect authentication` Durch Überprüfen der dhchap-Schlüssel für Host und Controller:

   a. Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
   ```

   Beispielausgabe für unidirektionale Konfiguration:

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   ```

   b. Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
   subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Beispielausgabe für bidirektionale Konfiguration:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
```

JSON-Datei

Sie können das verwenden `/etc/nvme/config.json` Datei mit `nvme connect-all` Befehl, wenn in der ONTAP Controller-Konfiguration mehrere NVMe-Subsysteme verfügbar sind.

Sie können die JSON-Datei mit erstellen `-o` Option. Weitere Syntaxoptionen finden Sie auf den man-Pages für NVMe Connect-all.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die JSON-Datei:

```
# cat /etc/nvme/config.json
[
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap_key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
 },

 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_C
LIENT116",
            "ports":[
```

```
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.117",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.116",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.117",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.116",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                }
           ]
       }
   ]
 }
]

[NOTE]
In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to
`dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to
`dhchap_ctrl_secret`.
```

2. Stellen Sie mithilfe der Konfigurations-JSON-Datei eine Verbindung zum ONTAP Controller her:

```
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
```

Beispielausgabe:

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
```

3. Überprüfen Sie, ob die dhchap-Geheimnisse für die jeweiligen Controller für jedes Subsystem aktiviert wurden:

   a. Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
   ```

   b. Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Beispielausgabe:

```
DHHC-
1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pV
YxN6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die SLES 15 SP5 mit ONTAP-Version.

NVMe-of-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 mit ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), einschließlich NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) und andere Übertragungen werden mit SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 mit Asymmetric Namespace Access (ANA) unterstützt. In NVMe-of Umgebungen entspricht ANA ALUA Multipathing in iSCSI- und FCP-Umgebungen und wird mit in-Kernel NVMe Multipath implementiert.

Die folgende Unterstützung ist für die NVMe-of Hostkonfiguration für SLES 15 SP4 mit ONTAP verfügbar:

- Sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr können auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Daher können Sie bei SCSI-LUNs dm-Multipath für SCSI-mpath-Geräte konfigurieren, während Sie möglicherweise NVMe Multipath verwenden, um NVMe-of Namespace-Geräte auf dem Host zu konfigurieren.
- Unterstützung für NVMe over TCP (NVMe/TCP) neben NVMe/FC Über das NetApp-Plug-in im nativen nvme-cli-Paket werden ONTAP-Details für NVMe/FC- und NVMe/TCP-Namespaces angezeigt.

Weitere Informationen zu unterstützten Konfigurationen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen

- Unterstützung für sichere in-Band-NVMe-Authentifizierung
- Unterstützung für persistente Erkennungs-Controller (PDCs) unter Verwendung eines eindeutigen Erkennungs-NQN

Bekannte Einschränkungen

- Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.
- Für NVMe-of gibt es keine sanlun-Unterstützung. Daher ist die Unterstützung des Host-Dienstprogramms für NVMe-of auf einem SLES15 SP5-Host nicht verfügbar. Sie können sich auf das NetApp Plug-in im nativen nvme-cli-Paket für alle NVMe-of-Übertragungen verlassen.

Konfiguration von NVMe/FC

Sie können NVMe/FC für Broadcom/Emulex FC-Adapter oder Marvell/Qlogic FC-Adapter konfigurieren.

Broadcom/Emulex

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das empfohlene Adaptermodell verwenden:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   LPe32002 M2
   LPe32002-M2
   ```

2. Überprüfen Sie die Beschreibung des Adaptermodells:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

3. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Firmware-Versionen des Emulex Host Bus Adapters (HBA) verwenden:

   ```
   cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   12.8.351.47, sli-4:2:c
   12.8.351.47, sli-4:2:c
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene LPFC-Treiberversion verwenden:

   ```
   cat /sys/module/lpfc/version
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   0:14.2.0.6
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Initiator-Ports anzeigen können:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
```

Beispielausgabe:

```
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

6. Überprüfen Sie, ob Ihre Initiator-Ports online sind:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
```

Beispielausgabe:

```
Online
Online
```

7. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-Ports sichtbar sind:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
```

Beispielausgabe:

In diesem Beispiel ist ein Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden.

```
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

8. Starten Sie den Host neu.

Marvell/QLogic

Schritte

1. Der native Inbox qla2xxx Treiber, der im SLES 15 SP4 Kernel enthalten ist, verfügt über die neuesten Fixes, die für die ONTAP Unterstützung unerlässlich sind. Vergewissern Sie sich, dass der unterstützte Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausgeführt werden:

```
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
```

Beispielausgabe:

```
QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.800-k QLE2742 FW:v9.08.02
DVR:v10.02.07.800-k
```

2. Überprüfen Sie das `ql2xnvmeenable` Parameter ist auf 1 eingestellt:

```
cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

> Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

Aktivierung von NVMe-Services

In sind zwei NVMe/FC-Boot-Services enthalten `nvme-cli` Paket, jedoch *nur* `nvmefc-boot-connections.service` Ist aktiviert, um während des Systemstarts zu starten; `nvmf-autoconnect.service` Ist nicht aktiviert. Daher müssen Sie manuell aktivieren `nvmf-autoconnect.service` Zum Starten während des Systemstarts.

Schritte

1. Aktivieren `nvmf-autoconnect.service`:

```
# systemctl enable nvmf-autoconnect.service
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nvmf-
autoconnect.service → /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service.
```

2. Starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `nvmf-autoconnect.service` Und `nvmefc-boot-connections.service` Werden nach dem Systemstart ausgeführt:

   Beispielausgabe:

```
# systemctl status nvmf-autoconnect.service
   nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically
during boot
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service;
enabled; vendor preset: disabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min
ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited,
status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)

   systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot...
   nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is
already connected
   systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
   systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during
boot.

# systemctl status nvmefc-boot-connections.service
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME
devices found during boot
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-
connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2023-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
 Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)

systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot...
systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found
during boot.
```

Konfiguration von NVMe/TCP

Zum Konfigurieren von NVMe/TCP können Sie das folgende Verfahren verwenden.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseite über die unterstützten NVMe/TCP-LIFs abrufen kann:

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
=====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.117
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 2
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.2.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem treq: not specified
portid: 3
trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery traddr:
192.168.1.116
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
```

```
T116
traddr: 192.168.2.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.117 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.2.116 eflags: not specified sectype: none
=====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3
trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_CLIEN
T116
traddr: 192.168.1.116 eflags: not specified sectype: none
```

2. Vergewissern Sie sich, dass alle anderen LIF-Kombinationen aus NVMe/TCP-Initiator und Ziel erfolgreich Daten der Erkennungsprotokollseite abrufen können:

```
nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.36
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.2.37
```

3. Führen Sie die aus `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP Initiator-Ziel-LIFs der Nodes hinweg:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l
<ctrl_loss_timeout_in_seconds>
```

Beispielausgabe:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.31 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.4 -a 192.168.1.32 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.36 -l -1
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.5 -a 192.168.1.37 -l -1
```

NetApp empfiehlt die Einstellung `ctrl-loss-tmo` Option auf `-1` Damit der NVMe/TCP-Initiator versucht, sich im Falle eines Pfadverlusts auf unbestimmte Zeit erneut zu verbinden.

NVMe-of validieren

Zur Validierung von NVMe-of gehen Sie wie folgt vor.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass in-Kernel NVMe Multipath aktiviert ist:

```
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass der Host das korrekte Controller-Modell für die ONTAP-NVMe-Namespaces hat:

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
```

Beispielausgabe:

```
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

3. Überprüfen Sie die NVMe-I/O-Richtlinie für den jeweiligen ONTAP-NVMe-I/O-Controller:

```
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
```

Beispielausgabe:

```
round-robin
round-robin
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces für den Host sichtbar sind:

```
nvme list -v
```

Beispielausgabe:

```
Subsystem        Subsystem-NQN
Controllers
----------------
------------------------------------------------------------------------
------------ -----------------------
nvme-subsys0     nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_dhcha
p    nvme0, nvme1, nvme2, nvme3


Device   SN                   MN
FR       TxPort Asdress        Subsystem    Namespaces
-------- -------------------- ----------------------------------------
-------- ----------------------------------------------
nvme0    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme1    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme2    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1
nvme3    81LGgBUqsI3EAAAAAAAE NetApp ONTAP Controller   FFFFFFFF tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 nvme-subsys0
nvme0n1


Device       Generic      NSID       Usage                  Format
Controllers
------------ ------------ ----------
---------------------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1   0x1     1.07  GB /   1.07  GB    4 KiB +  0 B
nvme0, nvme1, nvme2, nvme3
```

5. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist:

```
nvme list-subsys /dev/<subsystem_name>
```

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145
_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208200a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208500a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208400a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-
0x100000109b579d5e live non-optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-
0x208300a098dfdd91,host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-
0x100000109b579d5f live non-optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e58eca24-faff-11ea-8fee-
3a68dd3b5c5f
iopolicy=round-robin

 +- nvme0 tcp
traddr=192.168.2.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme1 tcp
traddr=192.168.2.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.14 live
 +- nvme2 tcp
traddr=192.168.1.214,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
 +- nvme3 tcp
traddr=192.168.1.215,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.14 live
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das NetApp Plug-in für jedes ONTAP Namespace-Gerät die richtigen Werte anzeigt:

Spalte

```
nvme netapp ontapdevices -o column
```

Beispielausgabe:

```
Device           Vserver                   Namespace Path
NSID UUID                                   Size
---------------- -------------------------
----------------------------------------------------------------------
---------------------------
/dev/nvme0n1     vs_CLIENT114
/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10       1    c6586535-da8a-
40fa-8c20-759ea0d69d33   1.07GB
```

JSON

```
nvme netapp ontapdevices -o json
```

Beispielausgabe:

```
{
  "ONTAPdevices":[
    {
      "Device":"/dev/nvme0n1",
      "Vserver":"vs_CLIENT114",
      "Namespace_Path":"/vol/CLIENT114_vol_0_10/CLIENT114_ns10",
      "NSID":1,
      "UUID":"c6586535-da8a-40fa-8c20-759ea0d69d33",
      "Size":"1.07GB",
      "LBA_Data_Size":4096,
      "Namespace_Size":262144
    }
  ]
}
```

Erstellen Sie einen persistenten Controller für die Erkennung

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie einen persistenten Erkennungscontroller (Persistent Discovery Controller, PDC) für Ihren SLES 15 SP4-Host erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Ein PDC ist erforderlich, um das NVMe-Subsystem automatisch zu erkennen, indem Szenarien und Änderungen an den Daten der Erkennungsprotokollseite hinzugefügt oder entfernt werden.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob die Daten der Erkennungsprotokollseite verfügbar sind und über den Initiator-Port und die Ziel-LIF-Kombination abgerufen werden können:

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
```

Beispielausgabe:

```
Discovery Log Number of Records 16, Generation counter 14
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.1.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.215
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq:    not specified
portid:  0
```

```
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:discovery
traddr:  192.168.2.214
eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery
information sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 7======
```

```
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_n
one
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 8======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 9======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 10======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
```

```
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 11======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.subsys_C
LIENT114
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 12======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.214
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 13======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.1.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 14======
trtype:  tcp
```

```
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.215
eflags:  none
sectype: none
=====Discovery Log Entry 15======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.0501daf15dda11eeab68d039eaa7a232:subsystem.unidir_d
hchap
traddr:  192.168.2.214
eflags:  none
sectype: none
```

2. Erstellen Sie ein PDC für das Erkennungs-Subsystem:

```
nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
```

Beispielausgabe:

```
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.16 -a 192.168.1.116 -p
```

3. Überprüfen Sie vom ONTAP-Controller aus, ob das PDC erstellt wurde:

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vserver_name
```

Beispielausgabe:

```
vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_nvme175
Vserver Name: vs_CLIENT116 Controller ID: 00C0h
Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:discovery Logical
Interface UUID: d23cbb0a-c0a6-11ec-9731-d039ea165abc Logical Interface:
CLIENT116_lif_4a_1
Node: A400-14-124
Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-be09-
74362c0c1afc
Transport Protocol: nvme-tcp
Initiator Transport Address: 192.168.1.16
Host Identifier: 59de25be738348f08a79df4bce9573f3 Admin Queue Depth: 32
Header Digest Enabled: false Data Digest Enabled: false
Vserver UUID: 48391d66-c0a6-11ec-aaa5-d039ea165514
```

Sichere in-Band-Authentifizierung einrichten

Ab ONTAP 9.12.1 wird die sichere in-Band-Authentifizierung zwischen Ihrem SLES 15 SP4 Host und Ihrem ONTAP Controller über NVMe/TCP und NVMe/FC unterstützt.

Um eine sichere Authentifizierung einzurichten, muss jeder Host oder Controller einem zugeordnet sein `DH-HMAC-CHAP` Schlüssel: Eine Kombination aus NQN des NVMe-Hosts oder -Controllers und einem vom Administrator konfigurierten Authentifizierungsschlüssel. Um seinen Peer zu authentifizieren, muss ein NVMe-Host oder -Controller den dem Peer zugeordneten Schlüssel erkennen.

Sie können die sichere in-Band-Authentifizierung über die CLI oder eine JSON-Konfigurationsdatei einrichten. Wenn Sie unterschiedliche dhchap-Schlüssel für verschiedene Subsysteme angeben müssen, müssen Sie eine Konfigurations-JSON-Datei verwenden.

CLI

Schritte

1. Rufen Sie die Host-NQN ab:

```
cat /etc/nvme/hostnqn
```

2. Generieren Sie den dhchap-Schlüssel für den SLES15 SP4-Host:

```
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m
HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn

•   -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize
the host key
•   -l length of the resulting key in bytes
•   -m HMAC function to use for key transformation
0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
•   -n host NQN to use for key transformation
```

+
Im folgenden Beispiel wird ein zufälliger Dhchap-Schlüssel mit HMAC auf 3 (SHA-512) generiert.

```
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3ca725a-
ac8d-4d88-b46a-174ac235139b
DHHC-
1:03:J2UJQfj9f0pLnpF/ASDJRTyILKJRr5CougGpGdQSysPrLu6RW1fGl5VSjbeDF1n1DE
h3nVBe19nQ/LxreSBeH/bx/pU=:
```

1. Fügen Sie auf dem ONTAP-Controller den Host hinzu und geben Sie beide dhchap-Schlüssel an:

```
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem
<subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret
<authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret
<authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-
256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-
bit|8192-bit}
```

2. Ein Host unterstützt zwei Arten von Authentifizierungsmethoden, unidirektional und bidirektional. Stellen Sie auf dem Host eine Verbindung zum ONTAP-Controller her, und geben Sie dhchap-Schlüssel basierend auf der gewählten Authentifizierungsmethode an:

```
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S
<authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
```

3. Validieren Sie den `nvme connect authentication` Durch Überprüfen der dhchap-Schlüssel für Host und Controller:

   a. Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
   ```

   Beispielausgabe für unidirektionale Konfiguration:

   ```
   SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys1/nvme*/dhchap_secret
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   DHHC-
   1:03:je1nQCmjJLUKD62mpYbzlpuw0OIws86NB96uNO/t3jbvhp7fjyR9bIRjOHg8
   wQtye1JCFSMkBQH3pTKGdYR1OV9gx00=:
   ```

   b. Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:

   ```
   $cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-
   subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Beispielausgabe für bidirektionale Konfiguration:

```
SR650-14-114:~ # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
DHHC-
1:03:WorVEV83eYO53kV4Iel5OpphbX5LAphO3F8fgH3913tlrkSGDBJTt3crXeTUB8f
CwGbPsEyz6CXxdQJi6kbn4IzmkFU=:
```

JSON-Datei

Sie können das verwenden `/etc/nvme/config.json` Datei mit `nvme connect-all` Befehl, wenn in der ONTAP Controller-Konfiguration mehrere NVMe-Subsysteme verfügbar sind.

Sie können die JSON-Datei mit erstellen `-o` Option. Weitere Syntaxoptionen finden Sie auf den man-Pages für NVMe Connect-all.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die JSON-Datei:

```
# cat /etc/nvme/config.json
[
 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "hostid":"3ae10b42-21af-48ce-a40b-cfb5bad81839",
    "dhchap_key":"DHHC-
1:03:Cu3ZZfIz1WMlqZFnCMqpAgn/T6EVOcIFHez215U+Pow8jTgBF2UbNk3DK4wfk2E
ptWpna1rpwG5CndpOgxpRxh9m41w=:"
 },

 {
    "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:12372496-59c4-4d1b-
be09-74362c0c1afc",
    "subsystems":[
        {
            "nqn":"nqn.1992-
08.com.netapp:sn.48391d66c0a611ecaaa5d039ea165514:subsystem.subsys_C
LIENT116",
            "ports":[
```

```
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.117",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.1.116",
                     "host_traddr":"192.168.1.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.117",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                },
                {
                     "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.2.116",
                     "host_traddr":"192.168.2.16",
                     "trsvcid":"4420",
                     "dhchap_ctrl_key":"DHHC-
1:01:0h58bcT/uu0rCpGsDYU6ZHZvRuVqsYKuBRS0Nu0VPx5HEwaZ:"
                }
           ]
       }
   ]
 }
]

[NOTE]
In the preceding example, `dhchap_key` corresponds to
`dhchap_secret` and `dhchap_ctrl_key` corresponds to
`dhchap_ctrl_secret`.
```

2. Stellen Sie mithilfe der Konfigurations-JSON-Datei eine Verbindung zum ONTAP Controller her:

```
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
```

Beispielausgabe:

```
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.116 is already connected
traddr=192.168.1.116 is already connected
traddr=192.168.2.117 is already connected
traddr=192.168.1.117 is already connected
```

3. Überprüfen Sie, ob die dhchap-Geheimnisse für die jeweiligen Controller für jedes Subsystem aktiviert wurden:

   a. Überprüfen Sie die Host-dhchap-Schlüssel:

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
   ```

   Beispielausgabe:

   ```
   DHHC-1:01:NunEWY7AZlXqxITGheByarwZdQvU4ebZg9HOjIr6nOHEkxJg:
   ```

   b. Überprüfen Sie die Dhchap-Tasten des Controllers:

   ```
   # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-
   subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
   ```

   Beispielausgabe:

```
DHHC-
1:03:2YJinsxa2v3+m8qqCiTnmgBZoH6mIT6G/6f0aGO8viVZB4VLNLH4z8CvK7pVYxN
6S5fOAtaU3DNi12rieRMfdbg3704=:
```

Bekannte Probleme

Es gibt keine bekannten Probleme für die SLES 15 SP4 mit ONTAP-Version.

NVMe-of-Host-Konfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 mit ONTAP

NVMe over Fabrics oder NVMe-of (einschließlich NVMe/FC und andere Transportunternehmen) werden von SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (SLES15 SP3) mit ANA (Asymmetric Namespace Access) unterstützt. ANA ist das ALUA-Äquivalent in einer NVMe-of Umgebung und ist derzeit mit NVMe Multipath im Kernel implementiert. Die Details zur Aktivierung von NVMe-of mit in-Kernel NVMe Multipath unter Verwendung von ANA auf SLES15 SP3 und ONTAP als Ziel wurden hier dokumentiert.

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

Funktionen

- SLES15 SP3 unterstützt NVMe/FC und andere Transporte.
- Es gibt keine Unterstützung für NVMe-of für Sanlun. Daher gibt ES keine UNTERSTÜTZUNG VON LUHU für NVMe-of auf SLES15 SP3. Kunden können sich darauf verlassen, dass das NetApp Plug-in in der nativen nvme-cli nicht gleich ist. Dies sollte bei allen NVMe-of Transporten möglich sein.
- Sowohl NVMe- als auch SCSI-Datenverkehr können auf demselben vorhandenen Host ausgeführt werden. Es wird also von einer häufig implementierten Host-Konfiguration für Kunden ausgegangen. Daher können Sie für SCSI konfigurieren `dm-multipath` Wie üblich bei SCSI LUNs führen zu mpath-Geräten, während NVMe Multipath möglicherweise für die Konfiguration von NVMe-of Multipath-Geräten auf dem Host verwendet wird.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

Aktivieren Sie NVMe Multipath im Kernel

NVMe Multipath im Kernel ist bereits auf SLES-Hosts wie SLES15 SP3 standardmäßig aktiviert. Daher ist hier keine weitere Einstellung erforderlich. Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

NVMe-of-Initiator-Pakete

Siehe "NetApp Interoperabilitätsmatrix" Finden Sie genaue Details zu unterstützten Konfigurationen.

1. Vergewissern Sie sich, dass auf dem SLES15 SP3 MU-Host die erforderlichen Kernel- und nvme-cli-ME-Pakete installiert sind.

   Beispiel:

```
# uname -r
5.3.18-59.5-default

# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
```

Das oben genannte nvme-cli MU-Paket umfasst jetzt Folgendes:

- **NVMe/FC Skripts zur automatischen Verbindung** - erforderlich für NVMe/FC Auto-(re)Verbindung, wenn zugrunde liegende Pfade zu den Namespaces wiederhergestellt werden sowie während des Host-Neustarts:

  ```
  # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
  /etc/nvme
  /etc/nvme/hostid
  /etc/nvme/hostnqn
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect.target
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-connect@.service
  ...
  ```

- **ONTAP udev Rule** - Neue udev-Regel zur Gewährleistung der standardmäßigen NVMe-Multipath-Round-Robin-Load-Balancer für alle ONTAP-Namespaces:

  ```
  # rpm -ql nvme-cli-1.13-3.3.1.x86_64
  /etc/nvme
  /etc/nvme/hostid
  /etc/nvme/hostnqn
  /usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect.target
  /usr/lib/systemd/system/nvmf-connect@.service
  /usr/lib/udev/rules.d/70-nvmf-autoconnect.rules
  /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
  ...
  # cat /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-iopolicy-netapp.rules
  # Enable round-robin for NetApp ONTAP and NetApp E-Series
  ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp
  ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{model}=="NetApp E-
  Series", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  ```

- **NetApp Plug-in für ONTAP Geräte** - das bestehende NetApp Plug-in wurde jetzt geändert, um auch ONTAP Namespaces zu verarbeiten.

2. Prüfen Sie die hostnqn-Zeichenfolge bei `/etc/nvme/hostnqn` Auf dem Host und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß mit der hostnqn-Zeichenfolge für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
Vserver     Subsystem      Host NQN
-------     ---------      ----------------------------------
vs_nvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
            nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-
41a6-a1fd-cf8262c8713f
5 entries were displayed.
```

Je nach dem FC-Adapter, der auf dem Host verwendet wird, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

Konfiguration von NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Vergewissern Sie sich, dass die empfohlenen Adapter- und Firmware-Versionen vorliegen. Beispiel:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.840.8, sli-4:2:c
```

   - Die neueren lpfc-Treiber (sowohl inbox als auch outbox) haben bereits den Standardwert lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt, daher müssen Sie diesen nicht mehr explizit in der setzen `/etc/modprobe.d/lpfc.conf`, Und erstellen Sie die `initrd`. Der `lpfc nvme` Die Unterstützung ist bereits standardmäßig aktiviert:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

- Der bestehende native Inbox lpfc Treiber ist bereits der neueste und kompatibel mit NVMe/FC. Daher müssen Sie den lpfc ooob-Treiber nicht installieren.

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

3. Überprüfen Sie, ob die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und Sie die Ziel-Ports sehen können. Alle sind betriebsbereit. In diesem Beispiel ist nur 1 Initiator-Port aktiviert und mit zwei Ziel-LIFs verbunden, wie in der Ausgabe zu sehen ist:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

4. Starten Sie den Host neu.

1 MB I/O-Größe aktivieren (optional)

ONTAP meldet in den Identify Controller-Daten ein MDTS (MAX Data Transfer Size) von 8, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen sollte. Um jedoch I/O-Anforderungen mit einer Größe von 1 MB für den Broadcom NVMe/FC-Host zu geben, wird der lpfc-Parameter verwendet `lpfc_sg_seg_cnt` Sollte auch bis zu 256 vom Standardwert 64 angestoßen werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Fügen Sie den Wert 256 in der jeweiligen hinzu `modprobe lpfc.conf` Datei:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die oben genannte Einstellung angewendet wurde, indem Sie den entsprechenden sysfs-Wert überprüfen:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Jetzt sollte der Broadcom NVMe/FC-Host in der Lage sein, 1-MB-I/O-Anfragen an den ONTAP Namespace-Geräten zu senden.

Marvell/QLogic

Der native, im neueren SLES15 SP3 MU-Kernel enthaltene Qla2xxx-Treiber verfügt über die neuesten Upstream-Fixes, die für die ONTAP-Unterstützung wesentlich sind.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adaptertreiber und die unterstützten Firmware-Versionen ausführen, z. B.:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
```

2. Verifizieren `ql2xnvmeenable` Ist gesetzt, sodass der Marvell-Adapter als NVMe/FC-Initiator fungieren kann:

```
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
1
```

Konfiguration von NVMe/TCP

Im Gegensatz zu NVMe/FC verfügt NVMe/TCP über keine automatische Verbindungsfunktion. Es gibt zwei wesentliche Einschränkungen für den Linux NVMe/TCP-Host:

- **Kein automatischer erneuten Verbindungsaufbau nach der Wiederherstellung von Pfaden** NVMe/TCP kann nicht automatisch eine Verbindung zu einem Pfad herstellen, der über den Standard hinaus wiederhergestellt ist `ctrl-loss-tmo` Timer von 10 Minuten nach einem Pfad nach unten.
- **Beim Host-Bootup kann keine automatische Verbindung hergestellt werden** NVMe/TCP kann auch beim Host-Bootup nicht automatisch eine Verbindung herstellen.

Sie sollten den Wiederholungszeitraum für Failover-Ereignisse auf mindestens 30 Minuten einstellen, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden. Sie können den Wiederholungszeitraum erhöhen, indem Sie den Wert des Ctrl_Loss_tmo-Timers erhöhen. Im Folgenden sind die Details aufgeführt:

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob der Initiator-Port die Daten der Erkennungsprotokollseiten in den unterstützten NVMe/TCP LIFs abrufen kann:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Überprüfen Sie, ob andere LIF-Kombos des NVMe/TCP-Initiators-Initiators erfolgreich die Daten der Erkennungsprotokoll-Seite abrufen können. Beispiel:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Laufen `nvme connect-all` Befehl über alle unterstützten NVMe/TCP-Initiator-Ziel-LIFs über die Nodes hinweg Stellen Sie einen längeren Zeitraum ein `ctrl_loss_tmo` Zeitschaltuhr-Wiederholungszeitraum (z. B. 30 Minuten, die über eingestellt werden kann `-l 1800`) Während des connect-all, so dass es für einen längeren Zeitraum im Falle eines Pfadverlusts erneut versuchen würde. Beispiel:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

NVMe-of validieren

1. Überprüfung des NVMe Multipath im Kernel durch Prüfung:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden NVMe-of Einstellungen (z. B. `model` Auf einstellen `NetApp ONTAP Controller` Und `load balancing iopolicy` Auf einstellen `round-robin`) Für die jeweiligen ONTAP-Namespaces richtig reflektieren auf dem Host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Namespaces auf dem Host ordnungsgemäß reflektieren. Beispiel:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Ein weiteres Beispiel:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Überprüfen Sie, ob der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und den korrekten ANA-Status aufweist. Beispiel:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Ein weiteres Beispiel:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Überprüfen Sie, ob das NetApp Plug-in die richtigen Werte für jedes ONTAP Namespace-Gerät anzeigt. Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Ein weiteres Beispiel:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

== Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

NVMe/FC-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 mit ONTAP

NVMe/FC wird von ONTAP 9.6 und höher mit SLES15 SP2 unterstützt. Auf dem SLES15 SP2-Host können NVMe/FC- und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC auf SLES15 SP2 aktivieren

1. Upgrade auf die empfohlene ME-Kernel-Version von SLES15 SP2.
2. Upgrade des nativen nvme-cli-Pakets

   Dieses native nvme-cli-Paket enthält die automatischen NVMe/FC-connect-Skripte, die ONTAP udev-Regel für den Round-Robin-Lastausgleich für NVMe Multipath und das NetApp Plug-in für ONTAP Namespaces.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem SLES15 SP2-Host die NQN-Zeichenfolge des Hosts bei `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
   ```

   ```
   ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- ---------
   ------------------------------------------------------------
   vs_fcnvme_145
   nvme_145_1
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_2
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_3
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_4
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   nvme_145_5
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f
   5 entries were displayed.
   ```

4. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und native Inbox-Treiber-Versionen verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.240.40, sli-4:2:c
12.6.240.40, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.2
```

3. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b579d5e
0x100000109b579d5f
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID
x011c00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO
fffffffffffb046f
abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID
x011b00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO
fffffffffffaf794
abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------
---------------------------------------- ---------
-------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB /
85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live
inaccessible
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live
inaccessible
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size
---------------- -------------------------
---------------------------------------------------- ----
---------------------------------------- ---------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     },
  ]
}
```

== Bekannte Probleme
Es sind keine Probleme bekannt.

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

LPFC Verbose Logging

Legen Sie den lpfc-Treiber für NVMe/FC fest.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Führen Sie nach dem Festlegen der Werte den aus `dracut-f` Führen Sie einen Befehl aus und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

NVMe/FC-Hostkonfiguration für SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Hosts konfigurieren, auf denen SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 und ONTAP als Ziel ausgeführt werden.

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.6 oder höher für die folgenden Versionen von SLES unterstützt:

- SLES15 SP1

  Auf dem SLES15 SP1-Host können NVMe/FC und FCP-Datenverkehr über dieselben Fibre Channel-Initiator-Adapter-Ports ausgeführt werden. Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller.

  Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

- Das nvme-cli-Paket enthält native NVMe/FC-Skripts für die automatische Verbindung. Sie können den nativen Posteingangstreiber auf SLES15 SP1 verwenden.

Bekannte Einschränkungen

Das Booten von SAN über das NVMe-of-Protokoll wird derzeit nicht unterstützt.

NVMe/FC auf SLES15 SP1 aktivieren

1. Upgrade auf den empfohlenen SLES15 SP2 MU-Kernel
2. Führen Sie ein Upgrade auf die empfohlene nvme-cli MU-Version durch.

   Dieses nvme-cli-Paket enthält die nativen NVMe/FC-Skripts zur automatischen Verbindung, sodass Sie die externen NVMe/FC-Skripte, die von Broadcom bereitgestellt werden, nicht auf dem SLES15 SP1-Host installieren müssen. Dieses Paket enthält außerdem die ONTAP udev-Regel für den Round Robin-Lastausgleich für NVMe Multipath und das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

   ```
   # rpm -qa | grep nvme-cli
   nvme-cli-1.8.1-6.9.1.x86_64
   ```

3. Überprüfen Sie auf dem SLES15 SP1-Host die Host-NQN-Zeichenfolge unter `/etc/nvme/hostnqn` Und überprüfen Sie, ob es mit der NQN-Zeichenfolge des Hosts für das entsprechende Subsystem auf dem ONTAP-Array übereinstimmt. Beispiel:

   ```
   # cat /etc/nvme/hostnqn
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

   ```
   *> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
   Vserver Subsystem Host NQN
   ------- --------- ------------------------------------- -----------
   sles_117_nvme_ss_10_0
   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
   ```

4. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter für NVMe/FC

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den unterstützten Adapter verwenden. Die aktuelle Liste der unterstützten Adapter finden Sie im "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
   LPe32002-M2
   LPe32002-M2
   ```

   ```
   # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
   ```

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlene Broadcom lpfc-Firmware und native Inbox-Treiber-Versionen verwenden.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.17, sil-4.2.c
12.4.243.17, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.0
```

3. Stellen Sie sicher, dass lpfc_enable_fc4_type auf 3 gesetzt ist.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Initiator-Ports ausgeführt werden.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Initiator-Ports aktiviert sind und die Ziel-LIFs ausgeführt werden können.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie die folgenden NVMe/FC-Einstellungen.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Namespaces erstellt wurden.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- -------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Überprüfen Sie den Status der ANA-Pfade.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.sles_117_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Überprüfen Sie das NetApp Plug-in für ONTAP Geräte.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/sles_117_vol_10_0/sles_117_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

== Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

Aktivieren Sie 1 MB I/O-Größe für Broadcom NVMe/FC

ONTAP meldet eine MDTS (MAX Data-Übertragungsgröße) von 8 in den Identifizieren-Controller-Daten, was bedeutet, dass die maximale E/A-Anforderungsgröße bis zu 1 MB betragen kann. Um jedoch I/O-Anforderungen von Größe 1 MB für einen Broadcom-NVMe/FC-Host auszustellen, müssen Sie den erhöhen `lpfc` Wert des `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter auf 256 ab dem Standardwert 64.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_sg_seg_cnt` Parameter bis 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. A ausführen `dracut -f` Führen Sie einen Befehl aus, und starten Sie den Host neu.
3. Verifizieren Sie das `lpfc_sg_seg_cnt` Ist 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Dies gilt nicht für Qlogic NVMe/FC-Hosts.

LPFC Verbose Logging

Legen Sie den lpfc-Treiber für NVMe/FC fest.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Führen Sie nach dem Festlegen der Werte den aus `dracut-f` Führen Sie einen Befehl aus und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

Windows

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Windows Server 2022 mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Hosts konfigurieren, auf denen Windows Server 2022 ausgeführt wird, und dabei ONTAP als Ziel verwenden.

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.7 oder höher für Windows Server 2022 unterstützt.

Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben 32-Gbit-FC-Adapter-Ports verarbeiten kann. Verwenden Sie für FCP und FC/NVMe MSDSM als Microsoft Multipath I/O (MPIO) Option.

Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

Bekannte Einschränkungen

Windows Failover Cluster (WFC) wird mit ONTAP NVMe/FC nicht unterstützt, da ONTAP derzeit keine persistenten Reservierungen mit NVMe/FC unterstützt.

> Der von Broadcom für Windows NVMe/FC gelieferte externe Treiber ist kein echter NVMe/FC-Treiber, sondern ein translationaler SCSI NVMe-Treiber. Dieser translationale Overhead wirkt sich nicht unbedingt auf die Performance aus, negiert jedoch die Performance-Vorteile von NVMe/FC. Somit ist bei Windows-Servern die NVMe/FC- und FCP-Performance dieselbe, anders als bei anderen Betriebssystemen wie Linux, wo die NVMe/FC-Performance deutlich besser ist als die des FCP.

Aktivieren Sie NVMe/FC auf einem Windows-Initiator-Host

Führen Sie diese Schritte aus, um FC/NVMe auf dem Windows-Initiator-Host zu aktivieren:

Schritte

1. Installieren Sie das OneCommand Manager-Dienstprogramm auf dem Windows-Host.
2. Legen Sie an jedem der HBA-Initiator-Ports die folgenden HBA-Treiberparameter fest:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter in Windows für NVMe/FC

Mit dem Broadcom Adapter für FC/NVMe in einer Windows-Umgebung a `hostnqn` Ist jedem Port des Host Bus Adapters (HBA) zugeordnet. Der `hostnqn` Ist wie folgt formatiert.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Aktivieren Sie MPIO für NVMe-Geräte auf dem Windows-Host

1. Installieren "Windows Host Utility Kit 7.1" Treiber-Parameter einstellen, die für FC und NVMe gemeinsam sind.
2. Öffnen Sie die MPIO-Eigenschaften.
3. Fügen Sie auf der Registerkarte **Multi-Paths** die für NVMe angegebene Geräte-ID hinzu.

   MPIO erkennt NVMe-Geräte, die im Festplattenmanagement sichtbar sind.

4. Öffnen Sie * Disk Management* und gehen Sie zu **Disk Properties**.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte **MPIO** auf **Details**.
6. Legen Sie die folgenden MSDSM-Einstellungen fest:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - Wiederholungsintervall: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**

7. Wählen Sie die MPIO-Richtlinie **Round Robin mit Untergruppe** aus.
8. Ändern Sie die Registrierungswerte:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Starten Sie den Host neu.

   Die NVMe-Konfiguration ist jetzt auf dem Windows Host abgeschlossen.

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie, ob der Porttyp FC+NVMe ist.

   Nachdem NVMe nun aktiviert ist, sollten Sie die Anzeige lesen `Port Type` Aufgelistet unter `FC+NVMe`, Wie folgt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Überprüfen Sie, ob NVMe/FC-Subsysteme erkannt wurden.

   Der `nvme-list` Mit dem Befehl werden die erkannten NVMe/FC-Subsysteme aufgelistet.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Überprüfen Sie, ob Namespaces erstellt wurden.

   Der `nvme-list-ns` Der Befehl listet die Namespaces für ein angegebenes NVMe Ziel auf, das die mit dem Host verbundenen Namespaces aufführt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Windows Server 2019 mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Hosts konfigurieren, auf denen Windows Server 2019 ausgeführt wird, und dabei ONTAP als Ziel verwenden.

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.7 oder höher für Windows Server 2019 unterstützt.

Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben 32-Gbit-FC-Adapter-Ports verarbeiten kann. Verwenden Sie für FCP und FC/NVMe MSDSM als Microsoft Multipath I/O (MPIO) Option.

Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Windows Failover Cluster (WFC) wird mit ONTAP NVMe/FC nicht unterstützt, da ONTAP derzeit keine persistenten Reservierungen mit NVMe/FC unterstützt.

> Der von Broadcom für Windows NVMe/FC gelieferte externe Treiber ist kein echter NVMe/FC-Treiber, sondern ein translationaler SCSI NVMe-Treiber. Dieser translationale Overhead wirkt sich nicht unbedingt auf die Performance aus, negiert jedoch die Performance-Vorteile von NVMe/FC. Somit ist bei Windows-Servern die NVMe/FC- und FCP-Performance dieselbe, anders als bei anderen Betriebssystemen wie Linux, wo die NVMe/FC-Performance deutlich besser ist als die des FCP.

Aktivieren Sie NVMe/FC auf einem Windows-Initiator-Host

Führen Sie diese Schritte aus, um FC/NVMe auf dem Windows-Initiator-Host zu aktivieren:

Schritte

1. Installieren Sie das OneCommand Manager-Dienstprogramm auf dem Windows-Host.
2. Legen Sie an jedem der HBA-Initiator-Ports die folgenden HBA-Treiberparameter fest:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter in Windows für NVMe/FC

Mit dem Broadcom Adapter für FC/NVMe in einer Windows-Umgebung a `hostnqn` Ist jedem Port des Host Bus Adapters (HBA) zugeordnet. Der `hostnqn` Ist wie folgt formatiert.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Aktivieren Sie MPIO für NVMe-Geräte auf dem Windows-Host

1. Installieren "Windows Host Utility Kit 7.1" Treiber-Parameter einstellen, die für FC und NVMe gemeinsam sind.
2. Öffnen Sie die MPIO-Eigenschaften.
3. Fügen Sie auf der Registerkarte **Multi-Paths** die für NVMe angegebene Geräte-ID hinzu.

   MPIO erkennt NVMe-Geräte, die im Festplattenmanagement sichtbar sind.

4. Öffnen Sie * Disk Management* und gehen Sie zu **Disk Properties**.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte **MPIO** auf **Details**.
6. Legen Sie die folgenden MSDSM-Einstellungen fest:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - Wiederholungsintervall: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**

7. Wählen Sie die MPIO-Richtlinie **Round Robin mit Untergruppe** aus.
8. Ändern Sie die Registrierungswerte:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Starten Sie den Host neu.

   Die NVMe-Konfiguration ist jetzt auf dem Windows Host abgeschlossen.

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie, ob der Porttyp FC+NVMe ist.

   Nachdem NVMe nun aktiviert ist, sollten Sie die Anzeige lesen `Port Type` Aufgelistet unter `FC+NVMe`, Wie folgt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Überprüfen Sie, ob NVMe/FC-Subsysteme erkannt wurden.

   Der `nvme-list` Mit dem Befehl werden die erkannten NVMe/FC-Subsysteme aufgelistet.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Überprüfen Sie, ob Namespaces erstellt wurden.

   Der `nvme-list-ns` Der Befehl listet die Namespaces für ein angegebenes NVMe Ziel auf, das die mit dem Host verbundenen Namespaces aufführt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Windows Server 2016 mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Hosts konfigurieren, auf denen Windows Server 2016 ausgeführt wird, und dabei ONTAP als Ziel verwenden.

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.7 oder höher für Windows Server 2016 unterstützt.

Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben 32-Gbit-FC-Adapter-Ports verarbeiten kann. Verwenden Sie für FCP und FC/NVMe MSDSM als Microsoft Multipath I/O (MPIO) Option.

Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Windows Failover Cluster (WFC) wird mit ONTAP NVMe/FC nicht unterstützt, da ONTAP derzeit keine persistenten Reservierungen mit NVMe/FC unterstützt.

> Der von Broadcom für Windows NVMe/FC gelieferte externe Treiber ist kein echter NVMe/FC-Treiber, sondern ein translationaler SCSI NVMe-Treiber. Dieser translationale Overhead wirkt sich nicht unbedingt auf die Performance aus, negiert jedoch die Performance-Vorteile von NVMe/FC. Somit ist bei Windows-Servern die NVMe/FC- und FCP-Performance dieselbe, anders als bei anderen Betriebssystemen wie Linux, wo die NVMe/FC-Performance deutlich besser ist als die des FCP.

Aktivieren Sie NVMe/FC auf einem Windows-Initiator-Host

Führen Sie diese Schritte aus, um FC/NVMe auf dem Windows-Initiator-Host zu aktivieren:

Schritte

1. Installieren Sie das OneCommand Manager-Dienstprogramm auf dem Windows-Host.
2. Legen Sie an jedem der HBA-Initiator-Ports die folgenden HBA-Treiberparameter fest:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter in Windows für NVMe/FC

Mit dem Broadcom Adapter für FC/NVMe in einer Windows-Umgebung a `hostnqn` Ist jedem Port des Host Bus Adapters (HBA) zugeordnet. Der `hostnqn` Ist wie folgt formatiert.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Aktivieren Sie MPIO für NVMe-Geräte auf dem Windows-Host

1. Installieren "Windows Host Utility Kit 7.1" Treiber-Parameter einstellen, die für FC und NVMe gemeinsam sind.
2. Öffnen Sie die MPIO-Eigenschaften.
3. Fügen Sie auf der Registerkarte **Multi-Paths** die für NVMe angegebene Geräte-ID hinzu.

   MPIO erkennt NVMe-Geräte, die im Festplattenmanagement sichtbar sind.

4. Öffnen Sie * Disk Management* und gehen Sie zu **Disk Properties**.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte **MPIO** auf **Details**.
6. Legen Sie die folgenden MSDSM-Einstellungen fest:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - Wiederholungsintervall: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**

7. Wählen Sie die MPIO-Richtlinie **Round Robin mit Untergruppe** aus.
8. Ändern Sie die Registrierungswerte:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Starten Sie den Host neu.

   Die NVMe-Konfiguration ist jetzt auf dem Windows Host abgeschlossen.

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie, ob der Porttyp FC+NVMe ist.

   Nachdem NVMe nun aktiviert ist, sollten Sie die Anzeige lesen `Port Type` Aufgelistet unter `FC+NVMe`, Wie folgt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Überprüfen Sie, ob NVMe/FC-Subsysteme erkannt wurden.

   Der `nvme-list` Mit dem Befehl werden die erkannten NVMe/FC-Subsysteme aufgelistet.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Überprüfen Sie, ob Namespaces erstellt wurden.

   Der `nvme-list-ns` Der Befehl listet die Namespaces für ein angegebenes NVMe Ziel auf, das die mit dem Host verbundenen Namespaces aufführt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

NVMe/FC-Host-Konfiguration für Windows Server 2012 R2 mit ONTAP

Sie können NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) auf Hosts konfigurieren, auf denen Windows Server 2012 R2 ausgeführt wird, und dabei ONTAP als Ziel verwenden.

NVMe/FC wird auf ONTAP 9.7 oder höher für Windows Server 2012 unterstützt.

Beachten Sie, dass der Broadcom Initiator sowohl NVMe/FC- als auch FCP-Datenverkehr über dieselben 32-Gbit-FC-Adapter-Ports verarbeiten kann. Verwenden Sie für FCP und FC/NVMe MSDSM als Microsoft Multipath I/O (MPIO) Option.

Siehe "Hardware Universe" Für eine Liste der unterstützten FC-Adapter und Controller. Die aktuelle Liste der unterstützten Konfigurationen und Versionen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitätsmatrix".

> Sie können die in diesem Dokument angegebenen Konfigurationseinstellungen verwenden, um die mit verbundenen Cloud-Clients zu konfigurieren "Cloud Volumes ONTAP" Und "Amazon FSX für ONTAP".

Bekannte Einschränkungen

Windows Failover Cluster (WFC) wird mit ONTAP NVMe/FC nicht unterstützt, da ONTAP derzeit keine persistenten Reservierungen mit NVMe/FC unterstützt.

> Der von Broadcom für Windows NVMe/FC gelieferte externe Treiber ist kein echter NVMe/FC-Treiber, sondern ein translationaler SCSI NVMe-Treiber. Dieser translationale Overhead wirkt sich nicht unbedingt auf die Performance aus, negiert jedoch die Performance-Vorteile von NVMe/FC. Somit ist bei Windows-Servern die NVMe/FC- und FCP-Performance dieselbe, anders als bei anderen Betriebssystemen wie Linux, wo die NVMe/FC-Performance deutlich besser ist als die des FCP.

Aktivieren Sie NVMe/FC auf einem Windows-Initiator-Host

Führen Sie diese Schritte aus, um FC/NVMe auf dem Windows-Initiator-Host zu aktivieren:

Schritte

1. Installieren Sie das OneCommand Manager-Dienstprogramm auf dem Windows-Host.
2. Legen Sie an jedem der HBA-Initiator-Ports die folgenden HBA-Treiberparameter fest:
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - LimTransferSize=1
3. Starten Sie den Host neu.

Konfigurieren Sie den Broadcom FC-Adapter in Windows für NVMe/FC

Mit dem Broadcom Adapter für FC/NVMe in einer Windows-Umgebung a `hostnqn` Ist jedem Port des Host Bus Adapters (HBA) zugeordnet. Der `hostnqn` Ist wie folgt formatiert.

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Aktivieren Sie MPIO für NVMe-Geräte auf dem Windows-Host

1. Installieren "Windows Host Utility Kit 7.1" Treiber-Parameter einstellen, die für FC und NVMe gemeinsam sind.
2. Öffnen Sie die MPIO-Eigenschaften.
3. Fügen Sie auf der Registerkarte **Multi-Paths** die für NVMe angegebene Geräte-ID hinzu.

   MPIO erkennt NVMe-Geräte, die im Festplattenmanagement sichtbar sind.

4. Öffnen Sie * Disk Management* und gehen Sie zu **Disk Properties**.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte **MPIO** auf **Details**.
6. Legen Sie die folgenden MSDSM-Einstellungen fest:
   - PathVerifiedPeriod: **10**
   - PathVerifyEnabled: **Enable**
   - RetryCount: **6**
   - Wiederholungsintervall: **1**
   - PDORemovedPeriod: **130**

7. Wählen Sie die MPIO-Richtlinie **Round Robin mit Untergruppe** aus.
8. Ändern Sie die Registrierungswerte:

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. Starten Sie den Host neu.

   Die NVMe-Konfiguration ist jetzt auf dem Windows Host abgeschlossen.

NVMe/FC validieren

1. Überprüfen Sie, ob der Porttyp FC+NVMe ist.

   Nachdem NVMe nun aktiviert ist, sollten Sie die Anzeige lesen `Port Type` Aufgelistet unter `FC+NVMe`, Wie folgt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. Überprüfen Sie, ob NVMe/FC-Subsysteme erkannt wurden.

   Der `nvme-list` Mit dem Befehl werden die erkannten NVMe/FC-Subsysteme aufgelistet.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. Überprüfen Sie, ob Namespaces erstellt wurden.

   Der `nvme-list-ns` Der Befehl listet die Namespaces für ein angegebenes NVMe Ziel auf, das die mit dem Host verbundenen Namespaces aufführt.

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie vor der Fehlerbehebung bei NVMe-of-Fehlern für RHEL-, OL- und SLES-Hosts, ob Sie eine Konfiguration ausführen, die den Spezifikationen des Interoperabilitäts-Matrix-Tools (IMT) entspricht, und fahren Sie dann mit den nächsten Schritten fort, um Probleme auf der Hostseite zu beheben.

Die Anweisungen zur Fehlerbehebung gelten nicht für AIX-, Windows- und ESXi-Hosts.

Aktivieren Sie die ausführliche Protokollierung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrer Konfiguration haben, kann die ausführliche Protokollierung wichtige Informationen für die Fehlerbehebung liefern.

Das Verfahren zum Festlegen der ausführlichen Protokollierung für Qlogic (qla2xxx) unterscheidet sich von dem Verfahren zum Festlegen DER LPFC-ausführlichen Protokollierung.

LPFC

Legen Sie den lpfc-Treiber für NVMe/FC fest.

Schritte

1. Stellen Sie die ein `lpfc_log_verbose` Treibereinstellung auf einen der folgenden Werte, um NVMe/FC-Ereignisse zu protokollieren.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events.
*/
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Führen Sie nach dem Festlegen der Werte den aus `dracut-f` Führen Sie einen Befehl aus und starten Sie den Host neu.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc
lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
```

Qla2xxx

Es gibt keine spezifische qla2xxx-Protokollierung für NVMe/FC, ähnlich wie bei `lpfc` Treiber. Stellen Sie stattdessen die allgemeine qla2xxx-Protokollierungsebene ein.

Schritte

1. Fügen Sie den hinzu `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` Wert zum entsprechenden `modprobe qla2xxx conf` Datei:
2. Ausführen des `dracut -f` Befehl und starten Sie dann den Host neu.
3. Überprüfen Sie nach dem Neubooten, ob die ausführliche Protokollierung aktiviert wurde:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
```

Beispielausgabe:

```
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1
ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Gängige nvme-cli-Fehler und Behelfslösungen

Die von angezeigten Fehler `nvme-cli` Während `nvme discover`, `nvme connect`, Oder `nvme connect-all` Die Vorgänge und die Problemumgehungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fehlermeldung	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Falsche Syntax	Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Syntax für das verwenden `nvme discover`, `nvme connect`, und `nvme connect-all` Befehle.

Fehlermeldung	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Dies kann beispielsweise durch mehrere Probleme ausgelöst werden. Wenn die NVMe Befehle falsch dargestellt werden, ist dies eine der häufigsten Ursachen.	• Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Argumente (z. B. richtig WWNN-Zeichenfolge, WWPN-Zeichenfolge und mehr) an die Befehle übergeben haben.
		• Wenn die Argumente richtig sind, aber Sie sehen immer noch diesen Fehler, überprüfen Sie, ob die `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` Die Befehlsausgabe ist richtig. Der NVMe-Initiator wird als angezeigt `Enabled`, Und die NVMe/FC-Ziel-LIFs werden unter den Abschnitten für Remote-Ports korrekt angezeigt. Beispiel:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Wenn die Ziel-LIFs nicht wie oben im angezeigt werden `nvme_info` Befehlsausgabe, überprüfen Sie das `/var/log/messages` Und `dmesg` Sie erhalten eine Ausgabe des Befehls für verdächtige NVMe/FC-Ausfälle und entsprechende Berichte oder Korrekturen.

Fehlermeldung	Wahrscheinliche Ursache	Behelfslösung
`No discovery log entries to fetch`	Im Allgemeinen beobachtet, wenn die `/etc/nvme/hostnqn` Es wurde keine Zeichenfolge in das entsprechende Subsystem auf dem NetApp Array hinzugefügt oder eine falsche Zeichenfolge `hostnqn` Der String wurde dem jeweiligen Subsystem hinzugefügt.	Überprüfen Sie das genau `/etc/nvme/hostnqn` String wird dem entsprechenden Subsystem im NetApp Array hinzugefügt (überprüfen Sie mithilfe der `vserver nvme subsystem host show` Befehl).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Beobachtet, wenn bereits Controller-Zuordnungen oder angegebene Operation erstellt oder gerade erstellt werden. Dies könnte im Rahmen der oben installierten Skripts zur automatischen Verbindung geschehen.	Keine. Versuchen Sie, die auszuführen `nvme discover` Befehl nach einiger Zeit wieder. Für `nvme connect` Und `connect-all`, Ausführen des `nvme list` Befehl zum Überprüfen, ob die Namespace-Geräte bereits erstellt und auf dem Host angezeigt werden.

Wann wenden Sie sich an den technischen Support

Wenn Sie immer noch Probleme haben, sammeln Sie die folgenden Dateien und Befehlsausgänge, und kontaktieren Sie "NetApp Support" Für weitere Triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Datenschutzrichtlinie

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open Source

Stellt Informationen über das Urheberrecht und die Lizenzen Dritter bereit, die in diesem Produkt verwendet werden.

- "Hinweis für AIX"
- "Hinweis für Linux"
- "Hinweis für Solaris"
- "Hinweis für Windows"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.